

Skript Logistikfachmann

Lagerlogistik | Robert Trachsler

Version 2.0



Inhaltsverzeichnis

1	Grundsätzliche Überlegungen	8
2	Lagerstrategien	9
3	Lagerfunktionen	12
3.1	Ausgleichsfunktion.....	12
3.2	Sicherungsfunktion	13
3.3	Spekulationsfunktion.....	13
3.4	Veredelungsfunktion	13
4	Lagerarten	14
5	Lagerformen	16
5.1	Frei- / Halboffenes Lager	16
5.2	Geschlossenes Lager	17
5.3	Speziallager	18
6	Lagerstandorte	19
6.1	Bestimmungsfaktoren	19
6.1.1	Lagerart	20
6.1.2	Interne Faktoren	20
6.1.3	externe Faktoren	20
7	Lagerlogistik.....	22
7.1	Wareneingang.....	22
7.1.1	Funktionen / Aufgaben.....	22
7.1.2	Aufbau des Wareneingangs / Zonen.....	23
7.1.3	Kennzahlen	25
7.2	Lager.....	26
7.2.1	Funktion / Aufgaben	26
7.2.2	Aufbau des Lagers / Zonen.....	27
7.2.3	Kennzahlen	27
7.3	Kommissionierung	28
7.3.1	Funktion / Aufgaben	28
7.3.2	Formen der Kommissionierung.....	29
7.3.3	Bereitstellung	33
7.3.4	Fortbewegung des Kommissionierers	35
7.3.5	Entnahme der Ware.....	37
7.3.6	Abgabe der Waren	39
7.3.7	Kommissionierverfahren.....	40
7.3.8	Kennzahlen	43
7.4	Verpackungsbereich / Warenausgang	47
7.4.1	Funktion / Aufgaben	47
7.4.2	Aufbau des Warenausgangs / Zonen	49
7.4.3	Kennzahlen	49

8	Inhalt.....	50
9	Lagersysteme	50
9.1	Einleitung	50
9.2	Technische Lagersysteme	51
9.2.1	Bodenlager.....	53
9.2.2	Blocklager	54
9.2.3	Reihenlager	55
9.2.4	Fachlager / Tablarregallager	56
9.2.5	Palettenregal	57
9.2.6	Hochregallager	58
9.2.7	Durchlaufregal	59
9.2.8	Einfahrregal	61
9.2.9	Satellitenlager (Kanal- / Tunnelregal).....	62
9.2.10	Verschieberegale	63
9.2.11	Umlaufregal (vertikal).....	64
9.2.12	Umlaufregal (horizontal)	65
9.2.13	Lean-Lift System.....	66
9.2.14	automatisches Kleinteilelager (AKL)	67
9.2.15	Kragarmregal	68
9.2.16	fahrbares Kragarmregal (Verschieberegale)	69
9.2.17	Multi-Tower - Kassettenlager	70
10	Fördertechnik	71
10.1	Einleitung	71
10.2	Aufgaben und Ziele	71
10.3	Fördermittelarten	72
10.3.1	Stetigförderer	73
10.3.2	Unstetigförderer	74
10.4	Antriebe	74
10.5	Antriebsketten und Räder	74
10.6	Riemenantriebe	75
10.8	Manuelle Fördermittel	76
10.8.1	Karren	76
10.8.2	Wagen.....	76
10.8.3	Handgabelhubwagen	77
10.8.4	Scheren-Gabelhubwagen.....	77
10.8.5	Gabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung	78
10.9	Stapler.....	79
10.9.1	Einleitung	79
10.9.2	Gegengewichtstapler	79
10.9.3	Deichselgerät / Radunterstützte Stapler	81
10.9.4	Schubmaststapler / Quersitz-Stapler	82
10.9.5	Mehrwegstapler	83
10.9.6	Quergabelstapler / Seitenstapler	84
10.9.7	spezieller Gegengewichtstapler	85

10.9.8	Hochregalstapler	86
10.9.9	Schienengeführte Hochregalfahrzeuge (RFZ / RBG)	87
10.9.10	Weichenfahrende Hochregalfahrzeuge	88
10.9.11	Kopfstationen Hochregallager	89
10.11	Krane	90
10.11.1	Laufkran	91
10.11.2	Schwenkarmkran	91
10.11.3	Portalkran	92
10.11.4	Container	92
10.11.5	Containerterminal	93
10.11.6	Fahrerloses Transportsystem (FTS)	94
10.11.7	Förderer	95
10.11.8	Förderbänder	96
10.11.9	Schuppenbänder	97
10.11.10	Rollenbahnen	97
10.11.11	Schleppkettenförderer	99
10.11.12	Lastenaufzüge	100
11	Ladehilfsmittel	101
11.1	Kleinteilebehälter	101
11.2	Paletten	101
11.3	Sonstige Ladehilfsmittel	102
11.4	Vergleich von Einweg- und Mehrwegladehilfsmitteln	102
12	Lagerverwaltung	103
12.1	Inventur	104
12.2	Lagerverwaltungssoftware	104
12.3	Lagerbereiche	105
12.4	Lagerprinzipien	106
12.4.1	Reservationsprinzip	107
12.4.2	chaotisches Lagerprinzip	108
12.5	Lagerplatzzuordnung	109
12.6	FIFO-Prinzip	109
12.7	Lagerbedingungen	110
13	Kennzahlen	111
14	Layoutplanung	115
14.1	Ziele der Layoutplanung	115
14.2	Schritte bei der Layoutplanung	116
14.2.1	Anlässe zur Layoutplanung	116
14.2.2	Informationsbedarf	117
14.2.3	Layouterstellung mit CAD	117
14.2.4	manuelle Layouterstellung	117

A. LEISTUNGSZIELE

- Lagerlogistik, Lagerkonzepte
- Lagersysteme, Lagerarten, Lagerlayouts
- Optimierung von Warenbewegungen
- Prozessablauf im Lager
- Lagerbedingungen, -zustand + -kennzahlen

Kompetenzen	Leistungsziele	Taxonomie -stufe	Konkretisierung der Leistungsziele (beispielhaft und nicht abschliessend)
Analysiert grundsätzliche und spezifische Problemstellungen der Lagerlogistik, zeigt Lösungsansätze auf und hilft mit bei deren Realisierung	Erklärt die Funktion der Lagerlogistik.	K2	Lagerlogistik ist die Planung und Durchführung von Massnahmen zur optimalen Gestaltung von Lagersystemen, Lagerorganisation und Lagertechnik
	Zählt Teilsysteme der Lagerlogistik auf und erklärt sie.	K2	Lageraufgaben / Rechtliche Grundlagen / Lagersysteme / Fördermittel / Ladehilfsmittel / Kommissionierung / Verpackung / Lagerorganisation / Lagerkennzahlen
	Nennt die wichtigsten Analysemethoden & wendet sie an.	K3	z.B. ABC-Analysen, XYZ-Analysen
	Entwirft einfache Lagerkonzepte.		mit Lagerlayout
Analysiert und optimiert die bestehenden Lagersysteme, Lagerarten und Lagerlayouts und stellt Anträge zur Verbesserung	Nennt und erklärt die wichtigsten Lagersysteme und Lagerarten.	K2	Lagersysteme = Systematisierung, Struktur, Lagertechnik = auch Lagereinrichtungen Lagerarten = Ausgangslage für die Definition der Lagertechniken resp. Lagereinrichtungen
	Stellt Vor- und Nachteile der Lagersysteme und Lagerarten gegenüber.	K4	Nutzwertanalyse
	Ordnet die Eignung der Lagersysteme und Lagerarten zu.	K4	kleiner Lagerumschlag, hoher Lagerumschlag

	Bestimmt wirtschaftliche Lagersysteme und Lagerarten, anhand bestehender Bestimmungskriterien, zum Einsatz in der Praxis.	K3	
Entwickelt Lösungen und Massnahmen zur Optimierung der Warenbewegungen im Lagerbereich.	Nennt und erklärt die wichtigsten Fördersysteme und Förderarten.	K2	Fördersysteme = Systematisierung / Struktur der Fördermittel Förderarten = Fördermittelarten, die einzelnen Fördermittel
	Stellt Vor- und Nachteile der Fördersysteme und Förderarten gegenüber.	K4	Nutzwertanalyse
	Ordnet die Eignung der Fördersysteme und Förderarten zu.	K4	Nutzwertanalyse
	Bestimmt wirtschaftliche Fördersysteme und Förderarten, anhand bestehender Bestimmungskriterien, zum Einsatz in der Praxis.	K4	
Organisiert den ordnungsgemässen und dem Lagerstatus entsprechenden Prozessablauf. .	Zählt Prozessabschnitte in der Lagerlogistik auf und erläutert sie.	K2	Einlagerung (Materialeingang / Identifizierung / Qualitätsprüfung / Lagerplatzzuordnung / Einlagerung) Bestandesüberwachung und Bestandespflege Auslagerung (Auftragsvorbereitung / Kommissionierung / Materialausgang) Versandbereitstellung (Kontrolle / Verpacken)
	Untersucht Einflussfaktoren der Prozessabschnitte	K4	
	Entwickelt/skizziert einfachere Prozesse und bewertet sie und beschreibt eine mögliche Umsetzung.	K6	Erstellt Flussdiagramm und erläutert die Vor- / Nachteile im Detail

Verfügt und kontrolliert notwendige Umlagerungen resp. Kommissionierungen	Nennt und erklärt organisatorische Kommissioniersysteme	K2	Bereitstellung (statisch / dynamisch) / Entnahme (manuell / mechanisch / automatisch) / Fortbewegung (ein- / zweidimensional) / Kommissionierarten (einstufige / mehrstufige Kommissionierung, serielle / parallele Kommissionierung / Pick-Pack-Kommissionier.) Kommissionierverfahren (Pickliste / Mobile Datenerfassung (MDE) / Pick-by-Light / Pick-by-Voice)
	Stellt Vor- und Nachteile organisatorischer Kommissioniersysteme gegenüber	K4	Nutzwertanalyse
	Ordnet die Eignung der organisatorische Kommissioniersysteme zu	K4	
	Bestimmt wirtschaftliche, organisatorische Kommissioniersysteme, anhand bestehender Bestimmungskriterien, zum Einsatz in der Praxis	K4	
Kontrolliert die Lagerbedingungen und überwacht den Zustand des Lagergutes.	Zählt Systeme zur Kontrolle der Lagerbedingungen auf	K1	
	Nennt Beispiele von Lagerbedingungen und teilt diese der entsprechenden Branche zu.	K2	z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, %O ₂ , %CO ₂
	Leitet Massnahmen zur Erfüllung der Lagerbedingungen ab.	K4	Bauliche, organisatorische, Strukturelle Massnahmen
Führt Lagerdatenanalysen mittels geeigneter Kennzahlen durch und leitet aus den Ergebnissen die geeigneten Massnahmen ab.	Nennt und erklärt Lagerkennzahlen.	K2	Rahmenkennzahlen / Wirtschaftlichkeitskennzahlen / Qualitätskennzahlen
	Berechnet Lagerkennzahlen.	K3	Wichtigste Kennzahlen z.B.: - Anzahl Ein- und Auslagerungen pro Periode - Durchschnittlicher Lagerbestand - Lagerumschlagshäufigkeit - Auslastungsgrad in % - Lagerverlust je Periode in % erstellen

B. GRUNDLAGEN DER LAGERLOGISTIK

1 Grundsätzliche Überlegungen

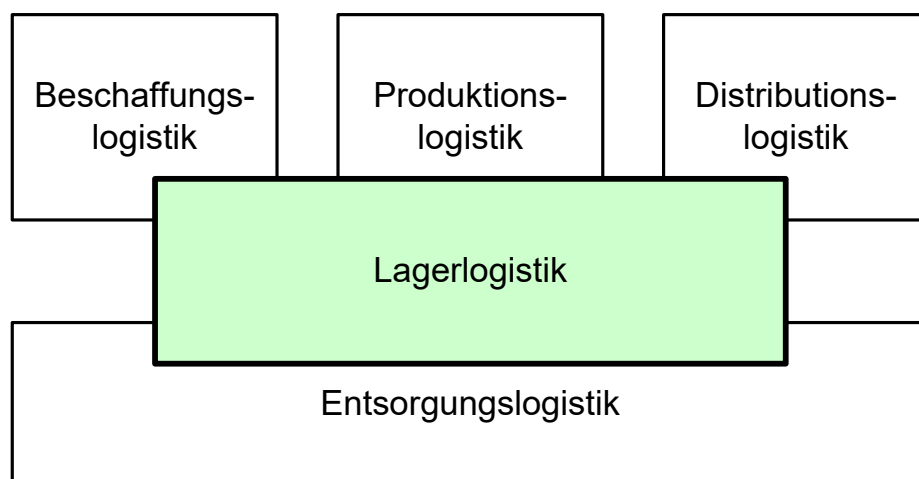
Die Lagerlogistik wird vielfach nicht als eigenständiger Bereich angesehen, sondern der Beschaffung bzw. dem Absatz zugeordnet. Wegen der bedeutenden Rolle, die die Lagerung im Rahmen des Materialflusses mit dem Ziel der optimalen Kundenbedienung spielt, empfiehlt es sich, die Lagerlogistik als einen selbstständigen Teilbereich des Logistikkomplexes zu betrachten.

Ein **Lager** stellt den Bestand an Gütern dar, der nicht direkt am Leistungserstellungsprozess beteiligt ist. Güter sind bereits verfügbar, werden jedoch erst zu späterem Zeitpunkt benötigt. Die **Lagerung** im engeren Sinne fällt auf die Aufgabe der Zeitüberbrückung zwischen der Warenverfügbarkeit und dem Bedarf zu. Der Lagerprozess beginnt dabei mit der Übernahme des Materials und endet mit der Abgabe der Erzeugnisse aus dem Waren- und Versandlager.

Die **Lagerlogistik** hat die Aufgabe, Systeme für alle Arten der Lagerung, Kommissionierung sowie Förderung der Güter vom Wareneingang über alle Stufen der Produktion bzw. Lagerung bis zum Warenausgang zu gestalten. Die Lagerlogistik ist zudem die Planung und Durchführung von Massnahmen zur optimalen Gestaltung von Lagersystemen, Lagerorganisationen und Lagertechniken.

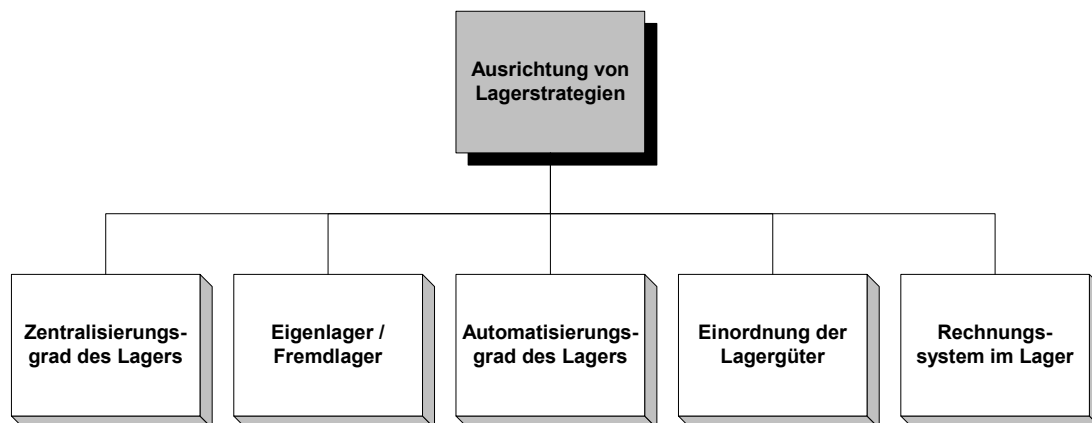
Im Rahmen der Lagerlogistik kommt es in besonderem Masse darauf an, die Logistik-Hardware und -Software so optimal wie möglich einzusetzen.

Der Idealfall läge vor, wenn die Logistik dazu beitragen könnte, dass eine Lagerhaltung im Interesse des Flussprinzips entfielen, doch wird dies, von wenigen Ausnahmefällen abgesehen, nicht möglich sein.



2 Lagerstrategien

Strategien als Grundsatzentscheidungen mit grosser Wirkungsdehnung prägen weitestgehend die Abläufe in den Unternehmensbereichen. Neben den grundsätzlichen Unternehmen-strategien, die Auswirkungen auch auf die Gesamtfunktion Lager haben, sind spezielle Lagerstrategien entwickelt worden. Diese erstrecken sich auf folgende Hauptkomplexe.



Die Lagerstrategien haben Auswirkungen auf

- Die Lagersysteme
- Die Lagerorganisation
- Die Lagerkosten

Die genannten Lagerstrategien befassen sich mit folgenden Inhalten:

Zentralisierungsgrad des Lagers	Unter der Zentralisierung ist die Konzentration der Bestände an einem Standort und unter einer Instanz zu verstehen. Der niedrigste Zentralisierungsgrad ist bei dezentralen Lagern, der höchste bei einem Zentrallager zu finden. Daneben gibt es noch Mischformen. Vorteile von Zentrallagern sind: ■ Geringer Grundstücks- und Gebäudebedarf ■ Gute Flächenausnutzung ■ Wirtschaftliche Lagerung infolge hoher Lagermengen ■ Geringe Lagerkosten ■ Gute Ausnutzung der Lagereinrichtungen ■ Reduzierte Personalkosten infolge eines konzentrierten EDV-Einsatzes ■ Einfachere, weit automatisierte Ein- und Auslagerung ■ Geringere Bestände durch bessere Übersichtlichkeit und durch einen leichter zu gestaltenden Informationsfluss
--	---

	▪ Gute Möglichkeit der Bestandsführung und Disposition ▪ Gute Organisationsmöglichkeit ▪ Kurze Auslieferungszeiten Nachteile von Zentrallagern sind: ▪ Längere Transportwege ▪ Hohe Kosten bei schlechter Kapazitätsauslastung ▪ Schlechter Kontakt zu den Bedarfsträgern ▪ Schwerfälligkeit bei sich häufig ändernden Bedingungen
Eigenlager Fremdlager /	Die Frage Eigenlager oder Fremdlager stellt sich sowohl in der Beschaffung- als auch in der Distributionslogistik. Bei der Entscheidung für Eigenlager oder Fremdlager sind die Kriterien ▪ Investitionskosten ▪ Laufende Betriebskosten ▪ Personalbedarf und Spezialisten-Know-how ▪ Grad der Abhängigkeit ▪ Belastungsspitzen und Kapazitätsschwankungen zu beachten Vorteile von Fremdlager sind: ▪ Kleinere Eigenlager ▪ Oft Kostengünstiger, da nur die genutzte Kapazität bezahlt werden muss ▪ Abdeckung von Spitzenbelastungen Nachteile von Fremdlagern: ▪ Oft aufwendige Schnittstellen ▪ Abhängigkeit von einem Dienstleister ▪ Oft mit zusätzlichen Transportkosten verbunden
Automatisierungsgrad des Lagers	Es sind manuell zu bedienende Lager, mechanische Lager und automatisierte Lager zu unterscheiden. Von Automatisierung wird gesprochen, wenn mehrstufige Arbeitsgänge von ferngesteuerten Maschinen verrichtet werden, die von Menschen lediglich gesteuert und kontrolliert werden. Der EDV-Einsatz geschieht offline (indirekt) oder online (direkt). Der offline-Einsatz bedeutet eine EDV-gestützte Lagersteuerung. Der Automatisierungsgrad des Lagers hat Auswirkungen auf ▪ Die Lagerkosten ▪ Den Personalbedarf

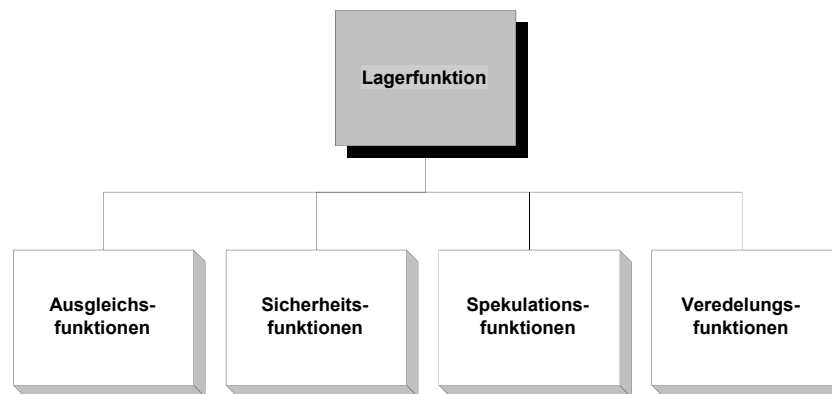
	▪ Die Arbeitsgeschwindigkeit ▪ Die Arbeitszuverlässigkeit ▪ Den Investitionsbedarf
Einordnung der Lagergüter	Die Einordnung der Güter im Lager kann nach dem Magazinprinzip oder nach dem Lokalisierungsprinzip erfolgen. Das Magazinprinzip bedeutet für die zu lagernden Güter einen festen Lagerplatz. Vom Lokalisierungsprinzip spricht man, wenn die Lagerplätze frei wählbar sind. Bei jeder Einlagerung ein neuer Lagerplatz bestimmt werden kann. Es liegt ein „chaotisches Lager“ vor. Bei dieser Einordnungsform bestimmt das „System“ den Lagerplatz. Voraussetzung ist eine computergestützte Lagerführung. Insbesondere bei Hochregallager herrscht die chaotische Lagerung vor. Die Art der Einordnung der Lagergüter hat Auswirkungen auf den Platzbedarf, der bei chaotischer Lagerung niedriger ist und auf die Vorbereitungsarbeiten, die beim Magazinprinzip geringer sind. Dies hat Auswirkungen auf Raumkosten und Lagerkosten. Das Lokalisierungsprinzip bedeutet eine grosse Abhängigkeit vom fehlerfreien computergesteuerten Suchsystem.
Rechnungssystem im Lager	Das Rechnungssystem im Lager befasst sich mit der: ▪ Bestandsrechnung ▪ Verbrauchsrechnung ▪ Der Bewertung der Zugänge, Bestände und Abgänge Die Wahl des Systems wirkt sich aus auf: ▪ Den Informationsstand der Lagerverwaltung und aller anderer materialdisponierender Stellen und des Rechnungswesens ▪ Den Personalbedarf ▪ Den Bedarf an rechnerischen Hilfsmitteln

3 Lagerfunktionen

Die Lagerung hat die Aufgabe der Zeitüberbrückung zwischen der Warenverfügbarkeit und dem Bedarf. Im Interesse des Flussprinzips sollte die Logistik zwar dazu beitragen, dass eine Lagerhaltung ganz entfällt oder zumindest nur in geringen Umfang erforderlich wird, jedoch kann dieses Postulat aus naheliegenden Gründen nicht erfüllt werden. Die Logistik kann allerdings dazu beitragen, dass die Lagerfunktionen möglichst optimal erfüllt werden. Es handelt sich dabei um die folgenden Funktionen:

- Ausgleichsfunktionen
- Sicherheitsfunktionen
- Spekulationsfunktionen
- Veredelungsfunktionen

Um die genannten Lagerfunktionen ausüben zu können, ist eine Reihe von Einrichtungen zu schaffen, sind diverse Techniken einzusetzen und organisatorische Regelungen zu treffen, die zu einem Gesamtsystem Lager zusammengefasst werden.



3.1 Ausgleichsfunktion

Unter Ausgleichsfunktionen des Lagers versteht man die Beseitigung der Dissonanzen von Materialbedarf und Materialfluss. Die Dissonanzen können zeitlich und mengenmässig auftreten.

Eine **zeitliche Dissonanz** liegt vor, wenn bestimmte Materialien während des ganzen Jahres benötigt werden, die Beschaffung jedoch nur einem bestimmten Zeitpunkt oder nur während eines beschränkten Zeitraumes möglich ist. Diese trifft etwa bei der Obstverarbeitung zu.

Da während des ganzen Jahres Obst verarbeitet wird, diese nur während der Ernteperiode bezogen werden kann, ist eine Lagerung des Obstes erforderlich. Dem Lager kommt eine Pufferfunktion zu.

Mengenmässig ergeben sich Dissonanzen, wenn bei bestimmten Chargenproduktionen aus technologischen Gründen nur eine bestimmte Mindestmenge produziert werden kann. Da die Chargenmindestmengen oft mit den benötigten Mengen nicht übereinstimmt, müssen die auftretenden Dissonanzen durch die Lagerhaltung kompensiert werden.

Die vertragliche Verpflichtung zur Abnahme von Mindestmengen kann auch Dissonanzen in mengenmässiger Hinsicht verursachen.

3.2 Sicherungsfunktion

In den Unternehmen besteht häufig ein Informationsdefizit über

- Exakte Bedarfsmengen künftiger Perioden
- Liefermengen
- Bedarfszeitpunkte
- Lieferzeitpunkte
- Lagerschwund

Diese Unsicherheit der Informationen zwingen zu einer Lagerhaltung.

3.3 Spekulationsfunktion

Preiserhöhungen auf dem Beschaffungsmarkt können Motivation zu einer vorsorglichen Eindeckung bei noch nicht aktuellem Bedarf sein, verursachen also eine Lagerung

Befürchtete Qualitätsverschlechterungen können ebenso Anlass zu Lagerhaltung gegen wie günstige Sonderangebote.

3.4 Veredelungsfunktion

Veredelungsfunktion wird auch als Produktionsfunktion bezeichnet und kommt immer dann zum Tragen, wenn die Lagerung eine Qualitätsverbesserung der Lagergüter bewirkt. Die Lagerung ist Teil des Produktionsvorganges. Beispiele dafür sind Alterung, Trocknung, Reifung oder Gärung etwa bei Cognac, Holz, Käse, Wein usw.

Nach den Funktionen eines Lagers im Warenfluss, kann generell wie folgt unterschieden werden:

- Vorratslager
- Umschlagslager
- Verteillager

Lagerarten nach Funktionen		
Vorratslager	Umschlagslager	Verteillager
Aufgabe der Vorratslager ist die Bereithaltung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Halberzeugnissen für die Produktion und Lagerung von Fertigerzeugnissen bei saisongebundener Produktion	Umschlagslager sollen kurzfristig die Güter zwischen dem Umschlag von Transportmittel zu Transportmittel aufnehmen.	Güter werden hier in ihren Zusammensetzungen verändert. Die Verteilfunktion kann entweder eine Zuliefer- oder eine Auslieferfunktion sein, sodass zwischen Zulieferungs- und Auslieferungslager unterschieden wird. Verteillager sind die Ausgangspunkte für die Belieferung der Kunden. Lager und Menge der Standorte der Lager sind von erheblicher Bedeutung für den Lieferservice des Unternehmens.

4 Lagerarten

Die Lagerfunktionen werden nicht in **dem** Lager schlechthin ausgeübt, sondern in ganz bestimmten Arten von Lägern.

Lagerarten ergeben sich aus einer Klassifizierung nach unterschiedlichen Merkmalen.

Die Hauptmerkmale zur Unterscheidung von Lägern sind:

- Eigentümer
- Marktbeziehungen
- Zentralisierungsgrad
- Wertschöpfungsprozess
- Gelagerte Güter
- Standort
- Lagerbauweise
- Position des Lagergutes während der Lagerdauer
- Automatisierungsgrad
- Lagertechnik / Lagersysteme
- Lagertransportmittel

Lager lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten strukturieren, die im Folgenden dargestellte Einteilung geht von den Hauptkriterien aus.

Unterscheidungsmerkmale	Lagerart
Eigentümer	■ Eigenlager ■ Fremdlager ■ Kommissions- / Konsignationslager
Marktbeziehung	■ Beschaffungslager ■ Absatzlager
Zentralisierungsgrad	■ Zentrallager ■ Dezentrallager
Bedeutung	■ Hauptlager ■ Nebenlager
Wertschöpfungsprozess	■ Eingangslager ■ Zwischenlager ■ Absatzlager
Gelagerte Güter	■ Materiallager ■ Fertigproduktlager ■ Handelswarenlager ■ Werkzeuglager ■ Ersatzteillager ■ Büromateriallager
Unterscheidungsmerkmale	Lagerart

Position des Lagergutes während der Lagerdauer	▪ Statisches Lager ▪ Dynamisches Lager
Automatisierungsgrad	▪ Manuell bedientes Lager ▪ Mechanisches Lager ▪ Automatisiertes Lager
Lagertechnik	▪ Bodenlager ohne Lagerhilfsmittel ▪ Blocklager ▪ Zeilenlager ▪ Regallager
Lagereinrichtungen	▪ Regallager ▪ Palettenlager ▪ Behälterlager ▪ Schranklager
Lagertransportmittel	▪ Lager mit Stetigförderer ▪ Lager mit Unstetigförderer

5 Lagerformen

Unter der Lagerform versteht man die äussere Gesamtkonzeption eines Lagers. Wir unterscheiden z.B. nach

- **Freilager (offenes Lager)**
- **Halboffenes Lager**
- **Geschlossenes Lager**
- **Speziallager**

5.1 Frei- / Halboffenes Lager

Freilager oder offene Deponien stellen in Bezug auf den Bauaufwand die wirtschaftlichste Lagerform für witterungsunempfindliche Massengüter dar.

Die Anwendung dieser Lagerart finden wir hauptsächlich bei folgenden Gütern

- Kohle
- Erze
- Kies / Sand

Schüttgüter (Definition: Gut, das lose nicht in einer definierten Verpackung, vorliegt.)

Zu den Schüttgütern zählen Baustoffe wie beispielsweise Oberboden, Sand, Kies und Zement sowie Rohstoffe wie etwa Erz, Kohle oder Streusalz. Weiterhin gehören Lebensmittel wie Getreidesorten, Zucker, Salz, Kaffee und Mehl zur Gruppe der Schüttgüter. Pulverförmige Güter wie Pigmente sowie Füllstoffe, Granulate und Pellets lassen sich ebenfalls zuordnen.

Das Fassungsvermögen des Lagerplatzes richtet sich nach der verfügbaren Fläche, dem Schüttgewicht und dem Schüttwinkel des Lagergutes.

Auf die Umweltvorschriften, die Lagerhöhe und die nötigen Arbeits- und Hilfsmittel müssen besonders geachtet werden.

Die Beschaffenheit des Bodens spielt ebenfalls eine grosse Rolle (Asphalt, Beton oder Naturboden) auf die mögliche Lagergestaltung.

Offene Lagerplätze können mit verschiedenen Maschinen und Geräten bedient werden wie z. B. mit

- Kran / Brückenkran
- Tracks / Bulldozer
- Förderanlagen
- Becherwerken

Sofern erforderlich, können die Lagereinrichtungen mit einem provisorischen Witterungsschutz versehen werden; z.B. mit einem Blechdach.

Feuchtigkeitsempfindliche Stoffe, speziell Sand oder Salze werden in Massenguthallen gelagert.

5.2 Geschlossenes Lager

Grossraumsilos oder Silozellen sind Hohlräume mit viereckigen, runden oder wabenförmigen Querschnitten in denen stauförmige oder körnige Schüttgüter gelagert werden. Das Silo ist deshalb ein idealer Lagerbehälter, weil das Schüttgut durch die Schwerkraft automatisch nachfließt, wenn unten aus dem Silo Material entnommen wird. Silos gibt es in mannigfachen Bauformen. Am verbreitetsten sind die Vertikalsilos aus Kunststoff, Stahl oder Eisenbeton.

Die Silos dienen einerseits der Vorratshaltung wie auch der Zwischenlagerung. Im Weiteren dienen Silos aber auch der Zwischenlagerung in den Fabrikationsprozessen.

In modernen Getreidesilo-Anlagen kann aber auch das Lagergut bearbeitet werden, so z.B.

- Begasen
- Ventilieren

In der Schweiz wird heute für Futtermittel und Getreide vor allem das Hochsilo aus Beton oder Kunststoffe eingesetzt.

Die Silozellen haben in der Regel ein Fassungsvermögen von 20 - 500 Tonnen.

Vor allem in den Häfen sind die Siloanlagen sehr komplexe Einrichtungen, die Hafen- und Gleisanschlüsse, sowie vielfältige technische Anlagen zur Behandlung des Lagergutes notwendig.

Stückgüter (*Definition: Gut, das in einer definierten Verpackung vorliegt und gehandhabt wird, dementsprechend eine Einheit bildet und im Stückgutlager gelagert werden kann.*)

Bei palettierbaren Gütern unterscheidet man grundsätzlich eine Lagerung, mit oder ohne Gestelle.

Während der Lagerung ohne Gestelle sowohl in offenen und geschlossenen Hallen als auch im Freien gemacht wird, sind Gestelllager meistens nur in gedeckten Hallen oder in geschlossene Lagerräume anzutreffen.

Eigentliche Lagerhallen- oder Lagergebäude kennt man in den verschiedensten Ausführungen. Diese sind stark vom Verwendungszweck abhängig.

- Grosslagergebäude mit verschiebbarem Dach. Der Zugang erfolgt direkt mit Kran in das Gebäude. Diese Art finden wir in Häfen und Grenzlagern für die Lagerung von Maschinen und Grossobjekten.
- Zwischenlager in Produktionsbetrieben, Grossverteiler mit Hochregale, Traglufthallen für vorübergehende Lagerung von witterungsempfindlichen Gütern.
- Tiefkühlager, Fleischlager, Früchtelager mit Begasung

Unter den Begriff „Lager“ fallen auch alle Lager für Kleinteile, Werkzeuge und Bestandteile in Betrieben, aber auch in den Verkaufsgeschäften.

**Die verschiedenen Lager sind so unterschiedlich
wie die darin gelagerten Waren.**

5.3 Speziallager

Flüssigkeiten / Flüssige Güter (*Gut, das im flüssigen Zustand vorliegt*)

Für Flüssigkeiten benutzt man heute vor allem folgende Behältnisse zur Lagerung:

- Behälter
- Tanks

Grosstankanlagen bergen grosse Risiken in sich, so z.B. Wasserverschmutzung beim Lagerumschlag oder bei Störfällen „Brand und Lecks“. Aus diesem Grund bestehen für solche Anlagen mehrfache gesetzliche Vorschriften. Wichtig ist vor allem auch der Korrosionsschutz der Tankanlagen.

Der Stahltank ist die häufigste Grosstankform von Benzin und Treibstoffen. Säuren und andere Chemikalien werden entweder in Kunststoff- oder Chromstahltanks aufbewahrt. Je nach Gefährlichkeit sind die Tanks für Chemikalien meistens klein, bei Säuren meistens nur noch Fässer. Für die industrielle Lagerung der Getränke wie Wein, Bier, Spirituosen wird meistens Chromstahl-, Aluminium- oder Kunststofftanks verwendet.

Für den Reifeprozess vieler Getränke müssen, neben den hohen hygienischen Anforderungen, auch bestimmte klimatische Bedingungen (Temperatur/Feuchtigkeit) eingehalten werden.

Achtung!

Bei der Planung und beim Warenumschlag ist auf die Betriebs-, Umwelt- und Unfallgefahr zu achten.

Viele Flüssigkeiten stehen mit Giftstoffen in Verbindung, aus diesem Grunde sind die Gesetze und Richtlinien zu beachten.

Für Unterlagen und Beratungen ist die SUVA immer ein Partner.
--

6 Lagerstandorte

Die Wahl der Lagerstandorte ist insofern von logistischer Relevanz, als sie unter dem Aspekt der Minimierung der Transportwege zu den Produktionsstätten und zu den Abnehmern erfolgt.

Der Materialfluss zu den Lagern und von den Lagern zu den verschiedenen Bestimmungsorten ist so zu gestalten, dass er nicht nur zeitminimal, sondern auch möglichst störungsfrei erfolgt. Die richtige Standortwahl kann wesentlich dazu beitragen.

Bei der Standortbestimmung können zwei Situationen vorliegen:

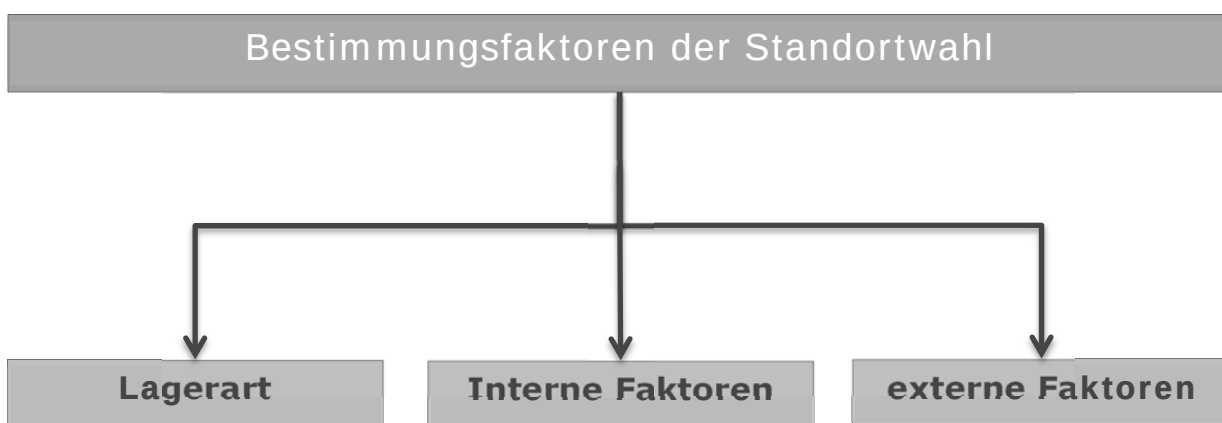
- Die räumliche Struktur ist vorgegeben, der innerbetriebliche Standort ist nach Möglichkeit so zu wählen, dass er eine Minimierung der Transportkosten ermöglicht.
- Die räumliche Struktur ist frei gestaltbar. Die Standortplanung des Lagers ist im Zusammenhang mit der Standortwahl des Gesamtunternehmens zu sehen.

Die Standortplanung im Lagerbereich darf auf keinen Fall isoliert betrachtet werden, vielmehr sind dabei folgende Bereiche zu berücksichtigen:

- allgemeinen Unternehmensstrategien und die speziellen Lagerstrategien
- Beschaffungs-Konzept
- Produktionslogistik-Konzept
- Marketinglogistik-Konzept
- Kostensituation
- Organisationsstruktur des Unternehmens
- äussere Bedingungen

6.1 Bestimmungsfaktoren

Drei Faktorengruppen bestimmen die Standortwahl:



6.1.1 Lagerart

Die Lagerart im Hinblick auf die gelagerten Güter übt einen massgeblichen Einfluss auf die Wahl der Lagerstandorte aus. Der Standort kann davon abhängen, handelt es sich um ein:

- Materiallager
- Fertigproduktelager
- Handelswarenlager
- Werkzeuglager
- Ersatzteillager
- Büromateriallager

6.1.2 Interne Faktoren

Folgende interne Faktoren bestimmen die Standortwahl:

- Anzahl der Artikel
- Art der Lagereinheiten
- Gewicht und Höhe der Lagereinheiten
- Maximales Lagervolumen
- Anlieferungsart in Lager
- Anlieferungshäufigkeit
- Anzahl der Ein- / Auslagerungen pro Zeiteinheit
- Art der Auslagerung
- erforderliche Zeit für Einlagerung, Überwachung und Pflege der Bestände
- besondere Anforderungen durch das Lagergut

6.1.3 externe Faktoren

Auf die externen Faktoren hat das Unternehmen entweder keinen oder lediglich einen begrenzten Einfluss. Es handelt sich um:

- Staatliche Auflagen, wie Bauvorschriften, Umweltauflagen, Bestimmung für gefährliche Güter, Lärmschutzvorschriften
- produktebedingte Orientierung an bestimmte Transportwege (Schiene, Strasse, Wasser)
- Energieversorgungsmöglichkeit
- Entsorgungsmöglichkeiten

Beispiel: zentrale / dezentrale Lager

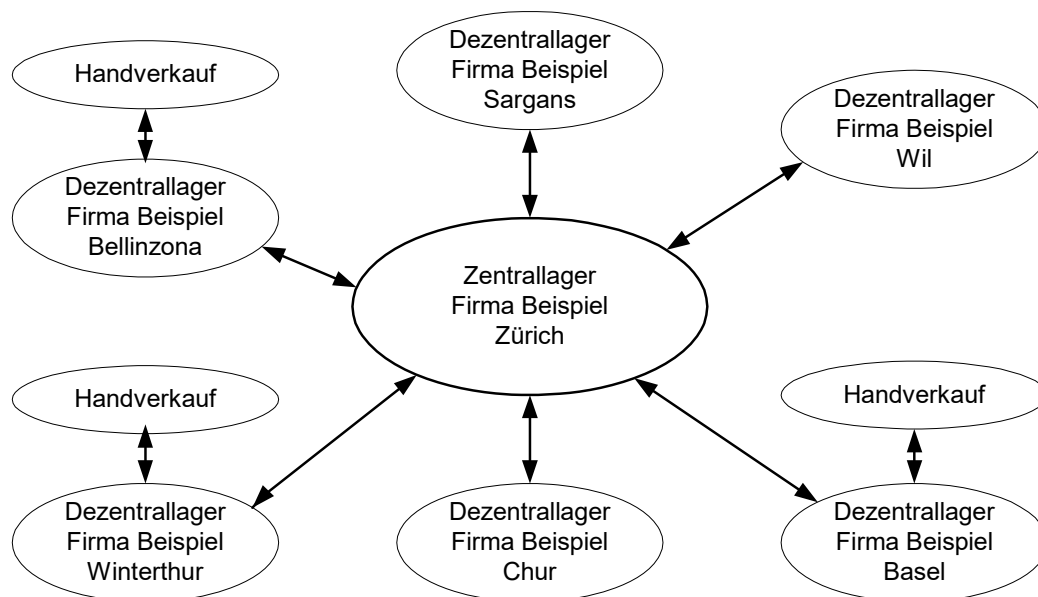
Eine Autoersatzteilmfirma hat in Zürich ihren Hauptsitz mit einem Zentrallager. Von diesem Lager aus, werden alle dezentralen Lager beliefert. Verschiedene dezentrale Lager führen zusätzlich einen Handverkauf, welcher von den dezentralen Lagern bewirtschaftet wird.

Vorteile der dezentralen Lagerung:

- Optimaler Lieferservice / Reaktionszeit
- z.T. gute Kundennähe

Nachteile der dezentralen Lagerung:

- Hohe Personalkosten
- Längere Transportwege
- Hohe Kosten bei schlechter Kapazitätsauslastung
- Hohe Investitionskosten
- Schwerfälligkeit bei sich häufig ändernden Bedingungen, z.B. Produktepalette



C. Logistische Prozesse

7 Lagerlogistik

Man unterscheidet im Lager verschiedene Bereiche, die jeweils spezielle Aufgaben innerhalb des Lagersystems haben:



Für sämtliche Prozessschritte wird heute in der Regel Lagerverwaltungssysteme eingesetzt. Diese steuern und koordinieren die Lager- und Bewegungsprozesse und dienen als Schnittstelle zur Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik.

Sämtliche Aufgaben in der Lagerlogistik sind nach ergonomischen Gesichtspunkten zu gestalten, sodass die Gesundheit der Mitarbeiter in diesen Bereichen optimal geschützt wird. Ebenso sind sanitäre Einrichtungen vorzusehen. Diese werden in den folgenden Layout-Darstellungen nicht eingezeichnet.

7.1 Wareneingang

7.1.1 Funktionen / Aufgaben

Im Wareneingang erfolgen der Ablad, die Warenannahme, die Eingangskontrolle, die Datenerfassung, und die Lagervorbereitung der Ware.

Die Waren sollten in dieser Zone möglichst kurze Zeit verweilen.

Abhängig von der Art der Anlieferung und Art der Ware muss der Wareneingang gestaltet werden.

Art der Anlieferung:

- Kurierdienste
- Kleintransporter
- LKW
- Bahn
- Schiff
- Flugzeug

Art der Ware:

- Schüttgut (fest / flüssig)
- Stückgut

Art der Vereinnahmung:

- Einstufig Die Ware ist nach der Verbuchung sofort verfügbar
- Zweistufig Die Ware wird zuerst in einen Prüf- oder Sperrbestand vereinnahmt.

Die Ware ist als geliefert ersichtlich aber nicht verfügbar. Nach Abschluss der Eingangsprüfung muss der Bestand freigegeben werden. Erst danach ist für den weiteren Verbrauch verfügbar.

Die Eingangskontrollen können folgende Sachverhalte prüfen:

- Identität
- Liefertermin
- Liefermengen
- Feststellen der Unversehrtheit von Plomben und von Schäden und deren Dokumentation
- Musterentnahmen

Weitere Anforderungen:

- Klimatische Bedingungen (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
- Sicherheitsanforderungen (Diebstahl / Explosionsschutz / Hygiene)

Einsatz von Fördermitteln / Lagersysteme

Der Einsatz der Fördermittel/Lagersystemen richtet sich nach der Art der angelieferten Ware.

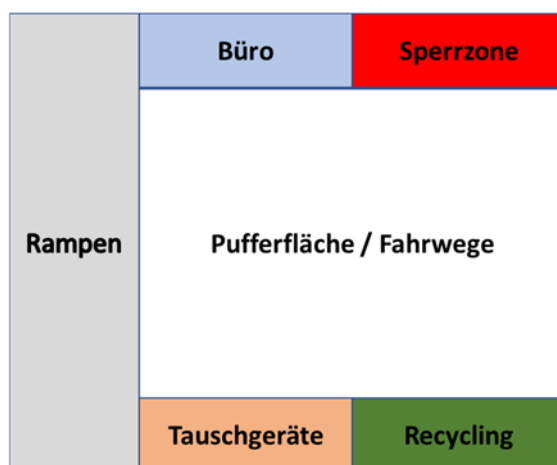
In der Regel bestimmen die Grösse und das Gewicht die Wahl der Fördermittel. Die Wahl der Lagersysteme richtet sich zusätzlich nach der Verweildauer in der Wareneingangszone.

Detaillierte Angaben zu Fördermittel und Lagersystemen sind den folgenden Kapiteln zu entnehmen.

7.1.2 Aufbau des Wareneingangs / Zonen

Die Grösse/Fläche des Wareneingangs richtet sich nach den Anforderungen und der Verweildauer auf der Pufferfläche der angelieferten Ware:

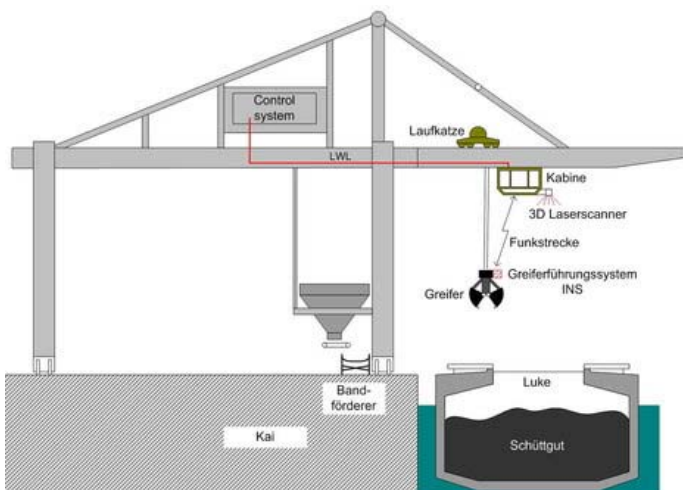
Zonen für einen Wareneingang von Stückgut:



Anlieferung von Stückgut:



Anlieferung von Schüttgut:



7.1.3 Kennzahlen

Mengendaten:

- Anzahl Anlieferungen (LKW / Aufträge / Lieferscheine / Positionen)
- Angelieferte Mengen (Pakete / Paletten / Big Packs / Tonnen / Liter)
- Angelieferte Produkte und Werte
- Anzahl Mitarbeiter im Wareneingang
- Anzahl und Art der festgestellten Mängel

Leistungsdaten:

- Anlieferungen je Zeiteinheit
- Mengen/Werte je Zeiteinheit

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

- Kosten je Anlieferung (LKW / Aufträge / Lieferscheine / Positionen)
- Kosten je Einheit (Pakete / Paletten / Big Packs / Tonnen / Liter)
- Infrastrukturkosten
- Personalkosten

7.2 Lager

7.2.1 Funktion / Aufgaben

Ausgleichsfunktion:

Das eigentliche Lager dient der Zeitüberbrückung zwischen der Verfügbarkeit und dem Bedarf für unveränderte Produkte.

Veredelungsfunktion:

Gelagert werden Produkte, welche sich selbständig weiterentwickeln (z.B. Käse, Wein, Whiskey etc.). Die Lagerzeit richtet sich hier nach dem Reifegrad des Produktes. Das Produkt ist mit dem Einlagerungsvorgang somit noch nicht verfügbar, sondern muss noch über einen bestimmten Zeitraum liegen. Erst nach Ablauf dieses Zeitraumes wird das Produkt für den Verbrauch verfügbar.

Sicherungsfunktion:

Insbesondere strategische Produkte mit stark schwankende Bedarfen werden mit entsprechend hohen Sicherheitsbeständen versehen. Die Lagermenge richtet sich nach der Wiederbeschaffungszeit und der maximalen Bedarfsprognose innerhalb dieses Zeitraumes.

Spekulationsfunktion:

Produkte mit stark schwankenden Preisen (z.B. Edelmetalle) werden ohne konkrete Bedarfe an Lager gelegt. Die Ware verbleibt solange am Lager bis eine markante Preiserhöhung eintritt. Der Zeitraum bis zum möglichen Verkauf ist somit nicht definiert.

Aufgaben in einem Lager

- Einlagern
- Umlagern
- Kommissionierung (siehe Kapitel 7.3)
- Auslagern (zur Vernichtung)
- Kontrollen (Produktidentifikation / MHD / Menge / Qualität)
- Inventur

Abhängig von den zu lagernden Produkten und der Verweildauer im Lager sind die Lagersysteme zu wählen. Das Layout ergibt sich aus der Kombination aus den eingesetzten Lagersystemen und den verwendeten Fördermitteln (Gangbreite).

Art der Lagersysteme und deren Verwendungszweck:

Lagersystem	Verwendung	Umschlag
Bodenlager	Schwere / Übergrosse Produkte Stückgut	Kleiner Umschlag Hoher Umschlag (Cross-Docking)
Regallager	Stückgut (Packung / Karton / Palette) Langgut / Platten	Kleiner bis mittlerer Umschlag
Automatische Lager	Stückgut	Kleiner bis grosser Lagerumschlag

Art der Fördermittel

- Rollwagen
- Stapler (Gegengewicht-, Seiten-, Schubmaststapler)
- Krane (Portalkran / Laufkran)
- Handlinggeräte
- Förderstrecken (Rollen / Bänder)

Weitere Anforderungen:

- Klimatische Bedingungen (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
- Sicherheitsanforderungen (Diebstahl / Explosionsschutz / Hygiene)

7.2.2 Aufbau des Lagers / Zonen

Die Grösse (Fläche/Höhe) des Lagers richtet sich nach den Anforderungen und der Verweildauer der Produkte im Lager.

Zonen in einem Lager für Stückgut:



Die Lagerfläche richtet sich nach der geplanten Lagermengen, den verwendeten Lagersystemen und der nutzbaren Lagerhöhe.

Die Fahrwege richten sich nach dem Platzbedarf der verwendeten Fördermittel (Wendekreis)

7.2.3 Kennzahlen

Mengendaten:

- Lagerfläche
- Anzahl und Grösse der Lagerplätze
- Anzahl gelagerte Artikel
- Eingelagerte Mengen (Stk, Karton, Paletten, KG, Volumen)
- Anzahl der Lagerbewegungen (Ein-/Um-/Auslagerungen) pro Zeiteinheit

Leistungsdaten:

- Durchschnittlicher Bestand
- Lagerumschlag / Lagerreichweite
- Lagerauslastung / Flächennutzungsgrad

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

- Gelagerte Werte
- Lagerzins
- Infrastrukturkosten
- Personalkosten
- Lagerkosten je Einheit (Lagerplatz / Pakete / Paletten / Big Packs / Tonnen / Liter)

7.3 Kommissionierung

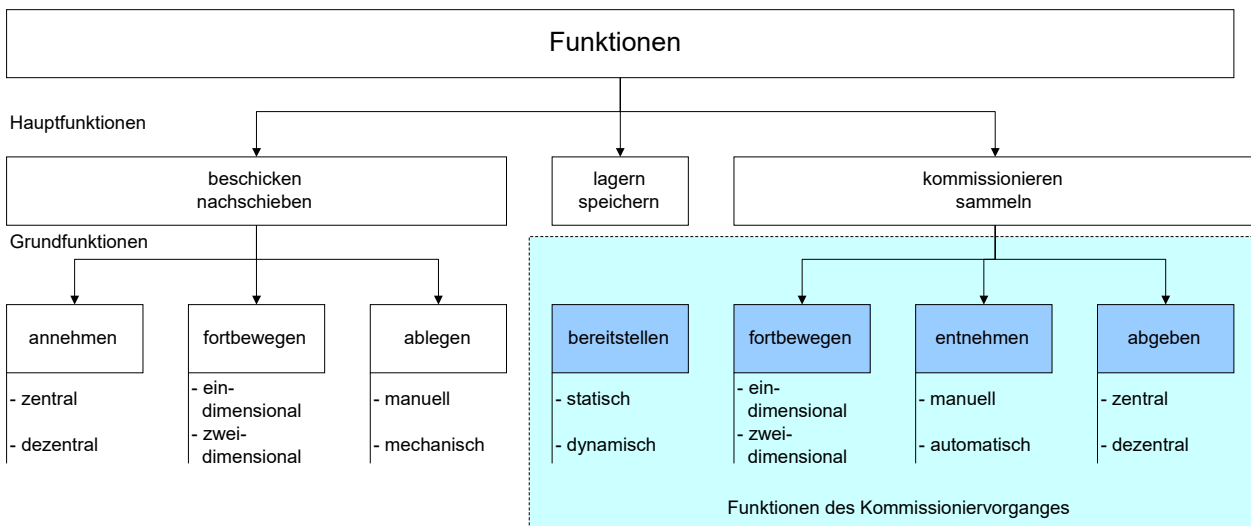
7.3.1 Funktion / Aufgaben

In der Kommissionierung wird der Warenfluss konzentriert oder aufgelöst. Dieser meist manuelle Vorgang sollte durch kurze Transportwege erleichtert werden.

Die Kommissionierung entspricht der Auslagerung vorgegebener Artikel zur Erstellung eines Auftrages. Unter der Funktion Kommissionierung ist das Zusammenstellen von bestimmten Teilmengen auf einer bereitgestellten Gesamtmenge, nach vorgegebenen Bedarfsinformationen zu verstehen. Die Teilmengen bestehen aus Artikeln, die aus dem Sortiment (= Gesamtmenge) für einen Auftrag (= Bedarfsinformation) gesammelt werden.

Zum Beispiel sind im Beschaffungslager die für die Fertigung notwendigen Rohmaterialien entsprechend dem Fertigungsauftrag zu kommissionieren, im Produktionslager die zur Erfüllung eines Montageauftrages erforderlichen Halbfabrikate und Zukaufteile, im Distributionslager sind die für einen Kundenauftrag entsprechenden Fertigprodukte zusammenzustellen und im Kommissionierlager eines Versandhauses sind es die von einem Kunden gewünschten Artikel. Die Kommissionierung stellt den Überhang von der sortenreinen Lagerung zum sortenunreinen Auftrag dar und beinhaltet die Grundfunktionen:

- Bereitstellen der Waren
- Fortbewegen des Kommissionierers
- Entnehmen der Waren
- Abgeben der Waren



7.3.2 Formen der Kommissionierung

Die Kundenaufträge werden im Regelfall dem Kommissionierer nicht unverändert weitergegeben. Es gibt folgende Möglichkeiten der Zusammenstellung von Arbeitsaufträgen für den Kommissionierer:

7.3.2.1 einstufige Kommissionierung

Bei der einstufigen Kommissionierung werden die Artikel eines jeden Auftrages einzeln am Grundplatz entnommen und bereitgestellt, man nennt diese Form auch: **auftragsorientierte Kommissionierung**.

Die einstufige Kommissionierung eignet sich besonders für die Just-in-Time-Anlieferung, da sie die Kommissionierung auch sehr kleiner Mengen gestattet.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ kleine Mengen kommissionierbar ▪ guten Nachverfolgbarkeit	▪ zeitaufwändig ▪ hoher Aufwand der Geräte

7.3.2.2 mehrstufige Kommissionierung

Die mehrstufige Kommissionierung läuft in der Regel in zwei Stufen ab.

Die Artikel für mehrere Aufträge werden gemeinsam vom Grundlagerplatz entnommen und zu einem besonderen Platz gebracht. Auf diesem Platz werden sie in einer zweiten Stufe nach den verschiedenen Aufträgen getrennt. Wir nennen diese Form auch: **artikelorientierte Kommissionierung**.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ Schnelldreher kommissionieren ▪ Zeitsparend kommissionieren infolge Zusammenfassen der einzelnen Positionen	▪ Aufwändiges Trennen nach Aufträge ▪ Datenverarbeitungssystem notwendig

7.3.2.3 serielle Kommissionierung

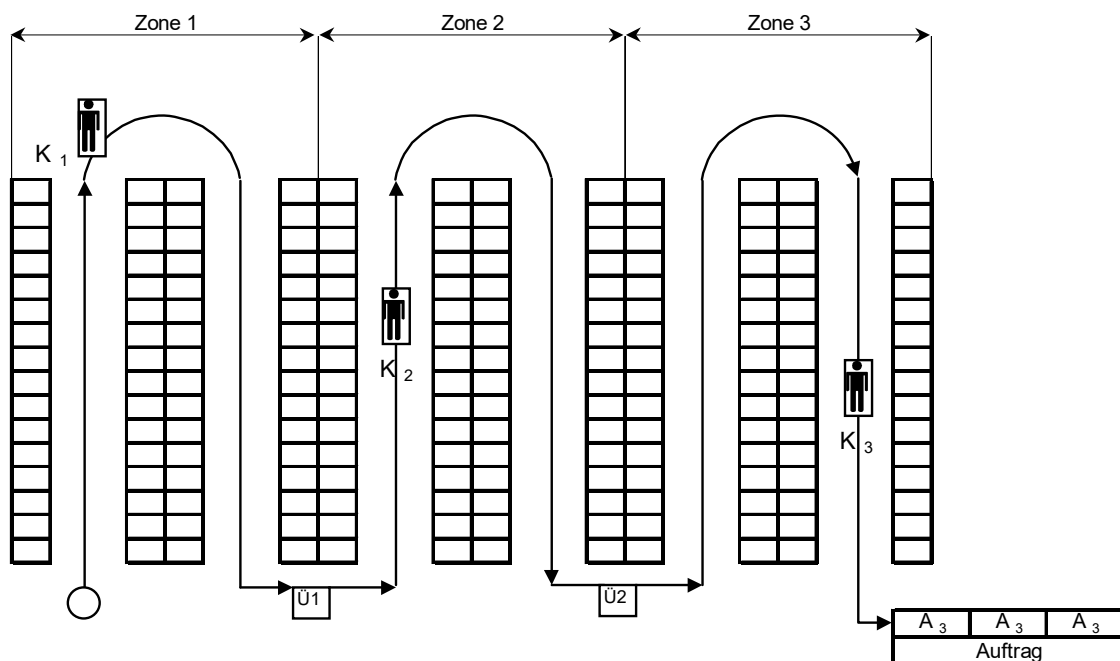
Beim **seriellen** Kommissionieren werden die Teilaufträge nacheinander entweder auftrags- oder artikelorientiert bearbeitet. Die Aufträge werden der Reihe der Kommissionierpositionen nach abgearbeitet.

Dabei sind zu unterscheiden nach:

- das Hauptgangverfahren
- das Hauptgang-/Stichgangverfahren

Im **Hauptgangverfahren** stellt jeder Lagergang einen Hauptgang dar. Der Kommissionierwagen durchläuft alle Lagergänge und stellt die ganze Kommission dar.

Das **Haupt-/Stichgangverfahren** kompensiert die Nachteile des Hauptgangverfahrens, indem das Lager in Haupt- und Stichgänge eingeteilt wird. Die am häufigsten benötigten Artikel werden in den Hauptgängen gelagert, die weniger frequentierten in den Stichgängen.



Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
■ einfache Organisation ■ guten Nachverfolgbarkeit	■ lange Wege des Kommissionierers ■ hohe Kommissionierkosten ■ personalaufwändig

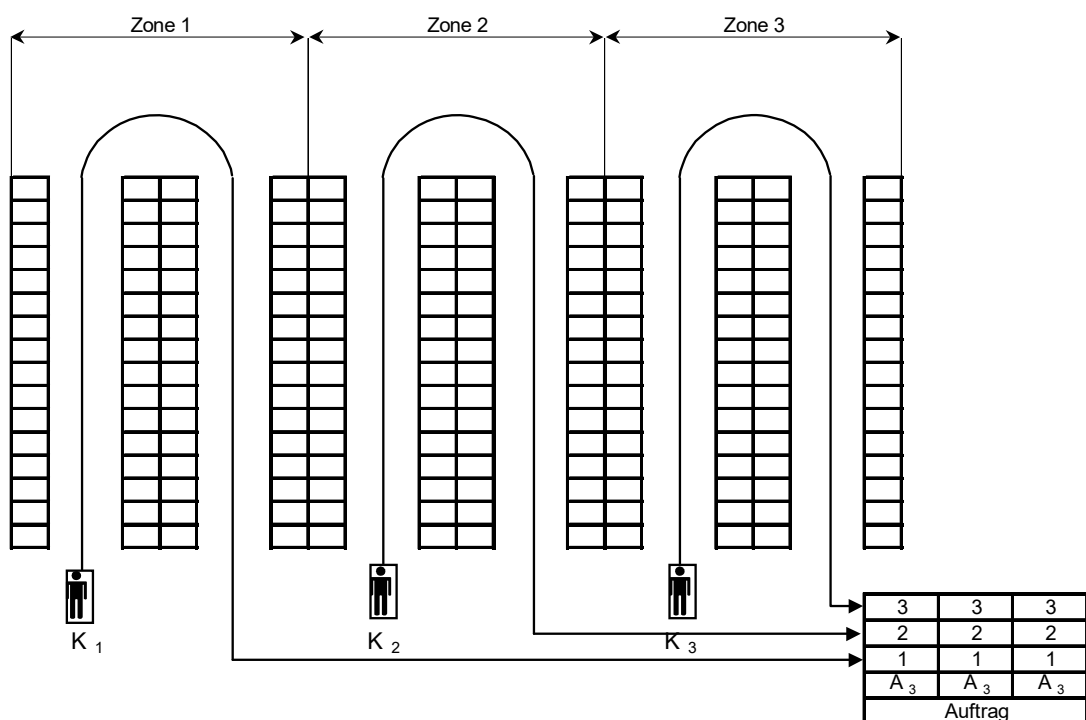
7.3.2.4 parallele Kommissionierung

Beim **parallelen** Kommissionieren werden die Teilaufträge gleichzeitig entweder auftrags- oder artikelorientiert bearbeitet.

Das parallele Kommissionieren biete einige Vorteile, ist aber auch mit Risiken verbunden, sodass es nur in bestimmten Bereichen eingesetzt werden sollte.

Das Wesen des parallelen Kommissionierens besteht darin, dass ein Kommissionier vom Lagerverwaltungsrechner in mehrere Kommissionierbereiche unterteilt wird. Als Zerlegekriterium dient der Lagerort.

Auf die parallele Kommissionierung kann nicht verzichtet werden, wenn bestimmte Kommissioniergeräte nur in bestimmten Lagersektoren eingesetzt werden können.



Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ verkürzte Kommissionierzeiten ▪ Kommissionierer kennt seinen Lagersektor sehr genau ▪ kurze Wege des Kommissionierers ▪ mehrere Aufträge gleichzeitig kommissionierbar	▪ aufwändige Auftragszusammenführung ▪ grosser organisatorischer Aufwand ▪ nicht ohne EDV-Einsatz durchführbar

7.3.2.5 Pick-Pack-Kommissionierung

Eine besondere Form des auftragsorientierten Kommissionierens ist die Pick-Pack-Kommissionierung. Die Artikel werden dabei direkt in einen Versandkarton kommissioniert. Dabei ermittelt das Lagerverwaltungssystem das Kommissioniervolumen eines Auftrages und ermittelt die benötigte Grösse des Versandkartons.

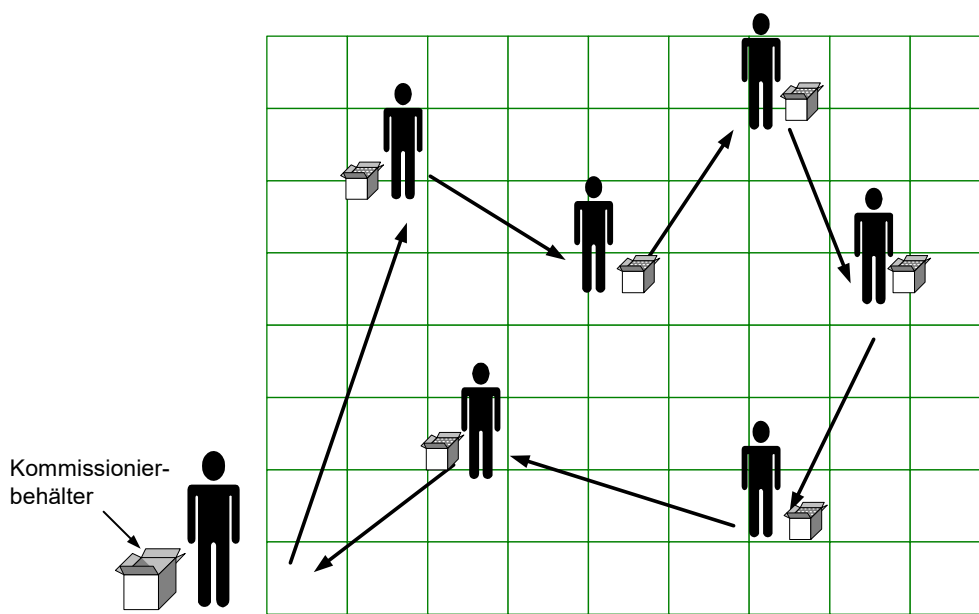
Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ Ware muss nicht mehr umgepackt werden ▪ flächendeckender Verpackungsbereich entfällt ▪ keine Kommissionierbehälter erforderlich ▪ Rücklauf und Pufferung der leeren Kommissionierbehälter entfällt	▪ Fehlerminimierung nur durch Scannung der Artikel bei der Entnahme

7.3.3 Bereitstellung

Bereitstellen als Funktion der Kommissionierung bedeutet, die Ware in der Bereitstellungseinheit an den Entnahmeplatz im Lagerbereich zu bringen. Das Bereitstellen geschieht nach zwei Prinzipien:

7.3.3.1 Statische Bereitstellung

Die Ware liegt nach dem Prinzip der festen Lagerplatzordnung an einem bestimmten Lagerplatz des Kommissionierlagers, den der Kommissionierer aufsuchen muss. Die statische Bereitstellung der Waren wird bezeichnet als „**Mensch / Roboter zur Ware**“.

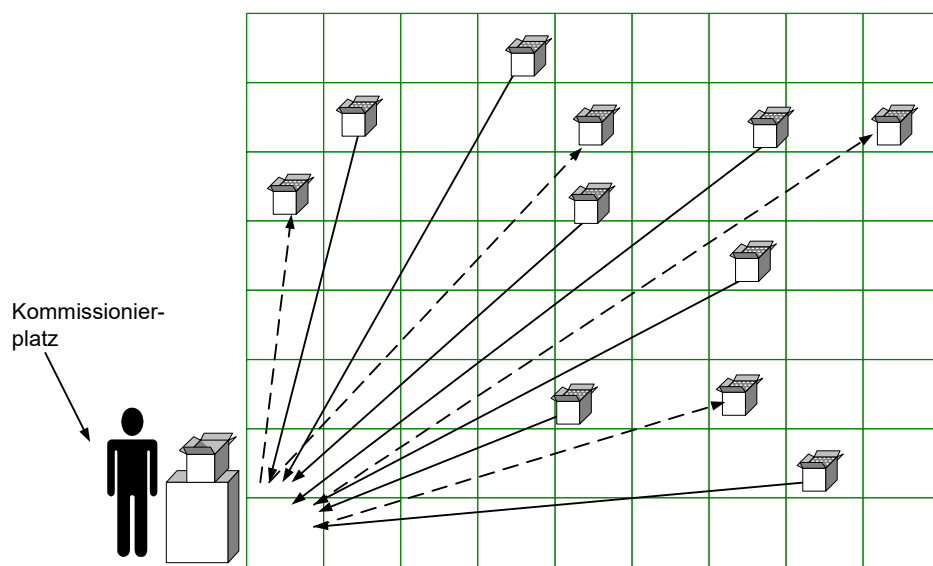


Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
- Fachbodenregale - Blocklager - manuell bedientes Regallager	- hohe Flexibilität - geringer Investitionsaufwand - Zugriff auf die gesamte Lagerware	- hohe Personalkosten - geringere Leistung pro Kommissionierer - Leistungsschwankungen beim Personal

7.3.3.2 Dynamische Bereitstellung

Die Ware wird aus einem Einheitenlager an einen vorbestimmten Kommissionierplatz außerhalb der Regalanlage transportiert, um dort entsprechend dem Auftrag die Artikel zu entnehmen.

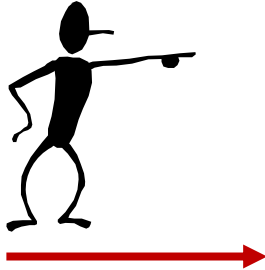
Dies geschieht manuell vom Sammler oder automatisch durch den Roboter. Die dynamische Bereitstellung wird als „**Ware zum Mensch/Roboter**“ bezeichnet. Dynamische Bereitstellung ist bei Umlaufregalen und dem AKL vorhanden.



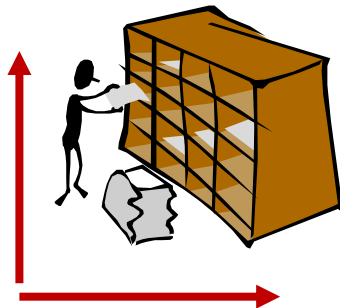
Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
▪ Hochregallager mit automatischen Regalförderzeugen ▪ Durchlaufregale mit automatischen Regalförderfahrzeugen	▪ hohe Leistung pro Kommissionierer ▪ optimale Arbeitsplatzgestaltung möglich	▪ geringe Flexibilität bei grossen Nachfrageschwankungen ▪ hohe Investitionskosten

7.3.4 Fortbewegung des Kommissionierers

Wenn sich der Kommissionierer im Lager bewegt, kann er das ein- oder zweidimensional machen. Als Fortbewegung des Kommissionierers ist der Weg zu und zwischen den Entnahmepunkten zu verstehen.



- bei der **eindimensionalen Kommissionierung** bewegt sich der Kommissionierer nur horizontal, d.h. er geht zu Fuss oder er bewegt sich mit seinem Fördermittel auf ebener Erde (personell eingeschränkte Greifhöhe).



- bei der **zweidimensionalen Kommissionierung** bewegt sich der Kommissionierer auch in die Höhe, d.h. er bewegt sich mit einem Fördermittel durch das Lager und kann mit Hilfe der Fördermittel in jede beliebige Höhe gehoben werden, um Ware zu entnehmen.
- Bei der zweidimensionalen Kommissionierung ist der Zugriffsbereich des Kommissionierers erheblich erweitert/

7.3.4.1 Horizontalkommissionierer

Diese Kommissionierfahrzeuge besitzen keinen oder einen nur bis einen Meter hebbaren Kommissionierstand. Sie dienen der eindimensionalen Fortbewegung, wobei der Griffbereich der natürlichen Griffhöhe von ca. 1.75 m entspricht. Durch ausklappbaren Tritt sowie Trittbühne auf dem Fahrzeug kann der Griffhöhenbereich erweitert werden (Kommissionieren in der zweiten Ebene). Dies kann auch durch einen bis auf einen Meter Höhe hebbaren Bedienstand geschehen. Die Horizontalkommissionierer haben Gabeln bzw. Lastaufnahmetische mit Niederhubeinrichtung zum Aufnehmen von unterfahrbaren Kommissionierpaletten bzw. -behältern.



Eine spezielle Ausführungsform des Horizontalkommissionierers ist das „Data-Mobil“. Es ist ein induktiv geführter, manuell geschalteter Elektrowagen, der aus vier bis sechs Ebenen mit jeweils zwei nebeneinander liegenden Kommissionierbehältern (oft unterschiedlicher Grösse je nach Auftragsvolumen) besteht, die auf elektronischen Kontrollwaagen stehen. Weiter sind vorhanden ein Datensichtgerät, eine Infrarot- Datenübertragungseinheit und eine Standplattform für die Kommissionierperson. Bei statischer Bereitstellung und belegloser Kommissionierung wird artikelorientiert gesammelt und die Artikel werden auftragsorientiert in die Kommissionierbehälter abgelegt. Jeder Kommissionierbehälter entspricht einem Auftrag. Die Aufträge werden wegoptimiert vom Prozessrechner über die Infrarot-Datenübertragung an das Kommissioniergerät übermittelt. Position für Position wird auf dem Bildschirm angezeigt (Artikel, Menge, Kommissionierbehälter-Nr.). Fehler werden durch automatische Ablageanzeige, automatische Positionierung und elektronische Gewichtskontrolle eliminiert (Zweigangsystem: Trennung von Einlagerung und Kommissionierung). Anwendung bei grossem Sortiment, grossem Auftragsvolumen, kurzen Auftragsdurchlaufzeiten und hoher Anzahl von Aufträgen pro Tag, wie z.B. Apothekengut im Pharmalager.

7.3.4.2 Vertikalkommissionierer

Zu unterscheiden sind bei diesen Kommissionierfahrzeugen schienengebundene Transportmittel und Flurförderzeuge.

- **Schienengebundene Transportmittel als Vertikalkommissionierer** sind das RBG und teilweise der Stapelkran
- **Flurförderzeuge als Vertikalkommissionierer** sind:
 - **Kommissionierstapler** dienen der Kommissionierung und sind auch in der Lage, palettierte Ladeeinheiten in ein Regal ein- und auszulagern.
 - **Vertikalkommissionierer** mit allseitig geschlossener, hebbaren Fahrerstandplattform mit integriertem Lastteil, der Hubhöhe bis zu acht Meter betragen kann. Zusätzlich zum Kommissioniervorgang ist es nur möglich, kleine Lagereinheiten, wie z.B. Lagersichtkästen, Kleinbehälter oder Schachteln ein- und auszulagern.

7.3.5 Entnahme der Ware

Das Entnehmen schliesst alle Tätigkeiten ein, um die entsprechend dem Auftrag zu sammelnden Artikel der Bereitstellungseinheit zu entnehmen. Die Entnahme kann manuell oder automatisch erfolgen:

- **manuelle Entnahme** entspricht der vom Sammler direkt von Hand oder mit einem mechanischen Hilfsmittel, z.B. einem Greifer, durchgeführten Entnahme. Der Greifraum eines Menschen ist entsprechend seiner Physiologie stark eingeschränkt (bücken, strecken).
- **automatische Entnahme** entspricht der Entnahme durch einen Kommissionierautomaten/-roboter.

7.3.5.1 Automatisches Kommissionieren

Das Kommissionieren ist ein personalintensiver Vorgang. Da die Personalkosten steigen, sucht man nach preiswerteren Verfahren. Sie ergeben sich durch teil- oder vollautomatisches Kommissionieren, d.h. der Auftrag wird personalfrei bearbeitet. Ein Schritt zur teilautomatisierten Kommissionierung ist z.B. das papier- oder beleglose Kommissionieren.

Die vollautomatische Kommissionierung befindet sich teilweise noch in der Entwicklung. Gelöst sind die Probleme bei Artikeln mit ähnlichen Formen und Abmessungen, wie z.B. verpackte Hemden, Arzneimittelschachteln, Packstücke usw.. Dabei müssen die Artikel bestimmte Merkmale besitzen. Sie müssen beispielsweise transportierbar sein mittels Greifer, Zangen oder pneumatischen Sauggreifern. Das Herzstück solch eines Kommissionierautomaten ist das Kommissionierleitsystem, vergleichbar mit dem Gedächtnis. Es muss die Informationen über die Artikel besitzen (geometrische Form und Abmessungen, Gewicht, Lagerort bei statischer Bereitstellung, Lager der Artikel auf der Anbruchpalette bei dynamischer Bereitstellung usw.). Das Kommissionierleitsystem muss die Auftragsannahme, -verwaltung und -abwicklung durchführen, um die geforderte Artikelanzahl zu kommissionieren. Die Steuerung der Bewegungs- und Griffvorgänge des Kommissionierroboters ist über Befehle durchzuführen. Die gegriffenen Artikel sind in bereitgestellte Behälter oder an bestimmten Stellen, z.B. auf einer Palette, abzulegen. Das Kommissionierleitsystem muss sich das Packmuster einer Kommissionierpalette merken, um jederzeit einen weiteren Artikel darauf an entsprechender Stelle absetzen zu können. Die Ausführungsformen der Roboter und Kommissionierautomaten richten sich in erster Linie nach Form und Abmessung der Artikel und verfolgen das Ziel, eine möglichst hohe Kommissionierleistung zu erbringen.

7.3.5.2 Automatische Schachtkommissionierung

Konstruktiver Aufbau: typenrein wird die Ware - A-Artikel – z.B. Medikamentenschachteln in zwei gegenüberliegende und schräg stehende Zuteilungsschächte manuell eingestapelt. Unter den dachartigen Zuteilungsschächten läuft ein Gurtförderer. Die Kommissionierung geschieht bei statischer Bereitstellung auftragsorientiert.

Ausführungsformen sind:

- **Kommissionieren auf Gurtförderer:** Ein Scanner liest den an einem Kommissionierbehälter befindlichen Barcode eines Auftrages; der übergeordnete Lagerrechner aktiviert die Pusher der entsprechenden Zuteilschächte, alle Artikel werden gleichzeitig (parallele Kommissionierung) auf den Gurt geworfen und gelangen an der Stirnseite der Anlage in den vorbeigetakteten Kommissionierbehälter. Das Steuerprogramm gewährleistet die Synchronisation zwischen dem bereitgestellten Kommissionierbehälter und den ausgestossenen Packungseinheiten auf dem Gurt.
- **Kommissionieren direkt in Behälter:** Der Barcode des Kommissionierbehälters wird beim Einlauf in den Kommissionierautomaten gelesen, identifiziert und vom übergeordneten Lagerrechner übernommen. Das Steuerprogramm steuert die Zuteilung der Artikel, d.h. die Ausschleuseeinrichtung befördert die Artikel in die auf dem Gurt vorbeifahrenden Kommissionierbehälter zeitparallel: serielle Kommissionierung.



- **Auswurf auf Gurt:**
Auswurfrate: 2 bis 5 Stück / Sekunde, leistungsabhängig von Gurtgeschwindigkeit und Länge des für einen Auftrag reservierten Gurtabschnitt
- **Direkt in den Behälter:**
Automatische Schachtkommissionierung: einstöckige Ausführung (bis 10'000 Positionen / Stunde)

7.3.5.3 Kommissionierroboter für Kleinteile

Konstruktiver Aufbau:

- Beidseitiges Fachbodenregal, manuelle Beschicken von der Regalrückseite aus
- Roboter, ausgebildet als RBG mit Mast bis zu sieben Meter hoch und Lastaufnahmemittel in Form eines Teleskoparmes, auf einer Schiene in Regalgasse verfahrbar
- Greifarmsystem am Teleskoparmende zum Picken der Einzelstücke: Saugelement (bis zu 36 Saugnäpfe) mit Infrarotsensorik (optische Lageerkennung der Artikel)
- Karussellspeicher von Artikeln für ein bis acht Aufträge (Segmentaufteilung)
- Stationärer Karussellspeicher zur Übergabe der kommissionierten Aufträge in Kommissionierbehälter, die auf einem Rollenförderer laufen.

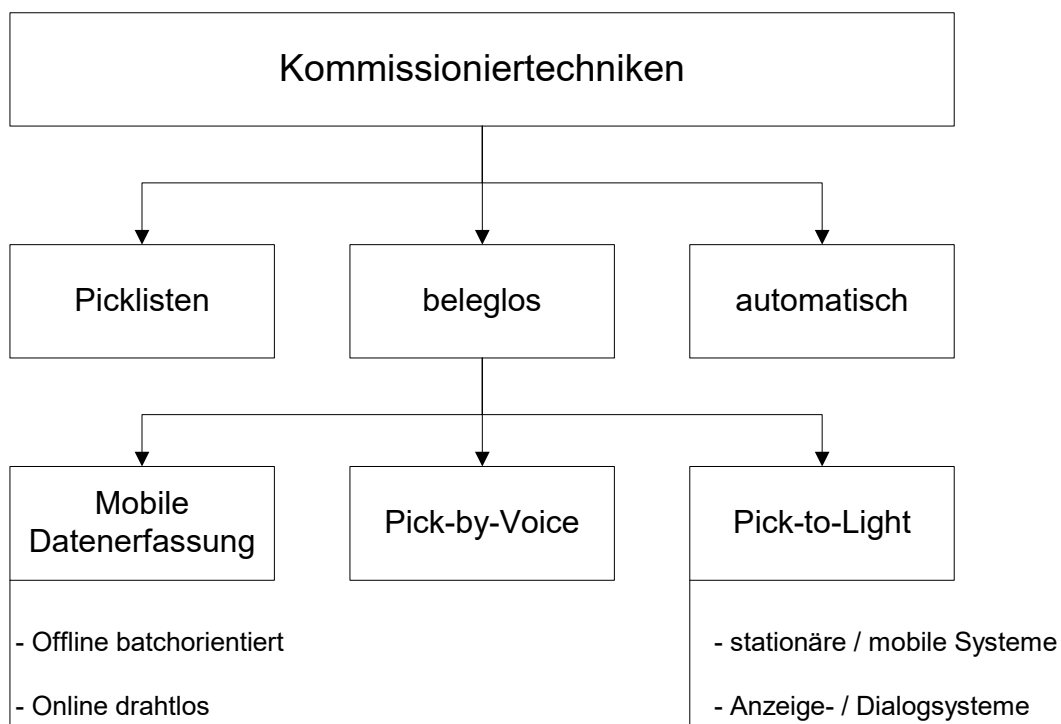
Die Artikel müssen zur Aufnahme mit den Saugnäpfen eine geeignete Verpackungsoberfläche besitzen. Der Sauggreifer entnimmt einen Artikel und legt ihn in das entsprechende Segment des Kommissionierkarussells. Bei der Entnahme kann die Lagerung des Artikels im Regalfach sowohl geordnet als auch ungeordnet sein. Der Roboter wird durch einen Rechner an die entsprechenden Lagerfächer gesteuert, denn dem Rechner sind sowohl die Lagerorte der Artikel wie auch die Auftragszusammensetzung bekannt. Die Entnahme der Artikel geschieht artikelorientiert, die Abgabe ist auftragsorientiert.

7.3.6 Abgabe der Waren

Zum Abschluss der Kommissionierung wird die Ware an eine Sammelstelle abgegeben. Dabei wird zwischen zentraler und dezentraler Abgabe unterschieden:

- Bei der **zentralen Abgabe** werden die kommissionierten Artikel zu einer Sammelstelle gebracht, dort noch einmal manuell oder automatisch kontrolliert und für den Versand bereitgestellt.
- Bei der **dezentralen Abgabe** werden die kommissionierten Artikel entweder auf ein Förderband gelegt und damit zum Versandplatz transportiert oder zum nächsten Kommissionierplatz gebracht und von dort per Sammeltransport zum Versandplatz befördert.

7.3.7 Kommissionierverfahren



7.3.7.1 Kommissionierung mit Pickliste

Anhand einer Pickliste (Kommissionierauftrag), die Lagerplatz, Artikelnummer und Menge enthält, sucht der Kommissionierer die entsprechende Ware, entnimmt sie und hakt die entnommene Ware auf seiner Liste ab. Die Pickliste wird anschliessend manuell in das Lagerverwaltungssystem eingegeben.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ kostengünstig ▪ EDV nicht zwingend notwendig	▪ Rüstfehler durch: ▪ falsche Entnahme ▪ fehlerhaftes Abhaken ▪ Tippfehler

7.3.7.2 Kommissionierung mithilfe mobiler Datenerfassung



Die Pickliste wird auf einem **mobilen Datenerfassungsgerät (MDE)** angezeigt. Die Entnahme der Güter wird auf dem MDE bestätigt. Im Regelfall ist das MDE direkt mit dem Lagerverwaltungssystem verbunden, sodass der aktuelle Status der Kommissionierung jederzeit erkennbar ist. MDE sind meist mit Barcode-Scanner oder RFID-Lesegeräten kombiniert, sodass eine zusätzliche Überprüfung der entnommenen Güter möglich ist.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
- keine Pickliste notwendig - Kommissionierer kann Reihenfolge der Abarbeitung selber wählen - Aufträge können gesplittet werden - gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden	- Artikel oder Rüstplätze müssen zwingend mit Barcode oder RFIDs bestückt sein - keine mengenmässige Verfolgbarkeit - EDV zwingend notwendig - kostenintensiv

7.3.7.3 Pick-by-Voice



Beim Pick-by-Voice-Verfahren benötigt der Kommissionierer keinen Pickzettel, sondern wird mithilfe der Sprache zu seinen Entnahmeplätzen geführt. Der Kommissionierer bekommt seine Anweisungen aus seinem Kopfhörer. Die Aufträge werden ihm vom Lagerverwaltungssystem per Funk übertragen. Die Entnahme der Ware quittiert er im Regelfall mit Schlüsselworten in sein Mikrofon.



Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
- keine Pickliste notwendig - Kommissionierer hat permanent freie Hände - Kommissionierer wählt seine favorisierte Sprechstunde selbstständig - gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden	- Artikel oder Rüstplätze müssen zwingend mit Schlüsselwörtern bestückt sein - keine mengenmässige Verfolgbarkeit - EDV zwingend notwendig - kostenintensiv

7.3.7.4 Pick-by-Light



Der Kommissionierer wird durch Lichtquellen zu seinem Entnahmeplatz geführt. Er muss keine Pickliste mit sich führen. Am Entnahmeplatz leuchtet eine Lampe am Fach, aus dem die Entnahme durchgeführt werden soll. Zusätzlich wird auf einem dort angebrachten Display die zu entnehmende Anzahl angezeigt. Zusätzliche Eingabe- und Quittierungstasten können dafür sorgen, dass der Kommissionierer seine Entnahmen bestätigen bzw.

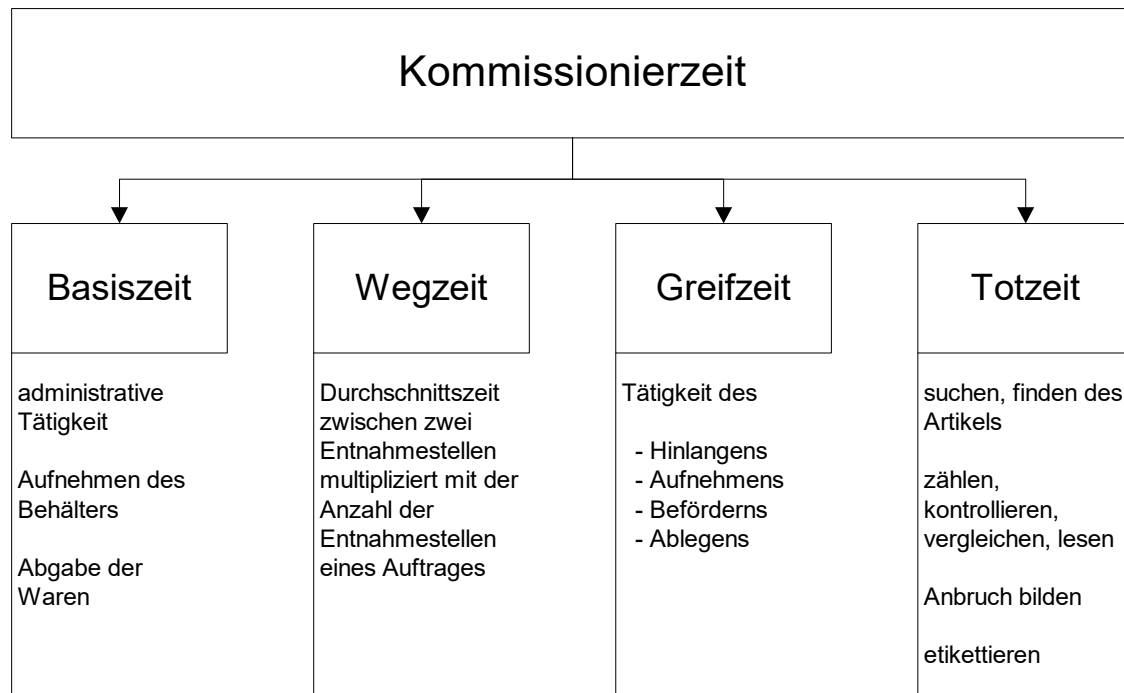
eventuelle Fehlmengen vermerken kann und die aktuellen Daten sogleich in das Lagerverwaltungssystem übertragen werden.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
- keine Pickliste notwendig - Kommissionierer hat permanent freie Hände - Kommissionierer wählt seine favorisierte Farbe selbstständig - gute Verfolgbarkeit - Kommissionierzeiten können gemessen werden	- keine mengenmässige Verfolgbarkeit - EDV zwingend notwendig - sehr kostenintensiv

7.3.8 Kennzahlen

7.3.8.1 Kommissionierzeiten

Der Kommissioniervorgang ist durch unternehmensspezifische Vorgaben oft ein komplizierter und personalintensiver Vorgang und damit eine zeit- und kostenträchtige Tätigkeit. Um hier wirtschaftlich zu arbeiten, ist die Kommissionierzeit zu analysieren. Unter der Kommissionierzeit wird die Zeit für das Sammeln eines Auftrages verstanden. Diese Kommissionierzeit kann in die Basis-, Weg-, Greif- und Totzeit unterteilt werden.



Die **Basiszeit** beinhaltet die Zeiten für die Übernahme des Auftrages, die Aufnahme von Informationen und eventuell die Aufnahme eines Kommissionierbehälters und / oder –wagens. Sie beträgt ca. 5 bis 10 % der Kommissionierzeit und kann durch gute Arbeitsvorbereitung (Straffung und gute Gestaltung der Organisation) durch geschultes Personal und optimale Bereitstellung, z.B. von Kommissionierbehältern, reduziert werden.

Die **Wegzeit** ist mit bis zu 50 % der Kommissionierzeit der grösste Bestandteil und kann gesenkt werden durch:

- ordnen nach Umschlaghäufigkeit, Kunden- oder baugruppenorientiert, ABC-Analyse
- EDV-Wegoptimierung: Reihenfolge der Kommissionierung
- Bewegung des Kommissionierers mit Kommissionierfahrzeugen (eindimensional)
- zweidimensionale Bewegung des Kommissionierers (RBG)
- Stirnflächenverkleinerung der Lagerfächer (Artikelkonzentration), z.B. Durchlaufregal
- artikelorientiertes Kommissionieren, z.B. mehrstufiger Vorgang

Die **Greifzeit** setzt sich zusammen aus den Tätigkeiten Hinlangen, Aufnehmen, Transportieren, Ablegen, z.B. in den Kommissionierbehälter.

Sie liegt zwischen 25 und 35 % der Kommissionierzeit und ist abhängig von:

- Form, Abmessung und Gewicht der Artikel
- der Greifhöhe (0.2 bis 1.8 m), optimal 1 bis 1.2 m
- der Greiftiefe (0.3 bis 0.8 m), optimal 0.4 m
- der Anzahl Artikel pro Entnahme (Artikelzahl pro Zugriff, Zugriff mit einer oder beiden Händen)
- der Geschicklichkeit und den physiologischen Eigenschaften des Kommissionierers.

Zweidimensionale Fortbewegung im Fachbodenhochregal reduziert die Greifzeit gegenüber eindimensionaler Fortbewegung im Fachbodenregal, ebenso Lagerplatzänderung der Güter, z.B. im Fachbodenregal: umschlagshohe Artikel in Greifnähe.

Die **Totzeit** liegt bei 10 bis 25 % der Kommissionierzeit und setzt sich zusammen aus den Positionier-, Such-, Lese-, Schalt- und Kontrollvorgängen, die zur Abwicklung eines Kommissionierauftrages erforderlich sind.

Sie kann reduziert werden durch:

- Informations- und Suchhilfen
- gute Arbeitsbedingungen
- geeignete Vorrichtungen
- geschultes und geübtes Personal
- Ersetzen der Kommissionierlisten durch belegloses Kommissionieren

7.3.8.2 Kommissionierleistung

Die **Kommissionierleistung** entspricht der mengenmässigen Entnahme pro Zeiteinheit, bezogen auf die durchschnittliche Auftragsgrösse und wird ausgedrückt in Griffen pro h. Behälter pro h oder Positionen pro h. Die Kommissionierleistung wird auch definiert durch die Anzahl von Durchschnittsaufträgen pro Zeiteinheit bei Festlegung eines Durchschnittsauftrages. Der Kommissionierauftrag kann entweder von internen Auftraggebern (Produktion, Montage) für das Beschaffungs- und Produktionslager kommen oder ein externer Kundenauftrag für das Distributionslager sein. Die Aufteilung eines Kommissionierauftrages in Teilaufträge wird als Batch-Auftrag bezeichnet.

Spezifiziert wird der Kommissionierauftrag durch:

- Anzahl Positionen
- Anzahl Entnahmen pro Position
- Durchschnittlicher Fahr- und Hubweg von Position zu Position

Richtwerte Kommissionierleistung pro Kommissionierer und pro Stunde:

Kommissionierleistung im Hauptgangsystem (Griff / Stunde)				
Bereich und Lagertechnik	Gerätetechnik			
	zu Fuss	E-Gabel- Hubwagen Mitgänger	E-Gabel- Hubwagen Mitfahrer	Induktiv- geführtes Kom.-Gerät
SBS- und Aktions- Bereich ¹⁾				
■ Blockstapelung	--	180	205	--
■ Palettenregal	--	180	205	--
■ Durchlaufregal ²⁾	--	--	215	215
■ Doppelschubregal	--	--	230	--
Normalsortiment				
■ Palettenregalbereich	--	160	180	190
Obst und Gemüse				
■ Blockstapelung ³⁾	160	170	--	--

¹⁾ Relativ hoher Anteil Originalpaletten

²⁾ Einseitige Kommissionierung

³⁾ Inkl. Nachkommissionierung 10 – 15 %

7.3.8.3 Weitere Kennzahlen

Mengendaten:

- Anzahl der Aufträge / Positionen
- Kommissionierweg

Leistungsdaten:

- Termintreue
- Servicegrad
- Fehlerquote

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

- Kommissionierkosten (je Auftrag / Position)
- Infrastrukturkosten
- Personalkosten

7.4 Verpackungsbereich / Warenausgang

7.4.1 Funktion / Aufgaben

Im Verpackungsbereich wird der kommissionierte Auftrag zu einer beförderungssicheren Einheit verpackt und Etikettiert.

Im Warenausgang erfolgt die möglichst kurze Zwischenlagerung bis zur Abholung sowie Verlad der Ware auf die Transportmittel.

7.4.1.1 Verpackung

Die Verpackung ist die lösbare Umhüllung eines Gutes. Dazu gehören Packmittel (Packstoffe) und Packhilfsmittel.

Packmittel sind Stoffe, aus denen die Verpackung hergestellt ist, wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Holz und Glas.

Packhilfsmittel sind Stoffe, mit denen die Verpackung geschlossen, gekennzeichnet, geschützt oder gepolstert wird, wie z.B. Klebestreifen, Etiketten, Plomben, Markierungsmittel, Trockenmittel, Luftkissen und Knüllpapier.

Um den Lagerplatzbedarf zu reduzieren, sollten möglichst wenige unterschiedliche Verpackungen benutzt werden. Um die Bepackung und die Wiederverwendung zu erleichtern, sollten sie genormt sein.

Im Logistikprozess hat die Verpackung folgende Funktionen:

- **Schutzfunktion**
Der Schutz vor mechanischen und klimatischen Beanspruchungen und vor Diebstahl sollte gewährleistet sein.
- **Lagerfunktion**
Die gute Lager- und Stapelfähigkeit sollte durch eine stabile Verpackung erleichtert werden
- **Transportfunktion**
Die Verpackung sollte leicht sein und durch ihre Form eine optimale Ausnutzung des Transportraumes ermöglichen. Zusätzlich sollte die Verpackung aus sicher greifbar sein. Um eine optimale Ausnutzung des Transportraumes zu ermöglichen, sollte auf standardisierte Verpackungen zurückgegriffen werden, die in Modulbauweise vorliegen
- **Informationsfunktion**
Eine leichte Identifizierung der Ware sollte ermöglicht werden und Handlingshinweise sollten die korrekte Handhabung herbeiführen.
- **Werbefunktion**
Eine gut gestaltete Verpackung sollte einen möglichen Käufer zum Kauf animieren.

7.4.1.2 Warenausgang

Abhängig von der Art der Auslieferung und Art der Ware muss der Warenausgang gestaltet werden.

Art der Auslieferung:

- Kurierdienste
- Kleintransporter
- LKW
- Bahn
- Schiff
- Flugzeug

Art der Ware:

- Schüttgut (fest / flüssig)
- Stückgut

Die Ausgangskontrollen kann folgende Sachverhalte prüfen:

- Liefertermin
- Liefermengen
- Verladekontrolle (Auftrag / Transporthilfsmittel)

Weitere Anforderungen:

- Klimatische Bedingungen (Temperatur / Luftfeuchtigkeit)
- Sicherheitsanforderungen (Diebstahl / Explosionsschutz / Hygiene)

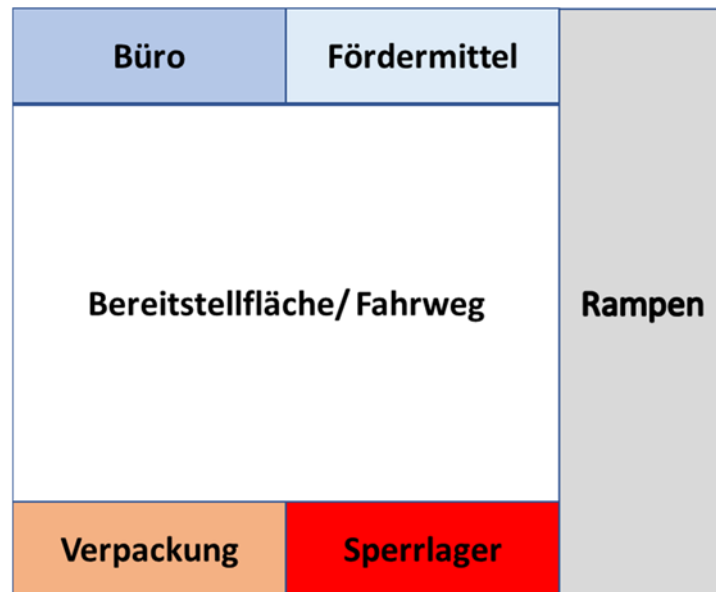
Einsatz von Fördermitteln / Lagersysteme

Der Einsatz der Fördermittel/Lagersystemen richtet sich nach der Art der auszuliefernde Ware.

In der Regel bestimmen die Grösse und das Gewicht die Wahl der Fördermittel. Die Wahl der Lagersysteme richtet sich zusätzlich nach der Verweildauer in der Wareneingangszone.

Detaillierte Angaben zu Fördermittel und Lagersystemen sind den folgenden Kapiteln zu entnehmen.

7.4.2 Aufbau des Warenausgangs / Zonen



7.4.3 Kennzahlen

Mengendaten:

- Anzahl Auslieferungen (LKW / Aufträge / Lieferscheine / Positionen)
- Ausgelieferte Mengen (Pakete / Paletten / Big Packs / Tonnen / Liter)
- Ausgelieferte Produkte und Werte
- Anzahl Mitarbeiter im Warenausgang
- Anzahl und Art der festgestellten Mängel

Leistungsdaten:

- Auslieferungen je Zeiteinheit
- Mengen/Werte je Zeiteinheit

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

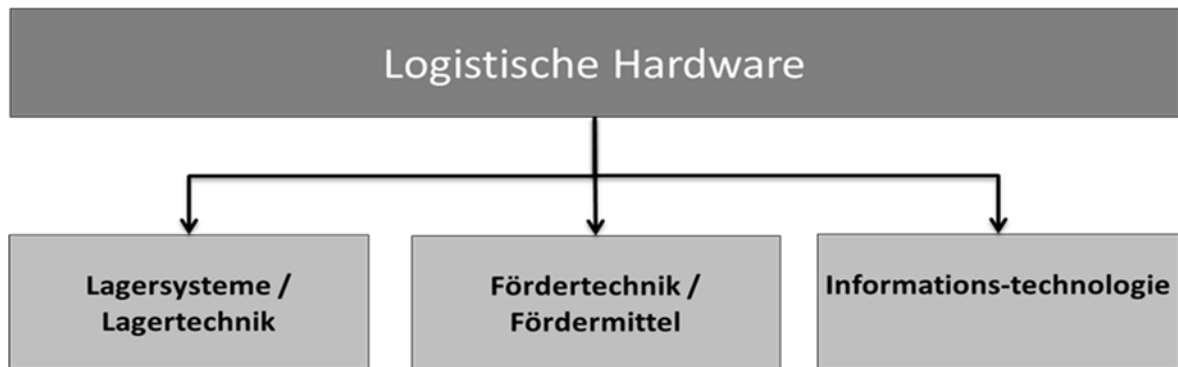
- Kosten je Auslieferung (LKW / Aufträge / Lieferscheine / Positionen)
- Kosten je Einheit (Pakete / Paletten / Big Packs / Tonnen / Liter)
- Infrastrukturkosten
- Personalkosten

D. LOGISTISCHE HARDWARE

8 Inhalt

Während zur logistischen Software in erster Linie Methoden und Verfahren zählen, hat die logistische Hardware Objekte und Hilfsmittel zum Gegenstand.

Der logistischen Hardware lassen sich im Wesentlichen folgende Bestandteile zurechnen:



9 Lagersysteme

9.1 Einleitung

Der Begriff Lagersystem wird nicht einheitlich verwendet. Sowohl in der Literatur, als auch in der Praxis herrschen unterschiedliche Auffassungen über den Inhalt eines Lagersystems.

Am häufigsten werden die Meinungen vertreten:

- Das Lagersystem ist identisch mit der Lagerart (systematische / chaotische Lagerung)
- Das Lagersystem ist identisch mit der Lagertechnik

Von diesen Auffassungen abzugrenzen ist der Begriff Gesamtsystem Lager. Dieses umfasst sämtliche Vorgänge im Lager; vom Wareneingang bis zum Warenausgang, unter Berücksichtigung der Technik und Einrichtungen. Es handelt sich dabei um die Gestaltung des Materialflusses im Lager.

Die Wahl des Lagersystems richtet sich grundsätzlich nach vier Kriterien

- Nach der Art des Lagergutes
- Nach den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln
- Nach dem verfügbaren Raum
- Lagerzweck bei der Wahl des Lagersystems

9.2 Technische Lagersysteme

Einleitung

Entscheidet man sich für ein bestimmtes Lagersystem, d.h. für bestimmte Lagertechnik, sind die zu lagernden Objekte ein wichtiges Entscheidungskriterium. Darüber hinaus ist aber noch eine Reihe weiterer Kriterien zu beachten. Es handelt sich dabei vornehmlich um

- Investitionsaufwand
- Personalbedarf
- Automatisierungsgrad bzw. die Automatisierbarkeit
- Anforderungen an die Lagergebäude, die Möglichkeit der Raumausnutzung und die Ausbaufähigkeit
- Lagerkosten
- Beschädigungsgefahr
- Störanfälligkeit
- Zugriffsmöglichkeit
- Umschlagleistung
- Übersichtlichkeit
- Möglichkeit, des FIFO-Prinzip zu realisieren
- Bestandsaufnahme und Bestandskontrolle
- Kommissionierbarkeit
- Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lagergüter

Die technische Variante eines Lagers ist eine mögliche Kombination der Komponenten

- Ladehilfsmittel
- Regale
- Förderzeuge

Die Benennung des Lagerssystems erfolgt vorzugsweise nach der Benennung des miteinbezogenen Regaltyps, der Gestaltung und der Form.

Beachtet werden muss auf einen kostengünstigen Kompromiss zwischen raumsparender Lagerung einerseits und ausreichender Zugriffsmöglichkeiten zur einzelnen Ladeinheit andererseits.

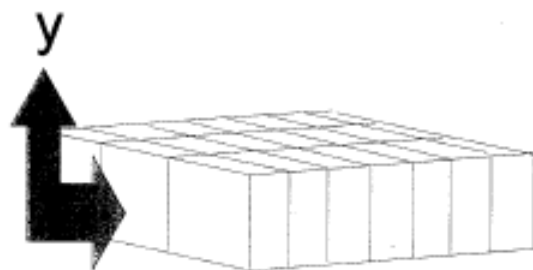
Mit einer optimalen Planung, werden räumlich bestimmte Lagerzonen festgelegt, die Auslastung der vorhandenen Lagerkapazität sichergestellt und eine übermässige Alterung der Güter während der Lagerung vermieden.

Gestaltung von Einheitenlager

Ladehilfsmittel	Lagersystem	Förderzeuge
Kisten Flachpalette	Bodenlager	Handhubwagen Gabelstapler Kran
Kisten / Container Flachpalette Flachpalette mit Aufsatzbügeln	Blocklager	Gabelstapler Schubmaststapler Kran
Flachpalette mit Aufsatz- oder Aufsteckbügel Aufsetzgitter Kisten / Gebinde	Reihenlager	Gabelstapler Schubmaststapler Schwenkarmstapler Kommissioniergeräte
Normierte Behältnisse Rungenpalette	Durchlaufregale	Gabelstapler Schubmaststapler Schwenkarmstapler Hochregalstapler
Normierte Behältnisse Flachpalette mit Aufsatzrahmen Gitterboxpalette	Verschieberegale	Gabelstapler Schubmaststapler Schwenkarmstapler Hochregalstapler
Normierte Behältnisse	Umlauflager / Regale Paternoster (Dauerfahrstuhl)	
Flachpalette mit Aufsatzrahmen Tankpalette	Fachlager Einfahrregale Palettenregale	Gabelstapler Schubmaststapler Schwenkarmstapler

9.2.1 Bodenlager

Das Lagergut wird in mehreren Einheiten ohne besondere Einrichtung gelagert. Dabei ist nur die äussere Reihe des Lagers zugänglich. Der einzelne Block wird durch einen Stapelgang oder auch direkt vom Haupttransportgang her erschlossen. Es handelt sich meist um besonders schwere, sperrige, unempfindliche und nicht aufeinanderstapelbare Teile, z.B. Maschinen, grosse Kisten, Gussteile. Die Güter werden ausschliesslich in der untersten Ebene gelagert, die zweite Dimension



y- Richtung wird nicht genutzt



Entsprechend der Vielfältigkeit der Manipulationsarten, die aus solchen Sortimenten resultiert, werden die unterschiedlichsten Förderzeuge mit Anbaugeräten eingesetzt. Zur Anwendung kommen hauptsächlich Kran und Gabelstapler. Mit Kran, die im Block zusammengestellten Gütern von oben abgelegt und in direktem Zugriff entnommen werden können.

Gabelstapler mit Anbaugeräten werden vor allem dann eingesetzt, wenn die Güter eine feste Umhüllung besitzen, z.B. bei

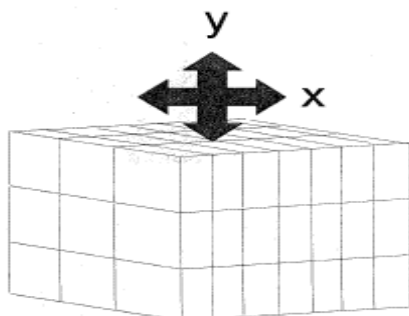
- Fässer, Ballen, Kisten, Stangenmaterial usw.

In einer weiteren Überlegung ist die Anforderung aus der **Artikelstruktur** eine simultane Optimierung bezüglich Umschlagsleistung und Raumausnutzung und Raumbedarf vorzunehmen.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
■ niedriger Investitionsaufwand ■ geringer Personalbedarf ■ geringe Störanfälligkeit ■ grosse Flexibilität	■ keine Automatisierungsmöglichkeit ■ fehlende Transparenz bei vielen Artikeln ■ Beschädigungsgefahr ■ Realisierung des FIFO-Prinzips nur sehr aufwändig möglich ■ Bestandesführung und Kontrolle schwierig

9.2.2 Blocklager

Die untersten Lagereinheiten liegen wie beim Bodenlager auf dem Boden, die übrigen werden



darauf gestapelt. Bei dieser Lagerung ist auf die Verpackungsart oder aufgrund von Aufsetzvorrichtungen an den Ladehilfsmitteln zu achten. Dieses Lagerprinzip verbessert die Flächen- und Raumausnutzung erheblich, da in allen Ebenen gelagert wird.

„x – y Richtung“

Je nach Bodenbeschaffenheit, **„Achtung! Bodenbelastung“** Grösse der Ladeeinheiten, der verwendeten Verpackung, nach Typ der Ladehilfsmittel und Förderzeug sind Stapelungen und Stapelhöhen von etwa 5 m möglich. Die Höhe wird in den meisten Fällen durch die abnehmende Tragfähigkeit des eingesetzten Staplers begrenzt.

Das Blocklager empfiehlt sich vor allem für monostrukturierte Lagergüter bei relativ niedrigen Umschlagsleistungen.

Da als Systemkomponenten nur Ladehilfsmittel und einfacher Förderzeuge eingesetzt werden, ist der Lagertyp mit niedrigem Automatisierungsgrad relativ universell einsetzbar, flexibel gegenüber Schwankungen in der Umschlagsleistung, funktionssicher und einfach zu organisieren.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ niedriger Investitionsaufwand ▪ geringer Personalbedarf ▪ geringe Störanfälligkeit	▪ keine Automatisierungsmöglichkeit ▪ fehlende Transparenz bei vielen Artikeln ▪ Beschädigungsgefahr ▪ Produkteentnahme nur an wenigen Stellen möglich ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips nur sehr aufwändig möglich ▪ Bestandesführung und Kontrolle schwierig

9.2.3 Reihenlager

Die Lagereinheiten werden auf beiden Seiten eines Stapelganges so angeordnet, dass die Lagereinheiten von beiden Seiten zugänglich sind.



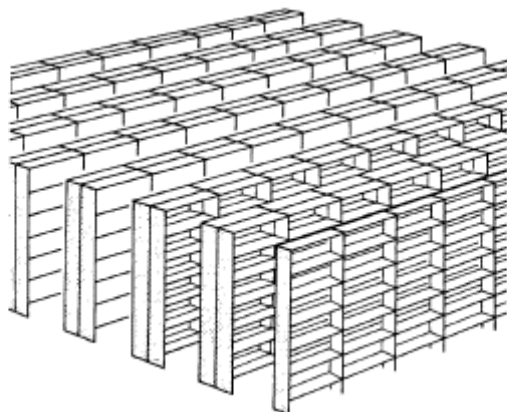
Die Abbildung zeigt, die Möglichkeit der Ein- und Auslagerung bei einem Reihenlager. Um bei gleichen organisatorischen Voraussetzungen die Flächen- und Raumausnutzung gegenüber der Blockstapellagerung verbessern zu können, werden Schubmaststapler oder Hochregalstapler, je nach Höhe eingesetzt. Damit Ausbau- und Anpassungsfähigkeit an variierende Sortimentszusammensetzungen.

Eine optimale Lösung für den Aufbau eines Reihenlagers ist die Aufsatz- oder Aufsteckbügel. Die Ware kann mit diesem Hilfsmittel mehrstöckig gestapelt werden, ohne dass das untere Lagergut dem Gewicht des oberen Lagergutes ausgesetzt wird. Ein Nachteil besteht darin, dass ganze Paletten nur durch Umschichten des Stapels bereitgestellt werden können.

Wenn wir den Hauptnachteil des Blocklagers sowie des Reihenlagers ausmerzen wollen, das heisst, den Zugang zu jeder einzelnen Lagereinheit erschliessen wollen, müssen wir zu Hilfsmittel in Form von Gestellen greifen.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ niedriger Investitionsaufwand ▪ geringer Personalbedarf ▪ geringe Störanfälligkeit ▪ Produkteentnahme an mehreren Stellen möglich ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips möglich ▪ Bestandesführung und Kontrolle ohne grosse Aufwendungen möglich	▪ keine Automatisierungsmöglichkeit ▪ Beschädigungsgefahr ▪ aufwändig möglich

9.2.4 Fachlager / Tablarregallager



Für alle Stückgüter, die nicht auf Paletten gelagert werden, eignen sich sogenannte Fachbodenregale (oder auch Tablarregale). Sie sind in Lagerfächer unterteilt, die mit einem Regalbrett ausgestattet sind, auf dem die Artikel abgestellt werden. Diese Regale finden wir überall, wo kleinere Vorräte angelegt werden müssen, sei es in der Produktion, in der Werkzeugausgabe oder im Haushalt.

Die Fachbodenregale eignen sich für die manuelle Bedienung, darum werden sie oft **mehrgeschossig** angelegt. In Fachbodenregale können Lagergüter verschiedenster Form und Grösse eingelagert werden. Für Kleinteile werden Behälter verwendet oder zusätzlich Schubladen eingebaut.

Der Verwendungszweck dieser Gestellart ist sehr vielseitig. Für den Schutz der Produkte haben wir die Möglichkeit, Seitenwände, Rückwände und Türen einzubauen. Die Schränke und Türen können wir seitlich am Gestell einbauen. Eine weitere Entwicklung ist der mögliche Einbau von Fassauflagen für die Fass- und Pneulagerung.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ niedriger Investitionsaufwand ▪ Niedrige Lagerkosten ▪ gute Raumausnutzung möglich ▪ Zugriffsmöglichkeit auf jedes Gut ▪ hohe Umschlagsleistung möglich ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips möglich ▪ gute Übersicht ▪ gute Anpassungsfähigkeit	▪ geringe Automatisierungsmöglichkeit ▪ grosser körperlicher Kraftaufwand erforderlich ▪ schlechte Greifmöglichkeit in den unteren und oberen Bereichen ▪ hoher Flächenbedarf

9.2.5 Palettenregal



Durch die Normierung der **europäischen Poolpaletten 800 x 1200 mm** hat die Lagertechnik eine wirtschaftliche Lagerhaltung und einen wirtschaftlichen Warenumschlag erreicht.

Für die Einlagerung dieser Paletten wurden Palettenregale für Längs- und Querlagerung entwickelt. Mit den heutigen Palettenregalen werden Höhen bis ca. 12 m erreicht. Diese Höhen sind jedoch von der Staplerhubhöhe und Raumhöhe abhängig. Zu beachten ist in den Fahrgassen das Fundament, damit das Fördermittel optimal bedient werden kann.

Das Palettenregallager zeichnet sich durch die geringen Investitionskosten aus, weil für mehrere Lagergassen nur ein kostenintensives Lagerbedienungsgerät benötigt wird.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ hoher Automatisierungsgrad ▪ gute Zugriffsmöglichkeiten zu allen Artikeln ▪ hohe Umschlagsleistung ▪ gute Organisationsmöglichkeit ▪ Bestandesüberwachung unproblematisch ▪ besonders gut geeignet für chaotische Lagerung	▪ relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automationsgrad

9.2.6 Hochregallager

Hochregallager sind keine Lagerkategorien im eigentlichen Sinn. Sie können als Behälter- oder Palettenregale konzipiert sein. Der immer knapper werdende Platz bewegt die Lagerplaner dazu, immer höhere Regalkonstruktionen zu entwerfen. In Bezug auf die Höhe kennen wir heute folgende Lagerkategorien:

- Palettenregallager (bis ca. 7 m Höhe)
- Mittelhohe Regalanlagen (bis ca. 15 m Höhe)
- Hochregallager (bis ca. 45 m Höhe)

Das Hochregallager hat in der Lagertechnik wesentliche Möglichkeiten gebracht. Bedingt durch die Konstruktion, ermöglicht das Hochregallager eine optimale Lagerverdichtung, da keine Verluste an Nutzhöhen auftreten.

Hochregallager sind komplexe, logische Systeme, die in einem gesamtheitlichen Betriebsablauf eingeschlossen sind.

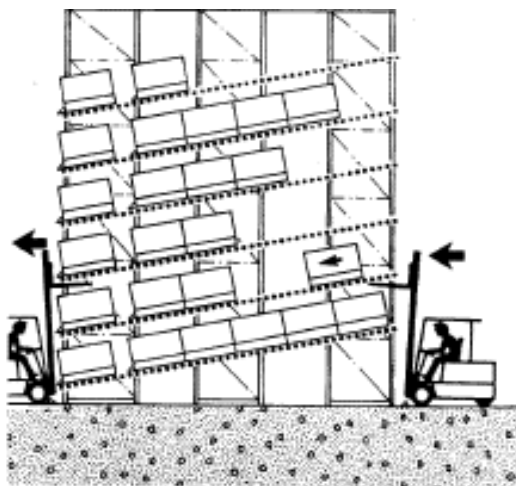
Diese Lagersysteme werden in Produktionsbetrieben, sowie in Verteilzentren eingesetzt. Der grösste Nachteil dieses Lagersystems ist der geringe Raum- und Flächenausnutzungsgrad. Er beträgt in der Regel ca. 45 %.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
■ hoher Automatisierungsgrad ■ hohe Wirtschaftlichkeit ■ Arbeits- und Betriebsabläufe können optimal gesteuert werden ■ Zugriff zu jedem Artikel nach FIFO ist zu jeder Zeit gewährleistet ■ Einsatzmöglichkeiten mit zeitgerechten Verwaltungssystemen ■ grosse Umschlagsleistungen sind möglich ■ geringer Personalbedarf ■ gute Bestandesüberwachung	■ relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automationsgrad ■ Lager ist ein Einzweckbau, schlechte Ausbaumöglichkeiten ■ sehr hohe Investitionskosten ■ geringer Raum- und Flächenausnutzungsgrad ■ spezielle Fördermittel notwendig

9.2.7 Durchlaufregal

Dynamische Lagerhaltung mit Durchlaufregal-Anlagen für gleichartige palettierte Waren nach dem Schwerkraftprinzip. Paletten laufen von der Eingabeseite über Rollenbahnen automatisch zur Entnahmestelle. Platzsparend gegenüber konventionellen statischen Lagern durch Blockbildung. Beschickung auf der einen, Entnahme auf der anderen Seite. Die Ware durchläuft die schiefen Lagerebenen nach dem „**Prinzip der Schwerkraft**“.

Die Lagereinheiten werden über geneigte (Neigung 3 bis 5 %), die nebeneinander und übereinander in einem Regalgerüst montiert sind, gelagert. Die Bahnen werden mit Scheibenrollen oder Tragrollen je nach Gewicht und Art der Ladeeinheit ausgestattet. Die Ablaufgeschwindigkeit der Lagereinheiten richtet sich nach der Neigung, kann nach Erfordernis mit Bremssystemen geregelt werden. Die Lagereinheiten bewegen sich selbsttätig vom **Aufgabe-** zum **Abnahmepunkt**. Dort stauen sie sich auf. Bei Entnahme einer Palette rücken die nächsten angestauten Einheiten nach. Die Bestückung erfolgt mit Gabelstaplern, Regalförderzeugen oder Verschiebewagen, die vor der Regalstirnseite für jede Ebene eingesetzt werden können.



Für schwere Lagereinheiten werden durchgehende Tragrollen eingesetzt, bei leichten Lagergütern Scheibenrollen. Mit diesem System wird das FIFO-Prinzip (First in – First out) gewährleistet. Die zuerst eingelagerten Artikel werden zwangsläufig zuerst entnommen. Deshalb finden wir Durchlaufregale häufig in Food-Verteilbetrieben. Durchlaufregale funktionieren mit ganzen Paletten ebenso wie mit einzelnen Pakete.

Das Durchlaufregallager wird zur Lagerung von hauptsächlich gleichartigen, homogenen Ladeeinheiten genutzt. Wie beim Blockstapellager sind die Einheiten nur im sequentiellen Zugriff erreichbar. Bevorzugt wird der Lagertyp bei Sortimenten mit Monostruktur und hoher gleichmässiger Umschlagsleistung z.B. für Grossserien und Massenfertigungen. Die Lagereinheiten, Gebinde dürfen nur mit gleichen Artikeln gefüllt werden, da sie bei der Kommissionierung auch so wieder entnommen werden. Es ist zu berücksichtigen, dass das Lagerplatzangebot im Durchlaufregal beschränkt ist.

Die Bestückung des Durchlaufregallagers kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Nachfüllen von Hand
- Nachfüllen mit Hubplattformwagen
- Nachfüllen mit Fördermitteln (Hubstapler)

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
■ FIFO ist zwingend gewährleistet ■ Automatisierung möglich ■ guten Bestandesüberwachung ■ gute Kommissioniermöglichkeiten ■ geringer Personalbedarf ■ hohe Umschlagsleistung ■ optimierte Warenzugänglichkeit ■ kompakte Nutzung vorhandener Lagerkapazität ■ kürzere Kommissionierwege ■ nur zwei Arbeitsgänge erforderlich (Einlagern – Auslagern) ■ bessere Übersicht ■ keine speziellen Förderfahrzeuge erforderlich ■ nachträglich problemlos ausbaufähig (lieferantenabhängig)	■ teilweise hohe Investitionskosten ■ nur artikelreine Lagerung pro Bahn sinnvoll ■ Störanfälligkeit ■ schlechte Anpassungsfähigkeit an erweiterte und geänderte Sortimente

9.2.8 Einfahrregal



Im Einfahrregal wird ähnlich wie bei der Blocklagerung die Lagereinheit auf den Boden, die übrigen darauf gestapelt. Mit dieser Lagerung kann nur mit gleichartiger Lagereinheit gearbeitet werden, das Einfahren in die Einfahrregale eine Normierung der Lagereinheit verlangt. Die Auslagerung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge aus den Regalkanälen.

Das Einfahrregal empfiehlt sich vor allem für monostrukturierte Lagergüter und besonders bei nicht aufeinander gestapelten Ladeeinheiten.

Die grossen Einschränkungen lassen sich nur aufheben, wenn neuere automatisierte Fördermittel zum Einsatz kommen. Das eindimensionale Fördermittel setzt die Ladeeinheit auf den oberen Schenkel des Querträgerprofils ab.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ hohe Raumvolumennutzung ▪ guter Übersichtlichkeit ▪ ausbaufähig	▪ eingeschränkter Zugriff ▪ LIFO (last in first out) ▪ keine freie Platzwahl

9.2.9 Satellitenlager (Kanal- / Tunnelregal)



Eine verwandte Form des Einfahrregals ist das Kanalregal oder Tunnelregal. Für die Ein- oder Auslagerung des Lagergutes wird ein Satellitenfahrzeug benötigt, das vom Stapler oder Regalförderzeug auf der gewünschten Ablage abgestellt wird und die Ware ferngesteuert herausholt. Ein anderes Prinzip funktioniert mit einem sogenannten Kuli, einer Art Schlitten, der in jedem Kanal installiert ist. Auch bei dieser Lagerform wird, sofern sie nur von einer Seite bedienbar ist, die zuletzt eingelagerte Ware zuerst wieder herausholt. Die wesentlichsten Nachteile sind die relativ hohen Investitionskosten, die Beschränkung auf einen Artikel pro Kanal und die Leistungsbegrenzung durch den komplizierten Entnahme- und Beschickungsvorgang.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ hoher Automatisierungsgrad ▪ hohe Wirtschaftlichkeit ▪ Die Arbeits- und Betriebsabläufe können optimal gesteuert werden ▪ grosse Umschlagsleistungen sind möglich ▪ geringer Personalbedarf ▪ gute Bestandesüberwachung ▪ hoher Raum- und Flächenausnutzungsgrad	▪ relativ hohe Störanfälligkeit bei hohem Automationsgrad ▪ Das Lager ist ein Einzeckbau, schlechte Ausbaumöglichkeiten ▪ sehr hohe Investitionskosten ▪ spezielle Fördermittel notwendig ▪ Der Zugriff zu jedem Artikel nach FIFO ist nicht zu jeder Zeit gewährleistet ▪

9.2.10 Verschieberegal



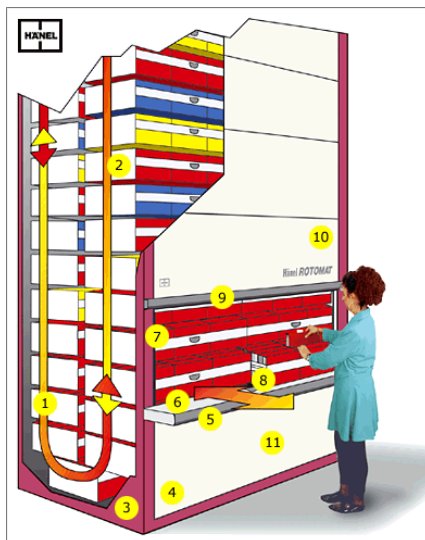
Die Verschiebeanlagen sind für Fachlagerregale, Palettenlager und Fasslagerung. Sie haben einen wesentlichen Vorteil bei der optimalen Nutzung der Lagerfläche, eine starke Reduktion der Verkehrsfläche (Lagergassen). Es ist möglich, mehrere Regalblöcke parallel oder hintereinander mit völlig getrennten Aufgabenbereichen vorzusehen und sich damit den vorhandenen, beengten Räumlichkeiten anzupassen.

Verschieberegale für die Lagerung von Paletten und Fass haben die gleichen Vor- und Nachteile wie die Fachlagerregale. Die Vielfältigkeit der Modelle von Verschieberegalen im Einsatzgebiet sprechen in der Gegenüberstellung „Fachlager oder Verschieberegal“ einige Pluspunkte für das Verschieberegal. Bei häufigem Zugriff können die Anlagen aneinander gestellt werden. Dadurch entstehen mehrere Lagergassen, d.h. es können mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an der gleichen Anlage arbeiten.

Auf die Unfallgefahr ist beim Verschieberegal besonders zu achten! Eine laufende Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen ist zwingend, da der Erfindergeist der Mitarbeiter in diesem Punkt sehr gross ist.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ optimale Raum- und Flächenausnutzung ▪ geschützte Lagerung möglich ▪ Einzelzugriff zu jedem Lagerplatz möglich ▪ Realisierung FIFO-Prinzip möglich ▪ besonders gut geeignet für chaotische Lagerung	▪ grosser Investitionsaufwand ▪ geringere Erweiterungsmöglichkeiten ▪ schlechte Automatisierungsmöglichkeit ▪ geringe Zugriffleistung ▪ ungünstige Kommissionierungsmöglichkeit

9.2.11 Umlaufregal (vertikal)



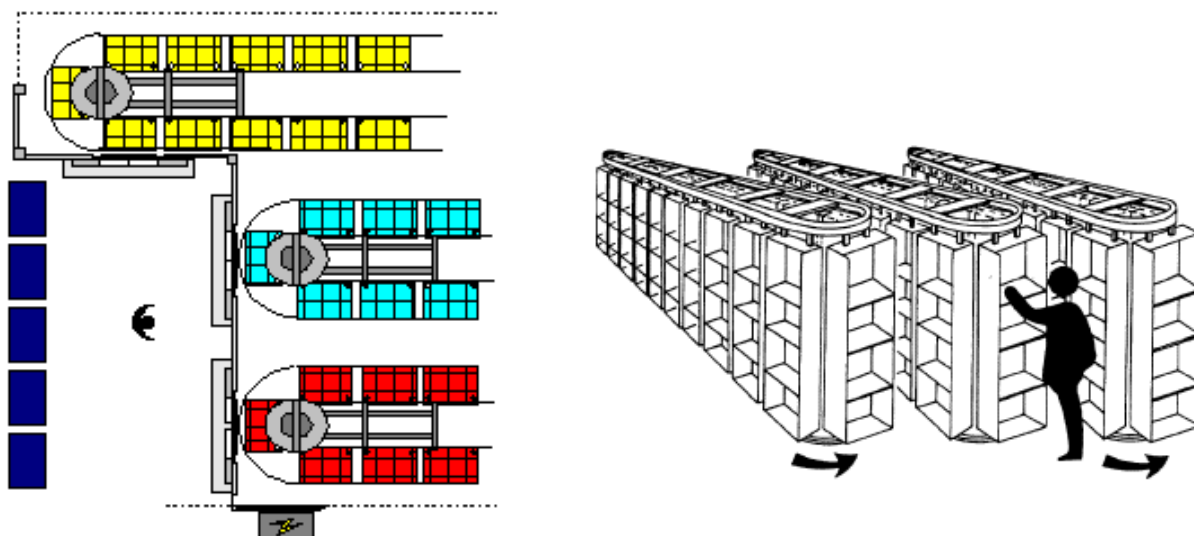
Umlaufregale werden in Einheitenlager mit vielfältigen Sortimenten eingesetzt, wenn mit grossem Umschlags- und Kapazitätsbedarf und mit beengten Räumlichkeiten gelagert werden muss.

Die Ladeeinheiten sind erst nach einer systembedingten Wartezeit in direktem Zugriff erreichbar. Der Lagertyp ist daher für Eilaufträge und schwankende Umschlagsleistungen ohne elektronische Steuerung wenig geeignet. Eine Erhöhung der Leistung ist nur möglich, wenn mehrere getrennte umlaufende Anlagen nebeneinander mit einer Selektionssteuerung ausgerüstet sind. Damit können die Zugriffszeiten wesentlich verkürzt werden.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ gute Raum- und Flächenausnutzung ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips möglich ▪ saubere Lagerungsmöglichkeit ▪ Zugriffsmöglichkeit nur für Berechtigte ▪ gute Kommissionierungsmöglichkeit	▪ grosser Investitionsaufwand ▪ schlechte Ausbaumöglichkeit ▪ hohe Störanfälligkeit ▪ geringe Flexibilität

9.2.12 Umlaufregal (horizontal)

Bedingt durch die Konstruktion, wird das horizontale Umlaufregal auch **Kommissionier-Karussell** genannt.



Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ gute Raumausnutzungsgrad ▪ gute Automatisierbarkeit ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips möglich ▪ gute Organisationsmöglichkeit ▪ geschützte Lagerung möglich ▪ gute Kommissionierungsmöglichkeit	▪ grosser Investitionsaufwand ▪ hohe Wartungskosten ▪ schlechte Ausbaumöglichkeit ▪ grosses Ausfallrisiko ▪ geringe Flexibilität

Die Flexibilität des Umlauflagers erschliesst viele Einsatzbereiche, dies sind:

- Kommissionier-Karussell
- Produktions-Karussell
- Montage-Karussell
- Dokumenten-Karussell
- Behälter-Karussell

Kommissionier-Karussell

Dieses System arbeitet nach dem „Ware zum Mann“-Prinzip. Lange, unproduktive Wege zu und von den Waren sowie unnötige Suchzeiten fallen weg. Mit diesem System erreichen wir auch eine sehr schnelle Reaktionszeit für die Ein- und Auslagerung. Wir finden diese Systeme im Lager sowie in der Produktion. Der Warenumschlag ist auch sehr einfach, da das Leitersteigen entfällt.

Produktions-Karussell

Mit diesem Karussell können wir eine breite Auswahl von Grössen, Formen und Gewichten aufnehmen. Das Einsatzgebiet ist sehr vielseitig, so z.B. für ein Werkzeuglager in einer Produktion oder als Zwischenlager.

Montage Karussell

Dieses Karussell kreist mit gleichbleibender Geschwindigkeit in einem Produktionsbetrieb mit Werkstücken zu den Arbeitsplätzen. Dieses System nimmt vergleichsweise mit herkömmlichen Montagewagen weniger Platz in Anspruch. Für diese Anwendung wird der Zugang an den Längsseiten des Karussells verwendet.

Behälter-Karussell

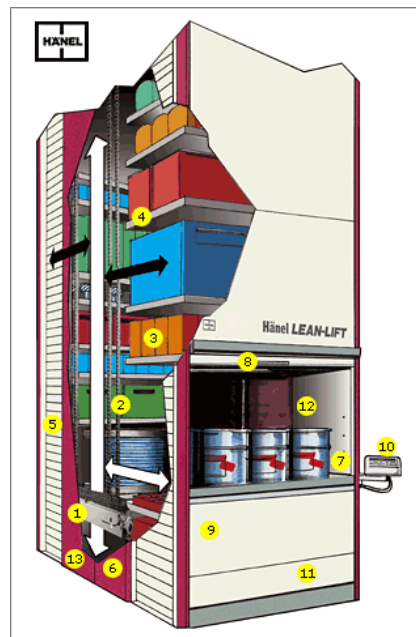
Standardisierte Behälter werden mit einem Bedienungsroboter automatisch ein- und ausgelagert. Diese Anwendung kann nur mit einem Rechner gesteuert werden.

9.2.13 Lean-Lift System

Die Alternative zu Umlaufregal ist das Lean-Lift System:

Im Zentrum des Lean-Lift arbeitet ein rechnergesteuerter Positionierlift - der sogenannte 'Extractor'. Davor und dahinter sind die Lagerregale angeordnet. Dort wird das Lagergut stationär in Containern gelagert.

Die Lagerorte werden automatisch über die elektronische Steuerung mit dem Extractor angefahren. Er lagert ein oder entnimmt den angeforderten Container.



9.2.14 automatisches Kleinteilelager (AKL)



Im automatischen Kleinteilelager, teilweise über 12 m hoch, erfolgt die Lagerung in Behältnissen (Kassetten, Kästen, Lagerwannen usw.), die auf Regalkonsolen abgestellt werden. Dieses System wird vorwiegend von automatisierten Regalförderzeugen mittels Zieltechnik ein- und ausgelagert. Verschiedentlich werden auch Aushubtechniken verwendet, die durch den zusätzlichen Hub mehr Fachhöhe und somit mehr Raum benötigen. Gesteuert werden die Ein- und Auslagerungen von einem Computer, der von der Entnahmestelle außerhalb des Lagers gesteuert wird. Die Dateneingabe für den Rechner erfolgt über Tastatur, Strichcode oder Klarschriftleser. Der Lagerkomplex kann durch Verkleidungen hermetisch abgeschlossen, Verschmutzungen eingeschränkt und unerlaubte Entnahme verhindert werden.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ gute Raumausnutzungsgrad ▪ sehr gute Automatisierbarkeit ▪ Realisierung des FIFO-Prinzips möglich ▪ gute Organisationsmöglichkeit ▪ geschützte Lagerung möglich ▪ gute Kommissionierungsmöglichkeit	▪ sehr grosser Investitionsaufwand ▪ hohe Wartungskosten ▪ schlechte Ausbaumöglichkeit ▪ grosses Ausfallrisiko ▪ geringe Flexibilität

9.2.15 Kragarmregal



Das Kragarmregal eignet sich nur für die Lagerung von Langgut. Langgut kennen wir in verschiedenen Ausführungen, dies sind: Profile, Stange, Bleche, Röhren, Platten und Rohmaterialien aus verschiedenen Werkstoffen.

Die Kragarmregale werden als Verschieberegale oder feste Regale hergestellt. Feste Regale gibt es in zwei verschiedenen Bauarten, einseitige oder doppelseitige.

Die Ausführung ist bei den festen Regalen einfach. Am Ständer werden die Kragarme eingehängt. Um ein Abrollen des Lagergutes zu verhindern, werden die Kragarme am äusseren Ende mit einer aufstehenden Rollsicung versehen. Die Tragkraft ist 200 - 300 kg und bei dem Ständer 2000 - 3000 kg.

Eine besondere Beachtung ist bei der Lagerung auf das Absetzen der Last. Falsch abgesetzte Lasten führen zur Überlastung der Kragarme und führen zu einer erhöhten Unfallgefahr.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ geringe Investitionskosten ▪ gute Übersichtlichkeit ▪ Einzelzugriff möglich	▪ Gänge müssen breit sein ▪ Lagervolumenverlust durch lange Kragarme

9.2.16 fahrbares Kragarmregal (Verschieberegale)



Beste Platzausnutzung in einer bestehenden Halle; nachträglich eingebaut und damit einen Neubau gespart. Bei konventioneller Lagerung ohne Verschiebewagen, die lückenlos zusammenfahren, wäre die doppelte Fläche notwendig gewesen. Auf Knopfdruck öffnet sich ein Regalgang, die Fahrwagen bewegen sich alle auf einmal und geben so sehr schnell den gewünschten Gang zur Befahrung frei.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ optimale Raum- und Flächenausnutzung ▪ Nur noch ein Gang, Raumgewinn bis zu 80 % ▪ Schnelle Zugriffsmöglichkeiten durch einfache Verschiebbarkeit ▪ Fahrwerk aus Normelementen für verschiedenes Lagergut und allen Belastungen ▪ Sicherheitssteuerung durch modernste elektronische Module über Knopfdruck oder Funk ▪ Geringe Bau- und Bewirtschaftungskosten	▪ grosser Investitionsaufwand ▪ geringere Erweiterungsmöglichkeiten ▪ schlechte Automatisierungsmöglichkeit ▪ geringe Zugriffleistung

9.2.17 Multi-Tower - Kassettenlager



Immer grössere Ansprüche an Lagerbewirtschaftungssysteme verlangen auch nach immer besseren Lagerlösungen. Das neue Kassettenlager Multi Tower der System Schultheis AG, Rapperswil / Schweiz, erfüllt multifunktionelle Aufgaben und kann sowohl für Langgutmaterial, Blechpakete oder Paletten optimal eingesetzt werden.

Der neue Multi-Tower ist eine herausragende Lösung für die kompakte Lagerung auf engstem Raum und minimalster Grundfläche.

Der Multi-Tower kann von 5 bis 40 m Höhe gebaut werden. Ein 40 m hoher Multi-Tower lagert bis zu 210 Kassetten mit 1 t bis 5 t Zuladung pro Träger.

Optimal kann man über mehrere Bedienebenen kommissionieren. Zudem kann an jeder Bedienstation eine Tandem- und/oder Wägestation integriert werden.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ sehr hohe spezifische Lagerdichte ▪ vollautomatischer Ein- und Ausschub ▪ einfach bedienbares Verwaltungssystem ▪ moderne Bedienoberfläche ▪ integrierte Fernwartung mittels Modem für die externe Fehlerdiagnose resp. Fehlerbehebung.	▪ grosser Investitionsaufwand ▪ geringere Erweiterungsmöglichkeiten ▪ schlechte Automatisierungsmöglichkeit ▪ geringe Zugriffleistung

10 Fördertechnik

10.1 Einleitung

Der Lagerbetrieb mit den unterschiedlichsten Einrichtungen ist in der vergangenen Jahren immer technisierter und anspruchsvoller geworden. Aus diesem Grunde wird von uns in der Logistik ein immer grösseres umfassenderes Fachwissen in der Mechanik und der Elektrotechnik verlangt.

Bei jeder Technik entstehen kleinere oder grössere Störfälle, die immer in kurzer Zeit behoben werden müssen. Die Veränderungen im Produktemarkt durch den Fortschritt der Einrichtungen und Installationen verlangen von uns eine ständige Optimierung.

In vielen Logistikbetrieben wird heute der Unterhalt an spezialisierten Unternehmensfirmen weitergegeben. Die Folge daraus sind zum grossen Teil, dass die Unterhaltskosten oft nicht kontrollierbar sind, da die zuständigen Logistikfachleute das nötige Fach- und Hintergrundwissen nicht besitzen, weil sie in dieser Technik zu wenige ausgebildet worden sind. Dieses fehlende Fachwissen führt oft zu überhöhten Servicekosten, die gesenkt werden können.

10.2 Aufgaben und Ziele

Innerbetriebliche Transportsysteme haben die **Aufgabe**, die Raumüberwindung von Objekten innerhalb des Unternehmens bzw. innerhalb von Betriebsstätten vorzunehmen. Der Transport vollzieht sich dabei innerhalb von Baulichkeiten oder zwischen Baulichkeiten. Die Instrumente, die zum Transport eingesetzt werden, bezeichnet man im Gegensatz zu den in ausserbetrieblichen Transportsystemen eingesetzten Verkehrsmitteln als **Fördermittel**.

Bei der Konzipierung innerbetrieblicher Transportsysteme sind folgende **Ziele** zu verfolgen:

Ziel	Zielinhalte
optimale Nutzung	▪ minimale Transportkosten ▪ minimale Leerwege ▪ hohe funktionale und zeitliche Auslastung
hoher Servicegrad	▪ kurze Auftragswartezeiten ▪ niedrige Transportzeiten
hohe Flexibilität	▪ breites Spektrum an Transortgütern ▪ leichte Anpassung an betriebliche Umstellungen
hohe Transparenz	▪ Informationen über die aktuelle Situation ▪ Verursachergerechte Kostenverrechnung ▪ Erzeugung von Kennzahlen

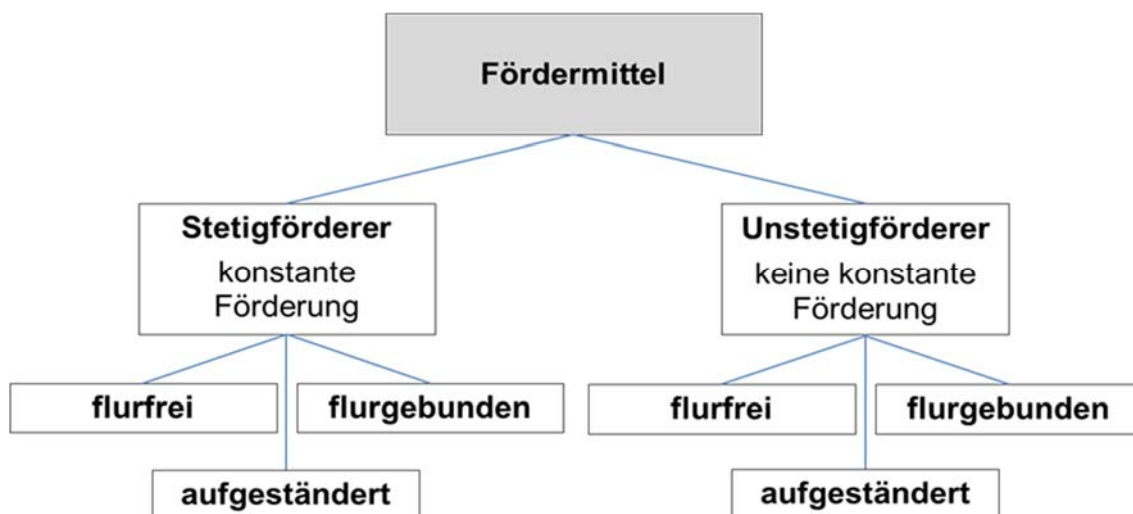
10.3 Fördermittelarten

Zur Bewältigung der innerbetrieblichen Transportaufgaben ist eine Vielzahl von Fördermitteln konstruiert worden, sodass ein Überblick schwer fällt. In der Praxis stehen eine Vielzahl von Fördersystemen für den Transport von Gütern zur Verfügung. Das richtige Fördermittel muss immer den optimalen kostengünstigsten Zweck für den Warentransport erfüllen.

Welche Fördermittel eingesetzt werden, hängt von den folgenden Faktoren ab:

- Verfügbare Mittel
- Unternehmensgrösse
- Innerbetriebliche Standorte
- Art der Fertigungsverfahren
- Förderungsstrecken
- Förderungsgeschwindigkeit und Förderungsintensität
- Art und Ausmass der zu fördernden Güter
- Automatisierungsgrad des Betriebes

Nimmt man eine Systematisierung der Fördermittel vor, bietet sich zunächst folgende Einteilung an:



Zu beachten gilt die Ergonomie und Arbeitssicherheit beim Einsatz der Fördermittel. Eine stetige Kontrolle auf Funktion und Sicherheit ist unabdingbar und schützt vor unangenehmen Überraschungen. Bei verschiedenen Fördermitteln ist eine gründliche Schulung der Mitarbeiter so z.B. Staplerprüfung notwendig.

	Flurbindung	Fördermittel
Stetigförderer	flurgebunden	▪ Schleppkettenförderer
	aufgeständert	▪ Rollenbahn ▪ Rutsche ▪ Hydraulikförderer ▪ Pneumatikförderer
	flurfrei	▪ Kreisförderer
Unstetigförderer	flurgebunden	▪ Regalbediengeräte ▪ Wagen ▪ Palettenrolli ▪ Stapler ▪ Luftfilmtransporter
	aufgeständert	▪ Kanalfahrzeug ▪ Verteilerfahrzeug
	flurfrei	▪ Kran

10.3.1 Stetigförderer

Stetige Fördermittel werden verwendet, wenn feste Transportstrecken vorhanden sind, die einen kontinuierlichen Materialfluss ermöglichen.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ Einsatzbereitschaft während 24 Stunden ▪ niedriger Mitarbeiterbedarf ▪ relativ niedrige Betriebskosten	▪ hohe Investitionskosten ▪ Wirtschaftlichkeit erst bei grösserer Auslastung ▪ mangelnde Möglichkeit eines anderweitigen Einsatzes ▪ grosse Materialflussprobleme bei einem Ausfall

10.3.2 Unstetigförderer

Unstetigförderer unterscheiden sich von den Stetigförderern dadurch, dass sie die Transportrichtung grösstenteils bestimmen können, und dass während ihrer Transportwege Unterbrechungen möglich sind.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
▪ überschaubare Investitionskosten ▪ Wirtschaftlichkeit schon bei kleinerer Auslastung ▪ Möglichkeit eines anderweitigen Einsatzes sind gegeben ▪ wenig Materialflussprobleme bei einem Ausfall	▪ beschränkte Einsatzbereitschaft ▪ hoher Mitarbeiterbedarf ▪ hohe Betriebskosten

10.4 Antriebe

Der moderne Antrieb für ein Förderband, ist der Trommelmotor. Der gesamte Motor einschliesslich Getriebe ist in der Trommel integriert. Der Klemmenkasten befindet sich außerhalb der Trommel. In den meisten Fällen laufen Getriebe und Motor in einem Oelbad welches in gewissen Betriebsstunden ca. 20'000 - 30'000 Std. gewechselt werden muss. Verschiedene Trommelmotoren werden in der Produktion der Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo in vielen Fällen eine grosse Feuchtigkeit herrscht, in diesen Betrieben muss eine nicht rostende Ausführung verwendet werden.

Der Elektromotor im Einsatz beim Stapler. Der Vorteil dieser Bauart ist, dass das Antriebsrad des Staplers mit wenigen Zwischenstufen platzsparend angetrieben werden kann. Der Motor dient zusätzlich als Gegengewicht, da er in den meisten Fällen über dem Antriebsrad angeordnet ist.

Der Verbrennungsmotor Benzin/Diesel/Gas ist in der Bauart wie beim Personenwagen sehr komplex und benötigt sehr viel Platz. In den meisten Fällen wird das Vorderrad über ein Differentialgetriebe angetrieben. Diese Bauart ist dadurch sehr teuer und zusätzlich darf mit diesem Stapler nur im Freien gefahren werden, Schadstoffausstoss.

10.5 Antriebsketten und Räder

Zur mechanischen Kraftübertragung mit hohem Wirkungsgrad hat sich die Rollkette in verschiedenen Anwendungen als sehr gut bewährt und durchgesetzt.

Die einfache Kettenrolle besteht aus einer Reihe von Gleitlagern. Jedes Gleitlager besteht aus einem Lagerbolzen und einer Büchse, auf der sich eine Rolle dreht.

Durch die hohe Belastung der Bolzen und Büchsen werden diese Teile einsatzgehärtet, deshalb erreicht man eine grössere Widerstandsfähigkeit.

10.6 Riemenantriebe

Der Keilriemen wird in einem breiten Einsatzgebiet eingesetzt, wir finden ihn hauptsächlich bei:

- Verbrennungsmotoren für die Kühlung und Belüftung
- Belüftungsanlagen für Wärme und Kälte
- Antriebe von Förderanlagen im Baugewerbe
- Antriebe von Förderanlagen und Lifttüren

Eine weitere Errungenschaft in der Antriebstechnik ist der Zahnriemen. Der Zahnriemen hat in seiner Anwendung viele Vorteile dies sind:

- Kraftübertragung erfolgt ohne Schlupf
- optimale Kraftübertragung und Laufgeschwindigkeit bis ca. 30 m/Sek.
- sehr gute Laufruhe
- sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
- einfache Wartung, d.h. gute Montage oder Demontage

10.8 Manuelle Fördermittel

10.8.1 Karren



Überall, wo Waren umgeschlagen werden, haben die einfachen herkömmlichen Hilfsmittel noch eine sehr grosse Bedeutung. Karren sind 1-achsige Geräte, die verhältnismässig schwere Lasten mit sehr kleinem Kraftaufwand transportieren können. Diese Geräte werden meistens dort eingesetzt, wo unpalettierte Waren bei engen Platzverhältnissen umgeschlagen werden müssen. Bei den Ausführungen kennen wir eine grosse Vielfalt, so z.B.:

- Sack- oder Steckkarren
- Stahlflaschenkarren
- Fasskarren
- Ballonkarren
- Kastenkarren

Die Tragfähigkeit dieser Karren liegt bei 350 – 750 kg.

10.8.2 Wagen



Einfache Handgeräte haben überall dort ihren Einsatz, wo kleinere Ladeeinheiten manuell über kurze Transportwege befördert werden müssen. Für diesen Verwendungszweck existieren eine Vielzahl von Ausführungen. Der bekannteste Wagen ist der Plattformwagen, er dient dem Transport von Stückgütern. Als weitere Ausführungen kennen wir:

- Stirnwandwagen
- Seitenwandwagen
- Kastenwagen
- Tischwagen
- Etagenwagen



Die gebräuchlichsten Ausführungen haben vorne zwei Bockrollen und hinten 2 Lenkrollen.

Das Ladegewicht liegt bei 50 – 300 kg.

10.8.3 Handgabelhubwagen



Der Handgabelhubwagen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Der verbreitetste Typ, siehe Abbildung, ist im Lagerbetrieb kaum mehr weg zu denken. Mit ihm können wir palettierte Waren ca. 12 cm hydraulisch durch Pumpbewegung der Deichsel anheben.

Die Tragfähigkeit geht von 800 – 2'000 kg, Spezialausführungen gibt es bis ca. 2'500 kg.

Die Last kann durch die Betätigung des Pedals oder eines Handhebels am Deichselgriff abgesenkt werden.

10.8.4 Scheren-Gabelhubwagen



Mit den Scheren-Gabelhubwagen können wir die Paletten zusätzlich auf die Höhe eines Arbeitstisches anheben. Damit erreichen wir eine korrekte ergonomische Arbeitshöhe.

Die Tragfähigkeit geht von 800 – 1'000 kg.

Das Anheben der Last erfolgt durch die Pumpbewegung der Deichsel. Die Last kann durch die Betätigung des Pedals oder eines Handhebels am Deichselgriff abgesenkt werden.

10.8.5 Gabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung



Waagehubwagen:

Die aufgenommene Last kann mit einer eingebauten Waage schnell bestimmt werden. Wenn eine stationäre Waage im Betriebsablauf fehlt und eine Bestimmung des Gewichtes erforderlich ist, kann dieses Hilfsmittel sehr nützlich sein.

Display:

4-stellige LCD-Anzeige, Eingabe erfolgt über 20-stellige Folientastatur.

Messbereich / Tragkraft = 2'000 kg oder 3'000 kg

0 – 1'000 kg Gewicht: 0.5 kg Schritte

ab 1'000 kg Gewicht: 1.0 kg Schritte

Bei Ausstattung mit einem Drucker wird das Messergebnis in 0.1 kg-Schritten ausgedruckt.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
▪ Kommissionierung von Palettenware ▪ Warentransport im Verkaufsbereich des Einzelhandels	▪ preisgünstig ▪ problemlose Handhabung ▪ Flexibilität ▪ geringe Störanfälligkeit	▪ hoher Kraftaufwand erforderlich (bei mechanischen Geräten) ▪ nur ebenerdig einsetzbar

10.9 Stapler

10.9.1 Einleitung

Trotz zunehmender Automatisierung im Lager, ist der Stapler aufgrund der Universalität das am meisten verwendete Flurförderzeug. Die freitragenden Stapler sind im Gegensatz zu den radunterstützten Flurförderzeugen keine Lagergeräte. Eine grosse Palette an verschiedenen Typen und Hersteller stehen den Anwendern von Gabelstapler zur Verfügung. Eine genaue Prüfung der Einsatzgebiete vor der Beschaffung ist aus diesem Grund sehr wichtig.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
- Be- und Entladen von LKWs - Ein- und Auslagerung von Palettenware	- niedrige Anschaffungskosten - auch in Innenräumen einsetzbar (Elektrogeräte) - sehr gut geeignet für LKW-Be- und Entladung - gute Beweglichkeit	- hohes Eigengewicht - breite Gänge nötig (Ausnahme: Schmalgangstapler) - ungünstige Sichtmöglichkeit, insbesondere bei den Frontstaplern

10.9.2 Gegengewichtstapler

Der Gegengewichtstapler ist das konventionelle Flurförderzeug zum Heben, Transportieren und Stapeln von Gütern und Lasten.



Das Einsatzgebiet des Gegengewichtstaplers ist in der Produktion, im Lager und in den Transportbetrieben.

Charakteristisch sind	das grosse Heckgewicht und die frei nach vorn ragenden Gabeln. Die Lasen werden mit einer hydraulischen Hubvorrichtung, außerhalb der Radbasis im Übergang aufgenommen.
Tragkraftbereich	Der Tragkraftbereich reicht bei den elektrischen Antrieben bis ca. 5 t. Bei thermischen Antrieben bis ca. 30 t.
Einsatzgebiet	Staplerarbeiten im Freien und in Gebäuden. Horizontaltransporte über mittlere Entfernungen. Be- und Entladen von LKW, Anhänger und Eisenbahnwagen. Kombiniertes Einsatz als Stapler und Schlepper.
Fahr Antrieb	- Gegengewichtstapler werden mit unterschiedlichen Fahrtrieben gebaut, dies sind: - Benzinmotoren - Dieselmotoren - Elektromotoren (Batterie) - Gasantrieb
Konstruktionsmerkmale	das Hubgerüst (Mast) dient dazu, die Last mit Hilfe des Hydrauliksystems zu Heben. Die Bauart richtet sich nach dem gewählten Verwendungszweck. In Bezug auf die Hubhöhe unterscheiden wir drei grundsätzliche Typen von Hubgerüsten.
Hubgerüste	- Einfach-Hubgerüst „Simplex“ - Zweifach-Hubgerüst „Duplex“ - Dreifach-Hubgerüst „Triplex“
Lastaufnahmemittel	Gabel kann bei dem Gegengewichtstapler mit dem Mast geneigt werden. Diese Neigung dient der Ladungssicherung beim Transport

10.9.3 Deichselgerät / Radunterstützte Stapler



Die Deichselgeräte / oder radunterstützten Zugriff zu Waren mit Fahrersitzstaplern nicht gewährleistet ist oder nicht gearbeitet werden kann. Das Einsatzgebiet der Deichselgeräte ist in der Produktion, im Lager und in den Transportbetrieben. In der Regel werden diese Geräte in niedrigen Räumen oder auf Böden mit beschränkter Tragfähigkeit eingesetzt.

Charakteristisch sind	die meisten Deichselgeräte sind nebenhergehende und elektrisch (Batterie) betriebene radunterstützte Geräte. Die Lasten werden mit einer hydraulischen Hubvorrichtung, jedoch nicht quer aufgenommen
Tragkraftbereich	Tragkraftbereich ist je nach Ausführung von 1'200 - 2'500 kg
Einsatzgebiet	Staplerarbeiten in Gebäuden, Horizontaltransporte über kurze Entfernungen. Be- und Entladen von LKW, Anhänger und Eisenbahnwagen.
Fahrertrieb	Deichselgeräte werden mit elektrisch (Batterie) angetrieben, die Fahrgeschwindigkeit ist 4.5 – 6 km/h
Konstruktionsmerkmale	- Bei den radunterstützten Stapler können wir die Paletten nicht quer aufnehmen. Vielfach werden die radunterstützten Stapler mit klappbaren Plattformen ausgerüstet. - Die Bauart der Hubgerüste (Mast) richtet sich nach dem gewählten Verwendungszweck - Die Lastaufnahmemittel, die Gabel kann bei den radunterstützten Staplern nicht mit dem Hubgerüst (Mast) geneigt werden. Aus diesem Grund gilt beim Transport der Ware eine besondere Vorsicht. Niveauunterschiedene Rampen können nur mit speziellen Modellen mit Rampenhub überwunden werden.

10.9.4 Schubmaststapler / Quersitz-Stapler

Der Schubmaststapler / oder die Quersitz-Stapler werden überall dort eingesetzt, wo der Zugriff zu Waren im Palettenregal für die Ein- und Auslagerung erfolgen muss. Er eignet sich vor allem dort, wo enge Platzverhältnisse vorhanden sind. Diese Stapler sind jedoch auf gute ebene Fahrbahnen angewiesen, weil die Räder der Spreizen nicht all zu gross sind.



- | | |
|-----------------------|--|
| Charakteristisch sind | <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Last wird beim Schubmaststapler nach der Aufnahme immer zur Radbasis eingefahren. Aus diesem Grund kann das Gegengewicht klein gehalten werden. Das Fahrzeug wird daher leichter und wendiger als der Gegengewichtstapler. |
| Tragkraftbereich | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tragkraft liegt bei 3 t ▪ Hubhöhe bis ca. 10 m |

10.9.5 Mehrwegstapler

Der Mehrwegstapler ist eine Weiterentwicklung des Schubmaststaplers. Er eignet sich in Lagern, wo auf engem Raum ein gemischtes Sortiment, Langgut und palettierte Waren manipuliert werden müssen. Dank der Mehrwegtechnik kann der Stapler ohne abzdrehen in jeder beliebiger Richtung wegfahren.



Charakteristisch sind

- die Last wird beim Mehrwegstapler wie beim Schubmaststapler nach der Aufnahme immer zur Radbasis eingefahren. Aus diesem Grund kann das Gegengewicht klein und der Wendekreis klein gehalten werden

- Zusätzlich kann die Last in Querfahrt aufgenommen und längs transportiert werden

Tragkraftbereich

- Tragkraft liegt bei 3 t
- Hubhöhe bis ca. 10 m

Konstruktionsmerkmale

- Die Räder sind 90° schwenkbar, dadurch kann aus dem Stand in vier Richtungen gefahren werden, d.h. vorwärts oder rückwärts sowie seitwärts

10.9.6 Quergabelstapler / Seitenstapler

Der Quergabelstapler ist in seiner Bauart auf Langgut ausgerichtet. Der Hubmast ist quer zur Fahrbahn angeordnet. Als Spezialausführung wird er auch im Containerumschlag eingesetzt.



Charakteristisch sind

- die Last wird beim Seitenstapler quer aufgenommen, da der Hubmast quer zur Fahrtrichtung angebracht ist. Aus dieser Bauart heraus, können die Güter seitlich aufgenommen und auf der Ladebrücke für den Weitertransport deponiert werden. Die Fahrzeugbreite bestimmt die Gangbreite, da nicht abgedreht werden muss

Tragkraftbereich

- Tragkraft liegt bei 3 - 6 t
- Hubhöhe bis ca. 5 m

Fahrantrieb

- Seitenstapler werden mit Diesel oder Benzin angetrieben, aus diesem Grund ist der Einsatz mit dem Seitenstapler nur im Freien möglich. Fahrgeschwindigkeit ist ca. 30 km/h.

10.9.7 spezieller Gegengewichtstapler

Vierrad-Gegengewichtstapler (Diesel)

Der Vierrad-Gegengewichtstapler ist in seiner Bauart auf überdimensionierte Lasten und in den meisten Fällen auf Container ausgerichtet. Der Hubmast erlaubt die Aufnahme von Container bis zu „40 Fuss“. Der Heckteil wurde so gebaut, dass ein optimales Gegengewicht entsteht.



- | | |
|-----------------------|---|
| Charakteristisch sind | <ul style="list-style-type: none"> das grosse Heckgewicht und die frei nach vorn ragende Gabel. Die Lasten werden mit einer hydraulischen Hubvorrichtung, außerhalb der Radbasis im Überhang aufgenommen |
| Tragkraftbereich | <ul style="list-style-type: none"> Tragkraft liegt bei 8 - 25 t Hubhöhe bis ca. 5 m |
| Fahrantrieb | <ul style="list-style-type: none"> Vierrad-Gegengewichtstapler werden mit Diesel oder Benzin angetrieben, aus diesem Grund ist der Einsatz mit dem Vierrad-Gegengewichtstapler (Diesel) nur im Freien möglich. Fahrgeschwindigkeit ist ca. 30 km/h |

Dieser Gegengewichtstapler wird in den meisten Fällen in Häfen beim Containerumschlag eingesetzt, wo keine bestehenden Krananlagen vorhanden sind. Bei diesem Vierrad-Gegengewichtstapler erkennen wir das verlängerte Heckteil, durch diese Verlängerung erreichen wir einen verlängerten Hebelarm.

10.9.8 Hochregalstapler

Der Hochregalstapler wird durch die besondere Ausrüstung für den Einsatz im Hochregallager eingesetzt.

Es ist das Bindeglied zwischen dem Gabelstapler und dem Regalfahrzeug



Für eine optimale Positionierung im Arbeitsgang sind die meisten Hochregalstapler mit seitlichen Führungsrollen ausgerüstet.

Damit schneller gearbeitet werden kann, sind in der Regel folgende Einrichtungen vorhanden,

- elektronische Fahrerschaltung
- Höhenvorwahlautomatik
- Längskoordinatensteuerung

- | | |
|-----------------------|--|
| Charakteristisch sind | ■ die Last kann mit Drehschubgabeln (Schwenk-Schubgabeln) oder Teleskopgabeln aufgenommen werden. Durch diese Vorrichtung muss der Hochregalstapler für die Aufnahme der Lasten keine Wendebewegung mehr ausführen |
| Tragkraftbereich | ■ Tragkraft liegt bei 1 - 2.5 t |
| | ■ Hubhöhe bis ca. 11 m |

10.9.9 Schienengeführte Hochregalfahrzeuge (RFZ / RBG)

Die Schienengebundenen-Regalfahrzeuge RFZ auch Regalbediengeräte RBG genannte, werden ortsfest installiert. Diese RFZ/RBG werden in den meisten Fällen in Hochregalläger fest eingebaut.

Die RFZ/RBG bestehen aus einem senkrechten Mast und einer Führung oben und unten. Sie fahren in den Gassen mit einer waagrechten Bedienungsplattform für die manuelle oder automatische Entnahme.



Die Regalfahrzeuge mit automatischer Steuerung werden mit einem Steuerrechner angesteuert. Die Anlagen bestehen aus einer Doppelspiel-Steuerung d.h. Ent- und Auslagerung wird automatisch geregelt. In den meisten Fällen wird die Wegoptimierung auch mit einbezogen.

Charakteristisch sind

- Die Hochregalfahrzeuge haben in der Regel eine Hubgeschwindigkeit von 20 – 50 m/min
- Die Fahrgeschwindigkeit beträgt ca. 100 – 250 m/min

Tragkraftbereich

- Tragkraftbereich ist je nach Ausführung von 250 – 1'200 kg

10.9.10 Weichenfahrende Hochregalfahrzeuge

Ein oder mehrere kurvengängige Regalförderzeuge bedienen überlappend mehrere Lagergassen.



Das weichenfahrende Hochregalfahrzeug (WRFZ) ist in der Lage, ein stirnseitiges Zwischenregal oder eine Vorzonenfördertechnik zu bedienen.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
Die Ausrüstung jeder einzelner Lagergasse ist nicht nötig, aus diesem Grunde ist diese Variante sehr kostengünstig. Durch die manuelle Bedienung ist dieses System weniger störungsanfällig, da die meisten Funktionen mechanisch ausgeführt werden	- WRFZ auch Kurvengänger genannt, haben eine geringere Umschlagsleistung und sind störungsanfälliger als die RFZ/RBG - In der Regel sind diese Systeme nur mit manueller Bedienung ohne Leitsystem möglich. Der Lagermitarbeiter bedient dieses System von der Kabine aus. Die laufenden Aufträge müssen am Ein- und Auslagerungspunkt entgegengenommen werden

Charakteristisch sind

- Die Weichenfahrenden Hochregalfahrzeuge (WRFZ) haben in der Regel eine Hubgeschwindigkeit von 20 – 30 m/Min.. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt ca. 50 – 70 m/Min

- Die Höhe der gebauten Anlagen ist in den meisten Fällen ca. 10 – 25 m

Tragkraftbereich

- Tragkraftbereich ist je nach Ausführung von 250 – 1'200 kg

10.9.11 Kopfstationen Hochregallager

Der Materialfluss in einem Hochregallager mit schienengeführten Regalfahrzeugen ist nach der Entnahme der Gebinde „Material“ noch nicht abgeschlossen.

Das Ziel eines Gesamtsystems muss sein, dass das Gebinde selbsttätig ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Stapler, Kran, Gabelhubwagen usw. bis zur Entnahme oder Weitergabe gefördert wird. Die Kopfstationen sind das Bindeglied zwischen RFZ/RBG und Warenverteilkreis für den Wareneingang / -ausgang vom Lager.

Die Steuerung der unterschiedlichen Aufgaben und Bewegungen der Warenverteilung kann nur mit einem Leitstandrechner oder Steuerungsrechner zusammen mit dem Verwaltungsrechner gelöst werden. Störungen im Materialfluss haben immer die Folge eines Unterbruches im Wareneingang / -ausgang.

Damit ein reibungsloser Materialfluss gewährleistet ist, muss beim Unterhalt der Kopfstationen eine besondere Beachtung geschenkt werden.

Die Kopfstationen können führerlose Transportsysteme FTS oder schienengeführte Transportsysteme, Verschiebe- oder Hebebühnen, hydraulische Hubtische in unterschiedlichen Bauformen sein.



10.11 Krane

Krane sind Unstetigförderer, die an der Hallendecke angebracht sind oder an einem Krangestell. Sie bestehen aus einem Träger und der Krankatze, die am Träger befestigt ist und auf Schienen fährt. Die Bedienung des Krans erfolgt im Regelfall durch den Kranführer.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
schwere Lasten (z.B. Container)	- hohe Gewichte transportierbar - Fussboden bleibt weitgehend frei	Geringe Umschlagsleistung

Die Produktvielfalt des Krans reichen vom einfachen Kettenzug bis zum grössten Laufkran.

Häufig eingesetzte Krane sind:

- Hängekran
- Laufkran
- Schwenkarmkran
- Portalkran



Der Einträgerkran wird als Linienkran in Produktionshallen oder Flächenlager eingesetzt. Dieser Kran ist jedoch nur für geringe Traglasten geeignet. Die Laufkatze verteilt das Anhängengewicht nur auf einem Profil.



Der Zweiträgerkran hat die gleiche Funktion wie der Einträgerkran, jedoch wird er für schwere Lasten und grössere Spannweiten eingesetzt.

10.11.1 Laufkran

Beim Laufkran läuft die Rolle auf den Schienen oder auf dem Profil.

Die häufigsten Arten von Laufkrane sind:

- Wandlaufkran
- Zirkelkran
- Schienenkran

10.11.2 Schwenkarmkran

Der Schwenkarmkran kann als Wand- oder Säulenschwenkarm vorkommen.

Der Wandschwenkarm wird am Gebäudeträger befestigt. Bei der Befestigung muss immer ein Fachmann beigezogen werden, damit die Statik mitberücksichtigt wird. Im Normalfall sollte der Schwenkarm nicht am Träger angebohrt werden, jede Bohren schwächt den Gebäudeträger.



Der Säulenschwenkarmkran ist an einer zum Kran gehörenden Säule befestigt. Diese Säule wird im Boden verankert. Zuleitungen müssen in den Boden verlegt werden. Diese Variante ist mit grösseren Investitionskosten verbunden.

10.11.3 Portalkran

Der Portalkran wird überall dort eingesetzt, wo schwere Lasten mit grossen Spannweiten transportiert werden müssen. In den meisten Fällen finden wir diese Anwendung in Flächenlager, Containerumschlag, Stahlproduktionen usw.



Beim Portalkran werden die Hängeprofile nicht an der Decke aufgehängt, sondern über einem Portal. Die Stützen sind auf fahrbare Schienen aufgebaut, damit erreichen wir eine optimale Flächenabdeckung.

10.11.4 Container

Eine Transportidee erobert die Welt

Der **Ursprung** des modernen Containers ist nicht in einem europäischen Land zu suchen, sondern in den USA. Die US-Army kam 1956 auf die Idee, Güter in rechteckigen Boxen zu transportieren, ohne dass ein mehrmaliges Umladen des beförderten Inhaltes notwendig war. Die erste Reise eines Containerschiffes beinhaltete die Beförderung von 60 Containern von New York nach Houston. Der weltweite Siegeszug des Containers begann aber erst in den 60er Jahren. Allgemein gilt die „Sea-Land“ als erste amerikanische Containerreederei, die einen europäischen Hafen erreichte. Am 23. April 1966 lief die „Fairland“ mit 255 Containern von 35 ft. aus Port Elisabeth/N.J. aus, kam am 2. Mai nach Rotterdam/NL und anschliessend am 5. Mai nach Bremen/D.

Der Begriff „**Container**“ stammt aus dem Englischen: „to contain“ – enthalten, einschliessen, Raum haben für etwas oder beinhalten. Ganz allgemein ist der Container ein Gefäss mit vielfältiger Anwendung, ein Transportmedium in Form eines quaderförmigen Behälters mit genormten Abmessungen. Wichtig ist, dass der Container an kein bestimmtes Transportmittel gebunden ist, also intermodalen Charakter hat.



Containertypen. Im Normfall werden sogenannte ISO-Container verwendet. Als Standardgrössen gelten heute im internationalen Verkehr 20-Fuss- und 40-Fuss-Container. Die technischen Anforderungen, die an einen Container gestellt werden, sind gross. Er soll gegen Beschädigungen, Wärme und Kälte schützen, er muss stabil gebaut, ein geringes Eigengewicht besitzen und leicht zu reparieren sein. Um den speziellen Transportproblemen gerecht zu werden, wurden Container mit Ventilation oder Luftbefeuchtung für konstantes Klima, Open-Side Container mit offener oder zu öffnender Längsseite, Autocontainer zum Pkw-Transport, Container für lebende Tiere und Tankcontainer für den Transport von flüssiger oder gasförmiger Substanzen gefertigt. Der Inhalt eines Containers lässt sich mittels Lieferscheinen aufschlüsseln. Das Spektrum reicht von Halbfabrikaten über Endprodukte bis hin zu kleinen und grossen Gütern, die alle usanzgemäss verpackt sein müssen.

Dauerthema für die Schifffahrt. Das Containerschiff ist ein speziell konzipiertes, modernes Transportgefäss, das aus dem Stückgutfrachter weiterentwickelt wurde. Hauptvorteil der Containerisierung: pro Stunde kann zehn bis zwanzig Mal mehr geladen und gelöscht werden als früher. Moderne 110 Meter Binnenschiffe transportieren bis zu 220 Container, eine Koppelverband wie die „Alpina/Vela“ bis zu 284 Container. Jeder Container besitzt seine eigene Identifikationsnummer und spezielle Frachtpapiere. Dank der EDV steht jeder Container vierundzwanzig Stunden am Tag unter Kontrolle, wodurch jederzeit darüber Bescheid gegeben werden kann, wo sich welcher Container befindet. Beim Transport der geladenen Container werden in den Frachtdokumenten Inhalt und Gewicht erfasst. Ein wesentlicher Punkt, der beim Stauen eines Containerschiffes beachtet werden muss, sind das Gewicht der in den Container geladenen Güter und der Wasserstand des Rheins. Die im Schiff verteilte Ladung von vollen und leeren Containern muss gleichmässig sein. Um die Sicherheit des Schiffes zu gewährleisten, werden Stabilitätsberechnungen erstellt. Auf der Strecke von Basel bis Strasbourg können Container wegen der Schleusentore nur in drei Lagen geladen werden. Für die weitere Talfahrt kann noch eine vierte Ladung dazukommen. Das Containerschiff erhält am Ladetag einen Stauplan. Ein Verstellen eines Containers auf der Fahrt soll verhindert werden, indem jener Container zuerst ins Schiff geladen wird, der an letzter Stelle zu löschen ist, den zusätzliche Kosten und mehr Zeitaufwand müssen verhindert werden. Der Kontakt zum Auftraggeber an Land ist wichtig: Empfänger müssen über den genauen Ankunftszeitpunkt orientiert, Bahnwagen bestellt und Strassentransportunternehmen informiert werden. Damit eine reibungslose Abwicklung des Transportes gewährleistet ist, müssen auch die Einfuhrverzollungen vorbereitet sein.

10.11.5 Containerterminal

Der in Felder eingeteilte Containerterminal weist eine grosse Anzahl von Stellplätzen und Containerlagen auf. Jeder Container, der auf dem LKW mittels eines Krans erfasst und vom Fahrzeug gehoben wird, erhält einen festgelegten Platz zugewiesen. Er wird zuerst auf Schäden geprüft und wenn nötig repariert.



10.11.6 Fahrerloses Transportsystem (FTS)



Fahrerlose Transportsysteme (FTS) bestehen aus einem fahrerlosen Fördergerät und einer Steuerungsanlage. So können selbstständig bestimmte Ziele angesteuert und Lasten aufgenommen werden. Die fahrerlosen Transportsysteme werden im Regelfall per Software gesteuert. Die Lastenaufnahme erfolgt je nach Automationsgrad automatisch oder manuell.

Kleinere Transportsysteme sind .z.B. Hubwagen, die die Ware selbst holen, ohne dass sie geschoben oder gezogen werden müssen.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
▪ Hochregallager ▪ Orte, die für Menschen gefährlich sind (Radioaktivität, Brandbekämpfung) ▪ Transport über lange Strecken mit geringen Mengen	▪ hohe Transportgeschwindigkeiten ▪ hohe Transportsicherheit ▪ kaum Personalkosten ▪ kann für einen hohen Lagerumschlag optimal eingesetzt werden ▪ hohe Verfügbarkeit (Tagesleitung) ▪ Bindeglied Produktion und Lager möglich ▪ Umbau- und Erweiterung ohne sehr hohen Investitionen möglich	▪ hoher Wartungsaufwand ▪ störanfällig ▪ hohe Anschaffungskosten ▪ nur mit qualifiziertem Personal möglich ▪ Oft auf Fremdfirmen angewiesen

10.11.7 Förderer

Luftförderer oder pneumatischer Förderer

Pneumatische Förderer werden überall dort eingesetzt, wo Schüttgüter im Warenumsatz von Tank- und Bahnwagen sowie Schiffen in Silos um- oder beladen werden. In einem Produktionsbetrieb kann der Pneumatische Förderer ein optimales Bindeglied zwischen Lager und Produktion sein, so z.B. in einer Grossbäckerei für die Brotverarbeitung.

Für den Warentransport werden auch FTS (Führerlose Transportsysteme) als Luftkissenfahrzeuge eingesetzt. Dieses Transportsystem hat viele Vorteile, d.h. Einsparungen im Unterhalt, in der Fortbewegung und im Energieverbrauch.

Formempfindliche oder stark schleissende Fördergüter sind daher für den Schneckenförderer nicht geeignet. Die genannten Reibungskräfte bedingen auch den im Verhältnis zu anderen Steigförderer sehr hohen Energieverbrauch.

Nach der Form sind zu unterscheiden: Voll-, Band- und Segmentschnecken. Die überwiegend benutzte Vollschncke kann ein- oder mehrgängig ausgeführt werden. Bandschnecken sind zur Förderung von gummiartigen, zähflüssigen Materialien bestimmt; Segmentschnecken erzeugen bei den Fördergütern einen zusätzlichen Mischeffekt.

Hydraulischer Förderer

Die hydraulische Kraftübertragung für hin- und hergehende Bewegungen wird vielfach dort angewandt, wo z.B. zur Erzielung der Vorschubbewegung an Arbeitsmaschinen, zur Betätigung von Kippeinrichtungen erfüllt werden müssen. Die Arbeitsmaschine ist hierbei vielfach ein teleskopartig zusammengebautes Stellglied, das sich beim Einpumpen von Druckflüssigkeiten, meist Mineralöl oder Glycerin, selten aber Wasser, verlängert. Für Hebezeuge und Bühnen, Hubeinrichtungen z.B. Gabelstapler, zur Betätigung von Auslegern an Kran und Greifern bei Baggern.

10.11.8 Förderbänder

Bei Förderbändern laufen die Bänder auf Tragrollen – waagrecht oder mit einer leichten Neigung, im Regelfall jedoch geradlinig. Die Bänder stellen geringe Anforderungen an das Fördergut. Deshalb können auf Bandförderer Schüttgut, es können aber auch Stückgüter mit geringem bis mittleren Gewicht transportiert werden.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
- Leichtes oder mittelschweres Stückgut - Schüttgut	- Geringe Anforderungen an das Fördergut - Hohe Wirtschaftlichkeit beim Transport von Massengütern	- Kurven oder Verzweigungen in der Transportstrecke erfordern einen hohen Aufwand - ortsfest

Das Einsatzgebiet der Förderbänder ist sehr vielfältig, es können auch sehr unterschiedliche Güter damit weiter transportiert werden, so z.B. Stückgüter, Karton, Flaschen, Säcke, Dosen, Textilien, Holz, Sand usw.

Da es möglich ist, die Förderbänder mit einem Steuerungsrechner zu koppeln, kann man den Materialfluss in einem Produktionsbetrieb optimal steuern und möglichen Produktionsstau auffangen.



10.11.9 Schuppenbänder



Kurven können mit Schuppenbändern überwunden werden. Die Schuppen sind je nach Beanspruchung des Bandes aus Kunststoff, Gummi oder Metall gefertigt und mit Gelenken verbunden. Das Band „läuft“ auch um Kurven.

Im Weiteren ist der Einsatz bei der Gepäcksabgabe an Flughäfen zu finden. Durch den Einbau weiterer Schleifen kann das Band verlängert und damit die Kapazität erhöht werden.

10.11.10 Rollenbahnen (Rollenförderer)



Die Rollenbahnen werden in den meisten Fällen dort eingesetzt, wo viele Meter das Transportgut ohne Antriebskraft verschoben werden müssen. Die kleinsten Gefälle können bei den Rollenbahnen ausgenützt werden.

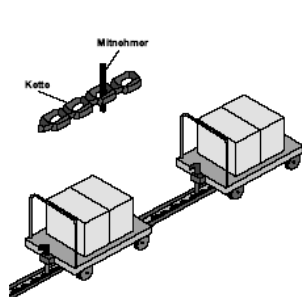
In der Praxis werden auch angetriebene Rollenbahnen verwendet. Je nach Fördergut verwendet. Der Einsatz der Stahlrollen ist für Stückgüter vorgesehen, oft sind die Auflageflächen der Stückgüter scharfkantig und aus diesem Grund eignen sich diese am Besten. Diese Stückgüter sind in den meisten Fällen Fässer, Dosen, Gebinde aus Stahl, Stahlplatten und Stangenmaterial usw.

In den Produktionsphasen kann es immer wieder zu Staus kommen, wenn die verschiedenen Arbeitsprozesse unterschiedlich lange dauern. Auch können oder müssen zwischen den Prozessen verschiedene Qualitätsprüfungen durchgeführt werden. In diesen Fällen ist eine Art „Pufferung“ zwischen den einzelnen Rollenbahnen, auf denen die Einzelstücke so gestaut werden, dass sie in der Wartestellung nicht eingedrückt oder beschädigt werden können. Die Länge der Pufferung ist immer abhängig von der jeweiligen Kapazität und dem zur Verfügung stehenden Raum.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
▪ Paletten ▪ Behälter ▪ Kartonware ▪ Pakte	▪ niedrige Betriebskosten ▪ einfache Installation	▪ Positionierung des Fördergutes nötig ▪ Starre Streckenführung ▪ Hohe Anforderungen an die zu transportierenden Güter ▪ Ungenau gefertigte oder beschädigte Güter bzw. Ladehilfsmittel können zu Störungen führen

10.11.11 Schleppkettenförderer

Schleppkettenförderer gehören zu den Stetigförderern und finden ihren Einsatz dort, wo einzelne Fabrikationspunkte mit dem Lager und Versand sinnvoll miteinander verbunden werden können. Das System wird unter anderem in Paketverteilzentren eingesetzt. Ähnlich funktioniert ein System, bei dem die Förderkette über dem Flur geführt wird. Das Rollmaterial wird mit Hilfe einer Kette angehängt. Die Geschwindigkeit beträgt ca. 0.3 m/s.



Diese Förderanlagen können als Hängebahnkran oder als Stetigförderer im Flur für Transportgeräte wie Gabelhubwagen, Kastenwagen und einfach Transportgeräte eingesetzt werden. Diese Transportgeräte werden mit einer Einhängevorrichtung bei der Schleppkette an- oder abgekoppelt.

Nicht zu verwechseln ist dieses System mit induktiv geführten, führerlosen Transportsystemen. Bei diesen ist nur ein Führungsdraht im Boden eingelassen.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
- Versandhäuser / Ersatzteillager - Flughäfen / Frachtbetrieb - Paketverteilzentren - Automobilfabrikationen	- tiefe Unterhaltskosten - bedienungsfreundlich - schwere Lasten können problemlos gefördert und transportiert werden - Transportgeräte sind immer verfügbar, da sie sich im Förderkreis ständig bewegen	- hohe Investitionskosten - flurgebunden - Laufruhe (Lärm ist zu gross) - Personal muss diszipliniert sein und leere Transportmittel dem Förderkreis anhängen d.h. nicht verwendete Geräte am Stetigförderer an- oder einhängen

10.11.12 Lastenaufzüge

Für den Vertikaltransport als Verbindung von zwei oder mehreren Stockwerken werden die Lastenaufzüge eingesetzt.

Das Funktionsprinzip der Aufzüge ist unterschiedlich. Anstelle einer Aufzugsmaschine mit Seilen und Gegengewichten, können hydraulische Antriebe mit Hubzylindern oder Winden mit Hubketten eingesetzt werden. Die verschiedenen Funktionsprinzipien werden auf die Hubhöhen und Lasten abgestimmt.

Überblick		
Einsatzbereich	Vorteile	Nachteile
Transporte für Güter aller Art zwischen mehreren Stockwerken	- hohe Traglast möglich - schneller Transport zwischen mehreren Stockwerken	- hohe Anschaffungs- und Wartungskosten - Störanfälligkeit - Arbeitsablauf bei Störungen stark beeinträchtigt

11 Ladehilfsmittel

Ladehilfsmittel sind Verpackungsmittel, die den Transport, den Umschlag und die Lagerung von Gütern vereinfachen. Sie dienen der mengenmässigen Zusammenfassung der Güter.

Im Bereich der Lagerlogistik haben Paletten und verschiedene Kleinteilebehälter eine wichtige Funktion. Bei der Auswahl der Ladehilfsmittel sollte beachtet werden, dass der Materialfluss unter Berücksichtigung der Kosten optimiert wird. Das heisst, die Güterzusammenstellung sollte während des gesamten Transportes möglichst selten geändert werden und die Ladehilfsmittel sollten immer die gleichen bleiben.

Zusätzlich muss überprüft werden, ob die Ladehilfsmittel getauscht werden (z.B. EUR-Paletten) oder ob Einwegprodukte (z.B. Einwegpalette) vorzuziehen sind.

11.1 Kleinteilebehälter

Kleinteilebehälter gibt es in den unterschiedlichsten Arten und Formen. Meist haben sie eine Kastenform und sind aus Kunststoff oder Metall. Wenn sie auch von Hand transportiert werden, sollte ihr Bruttogewicht nicht mehr als 25 kg betragen. Um den Transport auf alle Stetigförderern zu ermöglichen, sollte ihr Boden eben sein. Für den kostengünstigen Leertransport sollten die Behälter leicht, stapelbar und zusammenklappbar sein.

Überblick	
Art	Eigenschaften
Kästen	formstabil, fest, geschlossen, aus Metall oder Kunststoff, meist Mehrweg
Sichtkästen	formstabil, fest, 1 Seite offen, aus Metall oder Kunststoff, meist Mehrweg
Kartons	formstabil, Pappe, meist Einweg
Säcke	forminstabil, aus Kunststoff oder Papier
Plastikbeutel	forminstabil, aus Plastik

11.2 Paletten

Die Palette ist das im europäischen Landverkehr und im Lagerbereich am häufigsten eingesetzte Ladehilfsmittel. Es gibt Paletten in verschiedenen Abmessungen und aus unterschiedlichen Materialien. Allen gemeinsam ist ihre standardisierte Unterfahrrhöhe von 10 cm. Dadurch können sie von jedem Stapler aufgenommen werden.

Die wichtigsten Palettenarten sind:

- EUR-Palette (80 x 120 cm)
- Industriepalette (100 x 120 cm)
- Gitterboxpalette (83.5 x 124 x 97 cm)

Der grösste Vorteil sowohl der EUR- als auch der Gitterboxpalette ist ihre Tauschbarkeit. Voll angelieferte Paletten werden gegen leere Paletten umgetauscht. Dabei entsteht nur eine geringe Tauschgebühr. Andere Palettenformen können nur nach Absprache getauscht werden und werden deshalb vor allem in konzerninternen Werkverkehr eingesetzt.

Einwegpaletten werden regelmässig bei Exporten und bei Lieferungen an Empfänger, die nur unregelmässig Ware bekommen, eingesetzt.

11.3 Sonstige Ladehilfsmittel

Weitere wichtige Ladehilfsmittel sind Flaschen und Kanister für Flüssigkeiten sowie lose Güter.

Überblick	
Art	Eigenschaften
Flasche	formstabil, aus Metall, Glas oder Kunststoff, meist Mehrweg
Kanister	formstabil, aus Metall oder Kunststoff, meist Mehrweg

11.4 Vergleich von Einweg- und Mehrwegladehilfsmitteln

Zum Vergleich der Wirtschaftlichkeit von Einweg- und Mehrwegladehilfsmitteln kann folgende Formel angewandt werden:

$$\text{Vergleichspreis pro Mehrwegladehilfsmittel} = \frac{(\text{AK} + \text{UK} \times \text{N}) \times 1,1}{\text{N}}$$

AK = Anschaffungskosten einer Mehrwegladehilfsmittels

UK = Umlaufkosten pro Umlauf (z.B. Tauschgebühr, Miete)

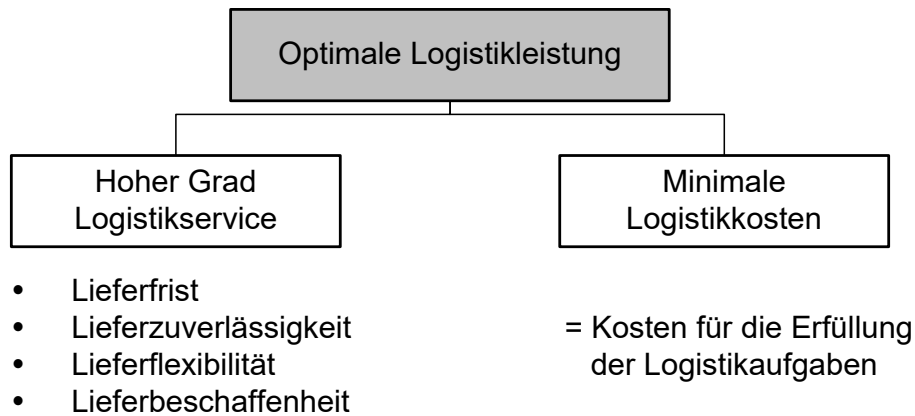
N = Anzahl der Umläufe, die das Mehrwegladehilfsmittel hält

1,1 = Faktor, der die Instandsetzung, Zinsen und Verlustrisiken beschreibt

F. LAGERORGANISATION

12 Lagerverwaltung

Im Rahmen der Lagerverwaltung soll ein möglichst guter Kompromiss zwischen hoher Lieferbereitschaft, niedrigen Kosten, kurzen Durchlaufzeiten und einer ständigen Auskunftsbereitschaft gefunden werden.



Um die Kosten gering zu halten und Engpässe rechtzeitig zu erkennen, stehen der Lagerverwaltung verschiedene Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung:

- Kontrolle mithilfe der körperlichen **Inventur**
- Optimierung mithilfe einer **Lagerverwaltungssoftware**

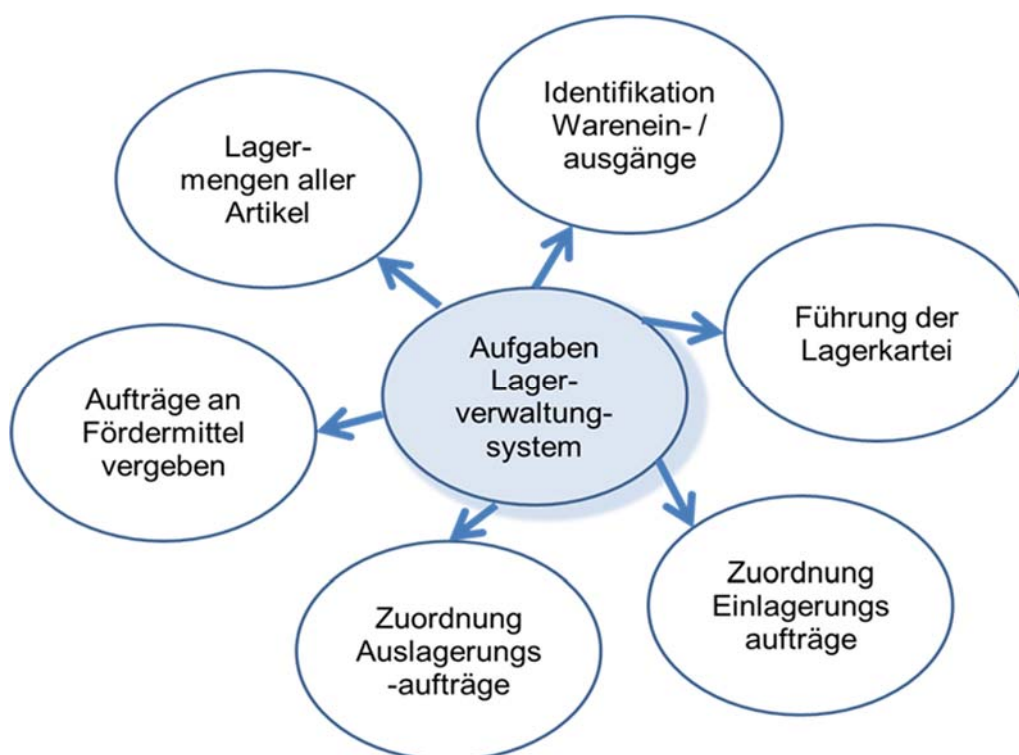
12.1 Inventur

Die Inventur ist eine mengen- und wertmässige Bestandsaufnahme aller Vermögensteile und Schulden einer Unternehmung. Im Lager müssen Güter einzeln nach ihrer Art, Menge und Wert zu einem bestimmten Stichtag erfasst werden. Die körperliche Erfassung ist sehr aufwändig und wird deshalb möglichst selten gemacht. Stattdessen erfolgt mithilfe eines Lagerverwaltungsprogramms eine Buchinventur. Dies kann permanent erfolgen.

Die Inventur verfolgt die Aufgabe, die tatsächlichen Bestände zu erfassen. Infolge von Aufzeichnungsfehlern, Diebstahl, Schwund usw. weichen die ‚buchungsmässig‘ erfassten Bestände von den effektiven Beständen in der Regel ab.

12.2 Lagerverwaltungssoftware

Eine Lagerverwaltungssoftware sollte neben der Buchinventur noch weitere Aufgaben erfüllen wie:



12.3 Lagerbereiche

Man unterscheidet im Lager verschiedene Bereiche, die jeweils speziellen Aufgaben (Prozesse) innerhalb des Lagersystems haben.



Im **Wareneingang** erfolgt folgende Teilprozesse:

- Abladen der Waren
- Datenerfassung durch Scannung oder RFID
- Eingangskontrolle
- Güterannahme und Lagervorbereitung der Waren

Dabei sollte ein möglichst kurzer Aufenthalt in diesen Zonen gewährleistet sein.

Das eigentliche **Lager** (Haupt- bzw. Dauerlager) dient der Zeitüberbrückung für unveränderte Güter bzw. für Güter, die sich selbstständig weiterentwickeln (z.B. Holz, Wein, Whiskey).

In der **Kommissionierzone** wird der Güterfluss konzentriert oder aufgelöst. Dieser meist manuelle Vorgang sollte durch kurze Transportwege erleichtert werden.

Im **Verpackungsbereich** wird der kommissionierte Auftrag zu einer beförderungssicheren Einheit verpackt und signiert.

Im **Warenausgang** erfolgen die möglichst kurzen Zwischenlagerungen bis zur Abholung sowie die Verladung der Waren auf die Transortmittel.

Die Güter müssen im Lager nicht immer alle Stationen durchlaufen. Fertigprodukte z.B. könnten gleich vom Wareneingang in die Packerei und dann in den Warenausgang transportiert werden. Möglicherweise müssen die Güter vorher auch noch kommissioniert werden.

Normalerweise (Standardfall) wird die Ware im Wareneingang aufgenommen, kontrolliert und im Dauerlager eingelagert. Nach Vorlage eines Auslagerungsauftrages wird sie dann kommissioniert, verpackt und ausgelagert.

12.4 Lagerprinzipien

Wir beschränken uns auf zwei Lagerprinzipien, **das Reservations- und das chaotische Lagerprinzip**.

Beim **Reservationsprinzip** ist jeder Lagerplatz für einen Artikel oder Artikelgruppe reserviert. Dieser Lagerplatz wird freigehalten, wenn zurzeit oder auch nur kurzfristig kein Material an das Lager geliefert oder vorhanden ist.

Der Vorteil des Reservationsprinzips ist, dass jeder Artikel oder Artikelgruppe einen fest zugewiesenen Lagerplatz hat und ein einfaches Auffinden vorhanden ist.

Die Materialien müssen in lagergerechten Dimensionen bestellt und geliefert werden. Aus diesem Grunde eignen sich vor allem EUR-Paletten, genormte Verpackungen oder die Schubladenlager. Der Vorteil des Reservationsprinzips ist, dass keine aufwendige Lagerübersicht notwendig ist und bei der Ein- und Auslagerung der Lagerplatz auf dem Ein-/Auslagerungsauftrag oder Beleg mit einem Lagerplatzverwaltungssystem aufgedruckt werden kann. Heute finden wir nur noch wenige Lagerplatzverwaltungen in Karteiform, da diese Anwendung sehr zeitintensiv ist.

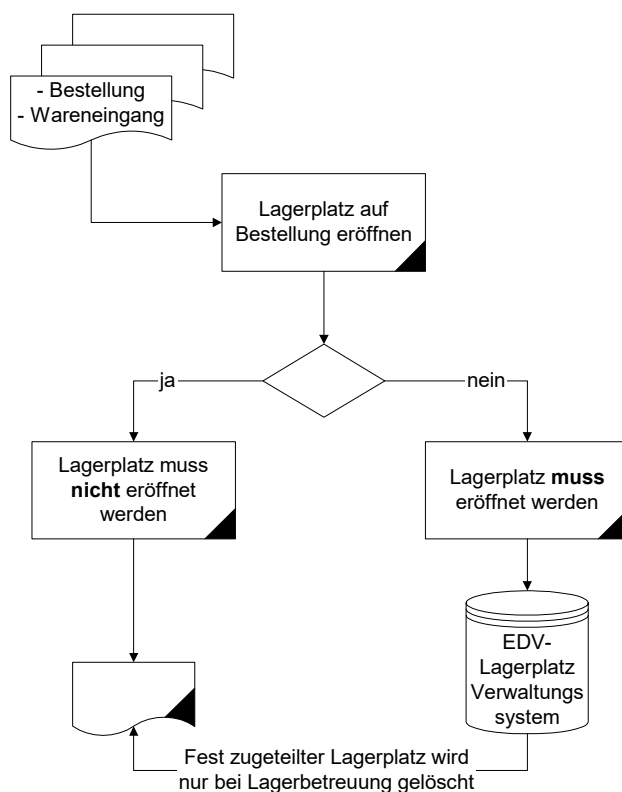
Da das Reservationsprinzip einen sehr grossen Raum- und Platzbedarf benötigt, muss die Artikelstruktur und der Lagerumschlag genau bekannt sein, sonst wird unnötiger kostenintensiver Lagerplatz verschwendet.

Eine ständige Lagerbetreuung ist mit diesem Lagerprinzip zwingend.

Beim **chaotischen Lagerprinzip** ist jeder verfügbare Lagerplatz frei verfügbar und kann von jedem Artikel oder Artikelgruppe ausgenutzt werden.

Der Vorteil des chaotischen Lagerprinzips ist eine sehr gute Platzausnutzung und das Lagervolumen wird minimiert. Zu beachten ist, dass das Lagergut mit hohem Lagerumschlag oder häufigen Kommissionierbewegungen vorne gelagert wird.

Dieses Lagerprinzip braucht eine sehr gute Organisation und eine EDV-Lagerplatzverwaltung ist zwingend. Die Inventur und Lagerbetreuung wird erschwert, da das Material an verschiedenen Lagerorten eingelagert werden kann.



12.4.1 Reservationsprinzip

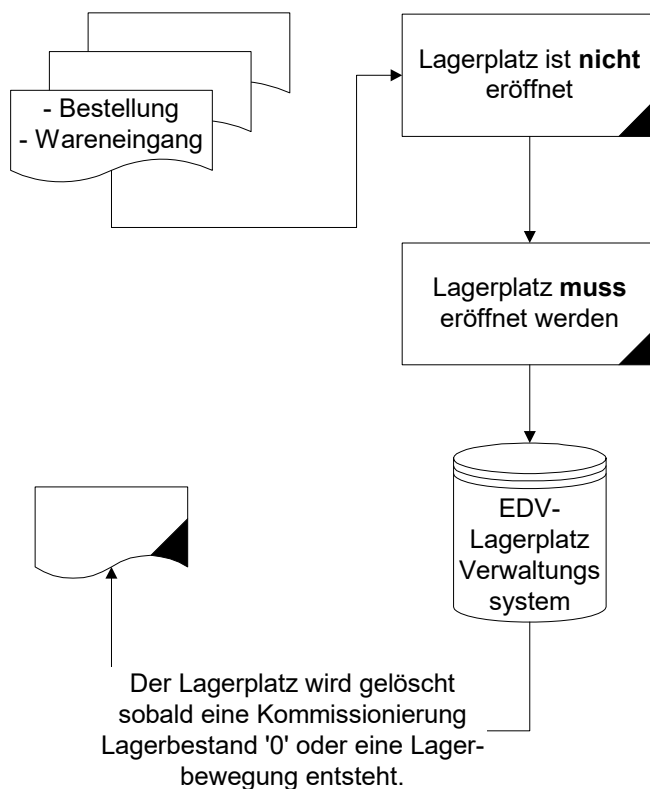
Bei der Optimierung eines Prozesses und des Arbeitsablaufes muss die Lagerplatzverwaltung mit einbezogen werden.

Damit der Lagermitarbeiter das **geprüfte Material** ohne unnötige Systemmutationen einlagern kann, muss der Lagerplatz auf allen Informationsträgern, d.h. auf den Bestell- oder Wareneingangsformularen ersichtlich sein.

Nicht eröffnete Lagerplätze müssen auf allen Stufen in einem Prozess eröffnet werden können. Diese Anforderungen kann nur erfüllt werden, wenn der Einkauf, Teiledisponent (Sachbearbeiter) und das Lagerpersonal mit den gleichen EDV-Systemen vernetzt zusammenarbeiten kann.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
Zeiteinsparungen beim Einlagern, Kommissionieren und bei der Inventur, da die Lagerplätze immer bekannt sind	- grosser Zeitaufwand für Mutationen (Umlagerungen usw.) - hohe Fehlerquote - nur geringe, IT-unterstützte Optimierung möglich

12.4.2 chaotisches Lagerprinzip



Bei der Optimierung eines Ablaufes muss die Lagerplatzverwaltung immer mit einbezogen werden.

Beim chaotischen Lagerprinzip wird der Lagerplatz vom Lagermitarbeiter oder von einem automatischen EDV-Lagerplatzverwaltungssystem eröffnet.

Eine Karteilagerverwaltung ist bei einem chaotischen Lagerprinzip, nur mit sehr grossem Arbeitsaufwand möglich.

Vor- und Nachteile	
Vorteile	Nachteile
- geringer Zeitaufwand für Mutationen (Umlagerungen usw.) - geringe Fehlerquote - hohe Ausnutzung der Lagerfläche / -raum möglich	- grosse EDV-Abhängigkeit - EDV kennt nur die Lagerplätze - hoher Suchaufwand bei Nichteinhaltung der vorgeschlagenen Lagerplätze

12.5 Lagerplatzzuordnung

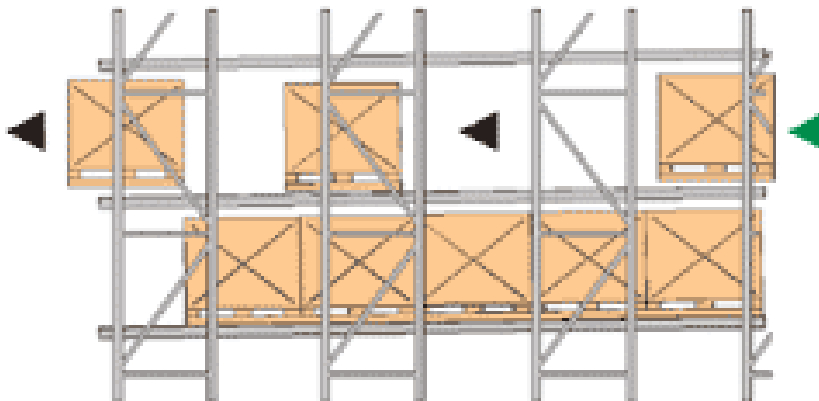
Wenn man sich für eines der beschriebenen Systeme entschieden hat, müssen die einzulagernden Artikel noch den Lagerplätzen zugeordnet werden (bei der chaotischen Lagerung entfällt diese Massnahme).

Dies ist möglich mithilfe folgender Kriterien:

- Umschlagshäufigkeit
- Wertigkeit
- Zugriffshäufigkeit
- Volumen / Abmessungen
- nach Hersteller
- nach Warenart

Welche dieser Kriterien zur Anwendung kommen, hängt von der Zielgewichtung ab. Es können die Transportkosten, die Zugriffsschnelligkeit oder die Lagerplatzauslastung optimiert werden.

12.6 FIFO-Prinzip



Das „First in – First out“-Prinzip kann bei beiden Lagerprinzipien, **Reservations- und chaotischen Lagerprinzip** angewendet werden.

Zu beachten gilt:

Jede Ware oder Artikelgruppe die zuerst in das Lager eingeht, muss auch das Lager wieder zuerst verlassen.

Um dieses Prinzip in die Praxis umsetzen zu können, wurden verschiedene Lagereinrichtungen dafür entwickelt. Das bekannteste ist das **Durchlaufregal**.

12.7 Lagerbedingungen

Mit zunehmenden Erweiterungen in den Beschaffungsmärkten und Konsumentenbedürfnissen, werden vermehrt Güter in speziellen Lagern verwaltet.

Entsprechend sind folgende Lagerbedingungen zu berücksichtigen und regelmässig zu kontrollieren:

Überblick		
Bedingung	Messmittel	Branche
▪ Raumtemperatur	▪ Thermometer	▪ Food / Non Food
▪ Produkttemperaturen	▪ Thermometer	▪ Food
▪ Raumfeuchtigkeit	▪ Hydrometer	▪ Food / Non Food
▪ Raumsauerstoffgehalt	▪ O2-Messer	▪ Food / Non Food
▪ CO2-Anteil im Raum	▪ Rauchmelder	▪ Food / Non Food
▪ Geruchsemissionen	▪ Menschliche Nase	▪ Food

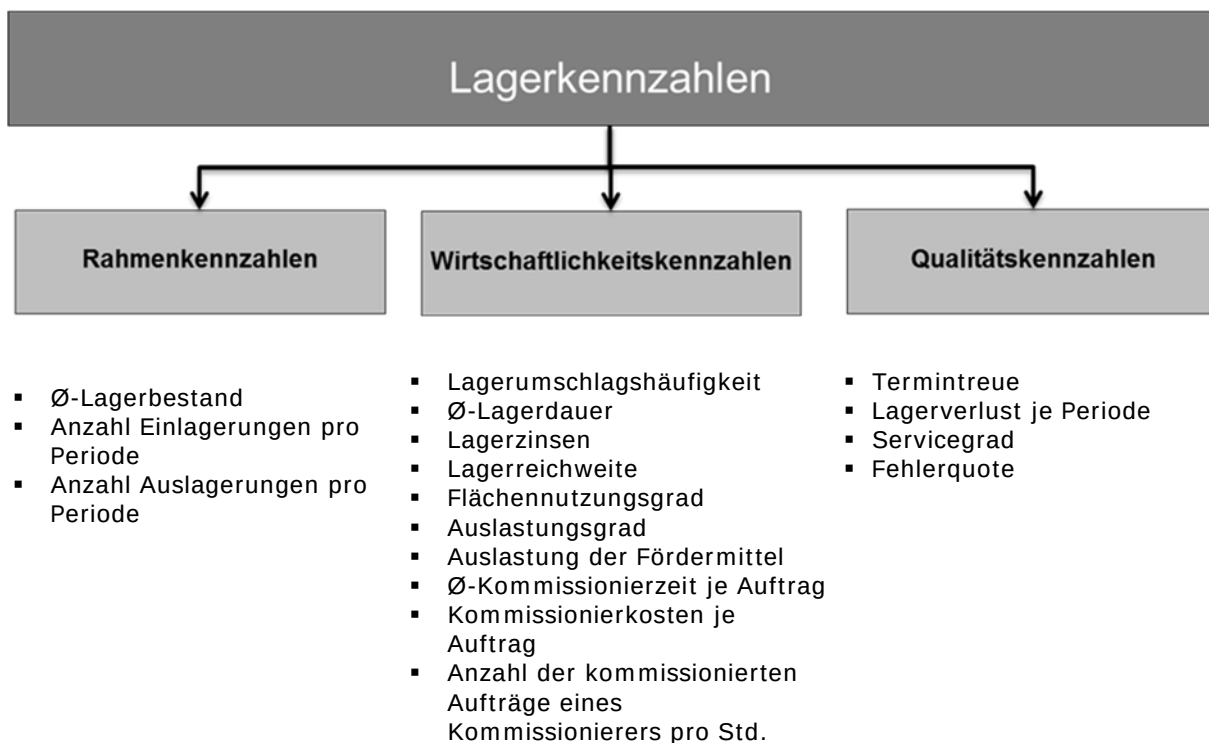
G. LAGERKENNZAHLEN

13 Kennzahlen

Kennzahlen sind ein Instrument, das im Logistik-Controlling sehr oft eingesetzt wird. Sie können wichtige logistische Vorgänge abbilden. Eignen sich als Planungsinstrument und sind für die Kontrolle sehr gut geeignet. Die Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Zahl der zu ermittelnden Kennzahlen begrenzt sein muss. In manchen Unternehmen wird der Fehler begangen, zu viele Kennzahlen zu ermitteln, wodurch die Gefahr entsteht, dass einerseits nicht mehr zwischen wichtigen und unwichtigen Zahlen unterschieden werden kann, und andererseits ein „Zahlenfriedhof“ geschaffen wird, dessen Zahlen sich jeder Auswertung entziehen. Beachtet werden muss auch, dass eine Kennzahl für sich betrachtet noch nicht sehr aussagefähig ist; erst der Zeitvergleich oder der Betriebsvergleich führen zu gut interpretationsfähigen Aussagen.

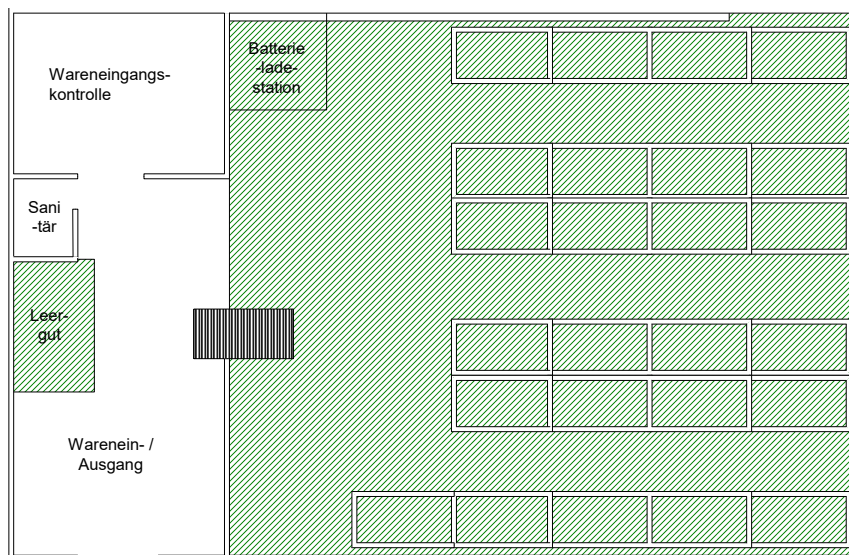
Die Lagerkennzahlen lassen sich unterteilen in:

- Rahmenkennzahlen, in denen die Artikelbestände und –strukturen erfasst werden
- Wirtschaftlichkeitskennzahlen, in denen die finanziellen Komponenten im Vordergrund stehen
- Qualitätskennzahlen, in denen die Qualität der Lagerleistung ermittelt wird



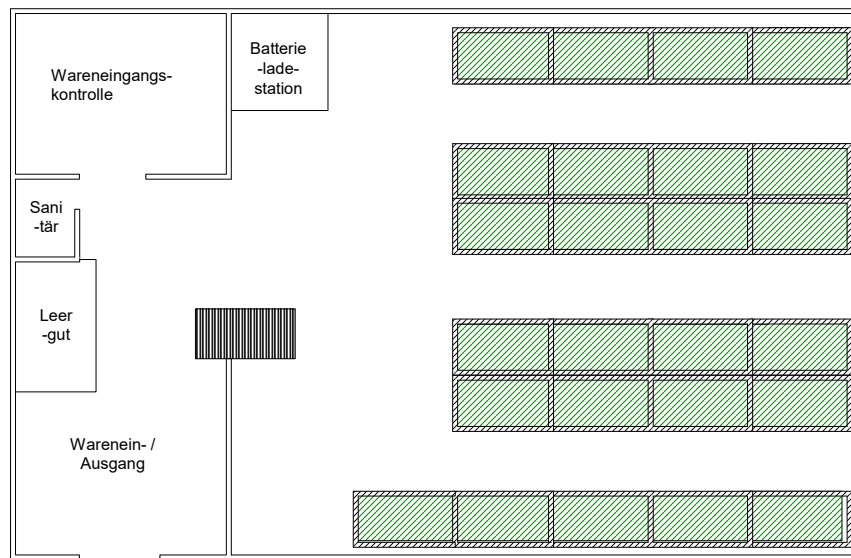
1. Warenannahmekosten
pro Lieferung = $\frac{\text{Warenannahmekosten}}{\text{Zahl der Lieferung / Monat}}$
2. Umschlagshäufigkeit = $\frac{\text{Jahresabgangsmenge}}{\text{Ø-Lagerbestand}}$
3. Ø-Lagerbestand = $\frac{\text{Anfangsbestand} + 12 \text{ Monatsbestände}}{13}$
4. Lagerkostensatz = $\frac{\text{Lagerkosten} \times 100}{\text{Ø-Lagerbestand}}$
5. Lagerdauer = $\frac{\text{Zahl der Tage des Betrachtungszeitraums}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$
6. Lagerreichweite = $\frac{\text{Lagerbestand} + \text{offene Bestellungen}}{\text{Planverbrauch der Periode}}$
7. Kapazitätsauslastungsgrad
des Lagers = $\frac{\text{effektive Kapazitätsauslastung d. Lagers}}{\text{maximale Kapazitätsauslastung d. Lagers}}$
8. Ø-Lagerplatzkosten = $\frac{\text{Gesamtkosten der Lagereinrichtung}}{\text{Zahl der Lagerplätze}}$
9. Kosten pro Lagerbewegung = $\frac{\text{Lagerpersonal- und Sachkosten}}{\text{Zahl der Lagerzu- und abgänge}}$
10. Flächennutzungsgrad = $\frac{\text{Belegte Regalfläche} \times 100}{\text{Gesamte Regalfläche}}$

11. Raumnutzungsgrad =
$$\frac{\text{Lagervolumen} \times 100}{\text{Lagerraumvolumen}}$$
12. Kommissionierkosten
je Auftrag =
$$\frac{\text{Kommissionierkosten}}{\text{Zahl der Kommissionieraufträge}}$$
13. Fehlerquote in der
Kommissionierung =
$$\frac{\text{Kommissionierfehler} \times 100}{\text{Zahl der Kommissionierungen}}$$
14. Lager-Bruttofläche



Sie ergibt sich aus der Lagerfläche unter Abzug der Flächen für Lagerbüros, Betriebsräume, Bereitstellung für Lagergut, Leergut, Auf- und Abgabestationen, Be- und Entladeplätze.

15. Lager-Nettofläche



Sie ergibt sich durch die Lager-Bruttofläche abzüglich Verkehrs- und Manipulationsflächen für die Lagerbediengeräte. Die Lager-Nettofläche entspricht der mit Regalen belegten Fläche.

H. LAGERLAYOUT

14 Layoutplanung

Die Layoutplanung wird auch als innerbetriebliche Standortplanung bezeichnet. Sie soll die materialflussgerechte Fabrik bewirken. Wenn verschieden Arbeitssysteme am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, müssen dafür innerbetriebliche Standorte bestimmt werden.

Für die Planung eines Lagers gilt jedoch der allgemeine Grundsatz:

⇒ Die Grösse des Lagers sollte den Inhalt der Planung nicht beeinflussen.

Ein kleines oder grosses Lager, einfache oder komplexe Güterbewegungsflüsse:

⇒ das Ziel besteht darin, die Funktionalität so rationell zu gestalten, wie es die Voraussetzungen erlauben.

14.1 Ziele der Layoutplanung

Das Hauptziel der Layoutplanung ist die Kostenminimierung

Die Kosten dreier Kostengruppen sind zu minimieren:

- Transportkosten
- Standortwechselkosten
- Zwischenlagerungskosten

Die **Transportkosten** erstrecken sich dabei auf den innerbetrieblichen Transport von

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
- Unfertigen Erzeugnissen
- Fertigerzeugnissen
- Abfall und Ausschuss
- Personen

Standortwechselkosten entstehen bei Änderungen des Layouts. Im wesentlichen sind es Baukosten, Rüstkosten, Transportkosten, Ausfallkosten, diverse Personalkosten.

Zwischenlagerkosten sind entweder ablaufbedingt und damit gewollt oder störungsbedingt. Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die mit Zwischenlagern verbundenen Personalkosten, Zinskosten, Energiekosten, Versicherungskosten, Abschreibungen usw. zu vermeiden.

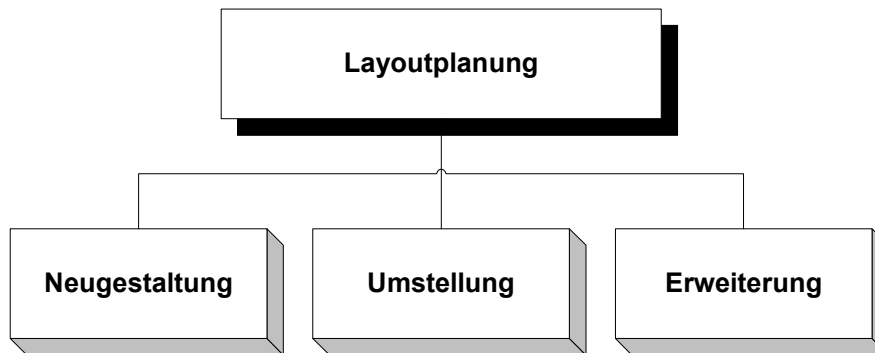
Weitere wichtige Ziele der Layoutplanung sind:

- Minimierung der Durchlaufzeiten der zu bearbeitenden Teile
- möglichst geringe Liquiditätsbelastung
- möglichst hohes Ausmass an Arbeitssicherheit
- möglichst störungsarme Produktion
- möglichst günstige Raumausnutzung
- Realisierung einer angestrebten Flexibilität
- Menschengerechte und attraktive Arbeitsflächen

14.2 Schritte bei der Layoutplanung

14.2.1 Anlässe zur Layoutplanung

Folgende Situationen geben Anlass zur Layoutplanung:



- Bei der Neugestaltung werden für noch leere Räume Standorte für die Produktionssegmente bzw. Werkstätte u.ä. bestimmt
- Im Rahmen einer Umstellung müssen neue Standorte infolge Änderung des Produktionsprogrammes bestimmt werden. Es tritt eine Änderung der Struktur des Materialflusses ein.
- Findet eine **Erweiterung** statt, werden in bereits belegten Räumen zusätzliche Produktionssegmente bzw. Werkstätten u.ä. platziert.

14.2.2 Informationsbedarf

Die Layoutplanung ist auf eine Reihe von Informationen angewiesen, die unter anderem davon abhängen, ob die Planung eine Neugestaltung, Umstellung oder Erweiterung betrifft.

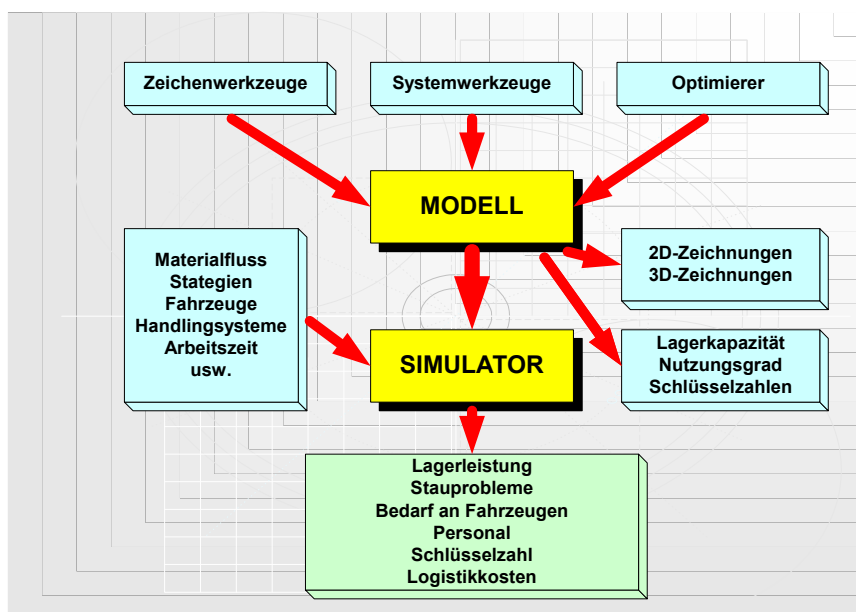
Aufbauend auf einer Unternehmensanalyse werden Informationen gewonnen, die sich auf folgende Punkte erstrecken:

- Lagertyp
- Sortiment
- Servicegrad
- Ein- und Auslieferungen
- Bezugsstrategie
- Palettenplatzierungsbedarf
- benötigte Fläche
- erforderlichen Betriebsmittel
- benötigten Mitarbeiter

14.2.3 Layouterstellung mit CAD

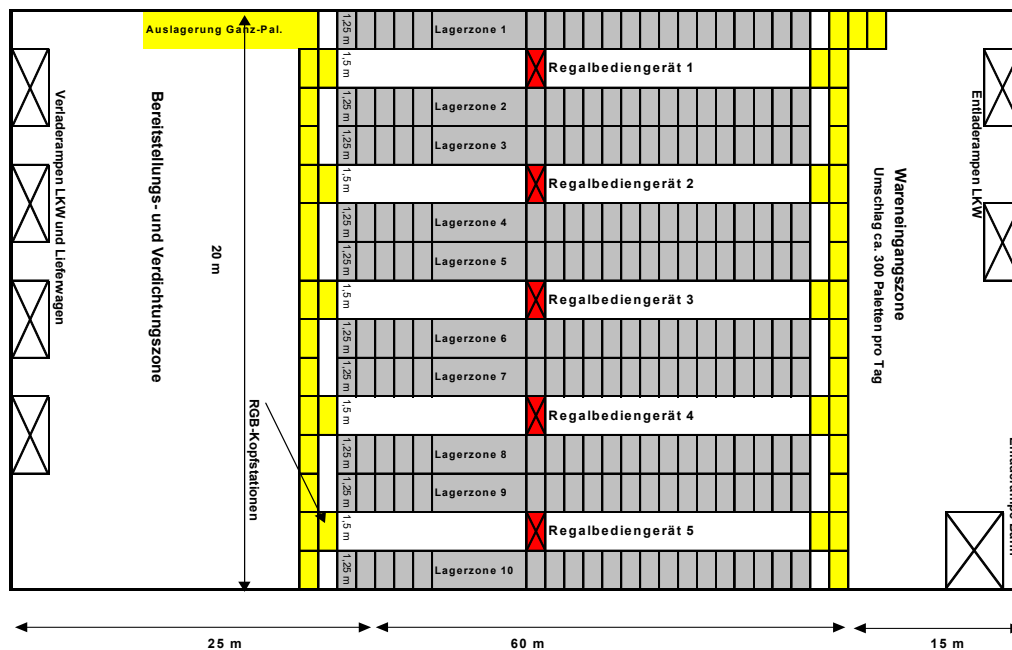
Die Verwendung von CAD-Systemen hat für die Layoutplanung Erleichterungen gebracht.

Eine Datenbank liefert Module für den Bau von Modellen, sowie allen dazugehörigen Lagereinrichtungen. Datenbanken und Eingangsdatenfenster liefern Informationen für die Simulationen, Analysen und Berichte.



14.2.4 manuelle Layouterstellung

Mit einfachen Microsoft-Programmen (Excel, Visio, PowerPoint usw.) können sehr rasch aussagekräftige Layout erstellt werden.



Bei 'händisch' gezeichneten Layouts ist es wichtig, dass die Vermassungen plus/minus der Realität entsprechen.

Folgende Punkte müssen bei einer manuellen Erstellung eines Layouts berücksichtigt werden:

- Warenannahmezone
- Qualitätssicherungszone
- Wareneingangszone
- Lagerzone
- Kommissionierzone
- Warenbereitstellungszone
- Warenausgangs- / Speditionszone
- Verladezone
- Retourenzone

Im Weiteren müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Lagereinrichtungstechnik
- Fördertechnik (z.B. gleislos oder schienengebunden)
- Kommissioniertechnik

I. LITERATURHINWEISE



Logistik. das Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft
von Harald Ehrmann
Kiehl
ISBN: 978-3-470-47596-7



Logistik. das Kompendium
von Kai Beckmann
Merkur Verlag Rinteln
ISBN: 978-3-8120-0637-8



Transport- und Lagerlogistik
von Heinrich Martin
Viewegs Fachbücher der Technik
ISBN: 3-528-34941-7



Beschaffungs- und Lagerwirtschaft
von Klaus Bichler, Ralf Krohn, Guido Riedel, Frank Schöppach
Gabler
ISBN: 978-3-8349-1974-8



Erfolgsfaktor Logistik
von Stephan Seeck
Gabler
ISBN: 978-3-8349-1975-5